

机械工程师面试题

三、分析题（共 14 分）

分数：_____

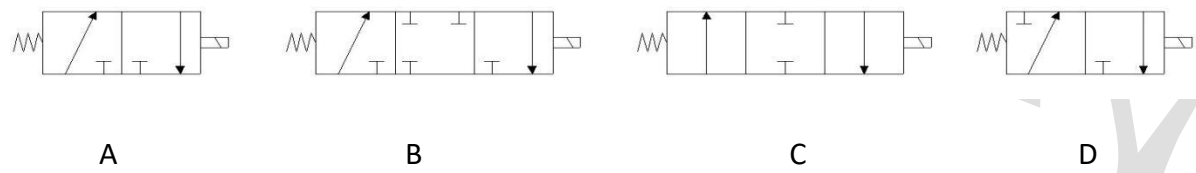
注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、机械设计常用的绘图软件有_____，_____，_____，_____。
- 2、第一视角的表示方法：_____，第三视角的表示方法：_____。
- 3、气缸属于_____元件，电磁阀属于_____元件，气压表属于_____元件。
- 4、工件的装夹与定位一共有_____个自由度，分别是：_____。
- 5、设计丝杠模组时，一般丝杠固定端选用_____轴承，支撑端选用_____轴承。
- 6、常用金属材料有：_____，_____，_____，_____，_____，_____，可用于在 150℃-200℃ 环境下的非金属材料有：_____，_____。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有：_____，_____，_____，_____，_____。
- 8、托盘在倍速链上速度为 250mm/s，则用 2.5 倍倍速链的链速为_____mm/s
- 9、常用铝合金表面处理种类：_____，_____，_____，_____。
- 10、间歇传动元件分割器选型重要基本参数有：_____，_____，_____。

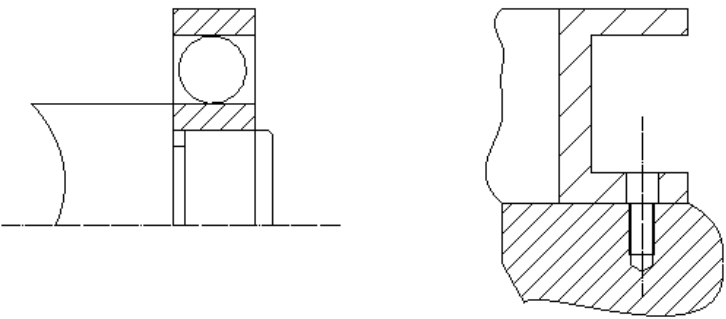
二、选择题（共 7 分）

- 1、以下哪种材料可以用线切割进行加工（ ）
A. POM B. PVC C. DC53 D. UPE
- 2、下面属于两位三通电磁阀的是（ ）

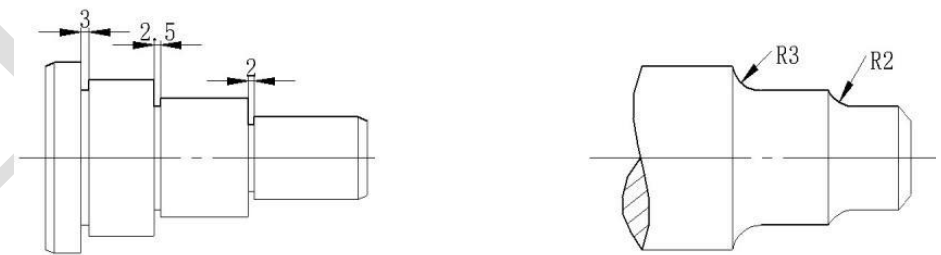


- 3、缸径为 20mm 的气缸，在 0.5MPa 压力作用下，其最大理论输出力约为（ ）
A. 215N B. 15.7kgf C. 19kgf D. 257N
- 4、下面不属于位置公差的是（ ）
A. 位置度 B. 垂直度 C. 倾斜度 D. 圆柱度
- 5、批量加工有配合公差零件时，常用相对测量的检具是（ ）
A. 块规 B. 卡尺 C. 塞规 D. 三次元
- 6、用于连接的普通螺纹与用于传动的丝杠相比较，主要设计特点的差别在于（ ）
A. 强度高 B. 自锁性好 C. 效率高 D. 便于加工
- 7、现有一凸轮分割器，工位数为 6，分割器节拍为 3s，每工位需要静止时间为 2s，假设现在分割器的输入轴为连续运转，则次分割器能用的分度角为（ ）
A. 180° B. 270° C. 120° D. 150°

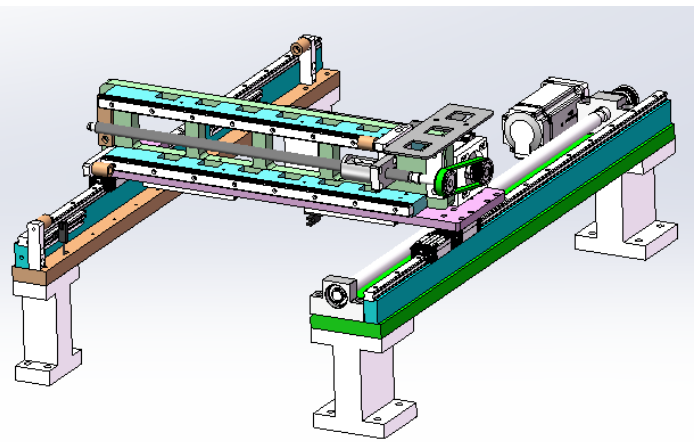
- 1、判断下图结构设计合理性，并说明理由。（4 分）



- 2、判断下图结构设计是否合理，并说明理由。（4 分）



- 3、下方是你设计一台高精度贴装设备，请指出你是如何保证龙门架模组两边的平面度与平行度的？同时请分析并罗列调整步骤。（6 分）

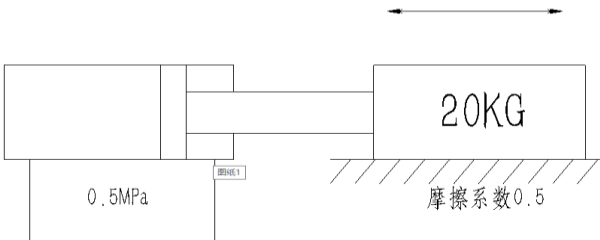
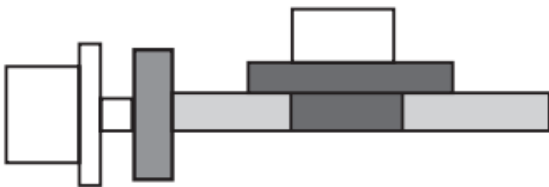


四、结构设计题（共 24 分）

- 1、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。
- 2、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。
- 3、一个步进电机驱动的直线模组在运行过程中由于转速较低，出现高频振动，如何进行解决，至少提出 4 种方案。
- 4、目前自动化设备都已实现模组化设计，列举出自动化设备供料模组机构类型，至少写出 5 种。
- 5、在进行设备设计布局时，常用的布局类型有哪些，至少写出 5 种常用的布局类型。
- 6、非标设备设计一般包含那几个阶段？一般设计流程请在下方进行列举。

五、计算题（共 15 分）

- 1、下面是一个水平安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，请写出计算流程。（10 分）
- 2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸效率 80%（5 分）



六、机械制图题（共 10 分）

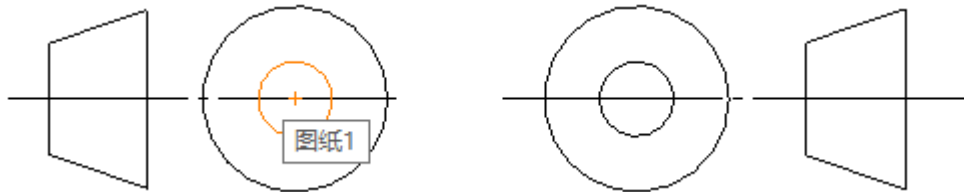
- 1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

一. 填空题

1. cad SW ug proe catia caxa inventor

2.



3. 执行 控制 气源处理

4. 6 xyz 三个方向的移动和旋转

5. 角接触 深沟球

6. S45C SUS304 SKD11 铝合金 铜 不锈钢 玻纤 合成石

7. 长度 线径 内外径 弹簧系数 压缩量 材质

8. 100

9. 本色阳极 黑色阳极 硬质阳极 喷砂亮银/雾银

10. 工位数 分度角 输出转矩

二. 选择题

1. C 2.AD 3.B 4.D 5.C 6.D 7.C

三. 分析题

1. A: 轴肩雨轴承内圈对齐, 无法拆卸
B: 螺丝放入困难, 拧紧困难

2. 换刀影响效率，改为一致

3. 结构上：

(1) 约束大板的平面度，平尺测量，垫沱钢片调整

(2) 大板、龙门架支架、安装板过三次元

(3) 龙门架主动端用销定位

(4) 除零件本身精度的约束外，安装均打表

步骤：

(1) 先安装主动端，从动龙门架用高度游标卡尺打高度垫四角使其高度一致

(2) 引入中间基准大理石，先打主动端平面度，垫大理石高度，后打大理石平行度，约束中间基准

(3) 以中间基准调整从动端并拧紧

四．结构设计题

1. 滚珠丝杆 齿轮齿条 同步带 曲柄滑块 凸轮 电动推杆 排杆电机 蜗轮蜗杆 链传动

2. 旋转气缸 中空旋转平台 齿轮齿条 dd 马达 步进分度盘 伺服分度盘 制动电机 分度盘

3. 加减速电机 细分 换伺服电机 换闭环步进 弹簧供料器或者更好的步进电机

4. 振动盘 柔性振动盘 tray 螺丝供料器 弹簧供料器 飞达 漏斗式 提升机器

5. 工作站式 直线式 圆形 环形 u 形

6. 构思 开发 装配调试 优化 量产

五．计算题

第一题：

$$J_{直} = m(\frac{P_b}{2\pi})^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{\mu mg \times p_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

第二题
缸径 20MM

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	∅	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗↗	有

机械工程师面试题

分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、三视图之间应保持_____、_____、_____三条投影规律。
- 2、普通螺纹因牙形角大而_____，故常用于联接；而梯形螺纹效率高，故常用于_____。
- 3、如果整个转动系统的转动惯量很大，就只能加大电机的_____，否则可能造成定位不准或系统报警，或损坏电机与机械传动结构。如果整个系统要求动作的快速响应，那么就要减小系统的转动惯量。
- 4、设计浮动机构时，当弹簧的高径比大于许用值时，弹簧可能产生侧弯现象，为了避免弹簧失稳，应在弹簧内部加_____，或在外部加_____。
- 5、非标设计常用金属材料有_____、_____、_____、_____、_____、_____，可用于在 150℃-200℃ 环境下的非金属材料有_____、_____。
- 6、联轴器型号是根据计算_____、_____和_____从标准中选取的。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有_____、_____、_____、_____、_____、_____。
- 8、一个气缸的直径为 40mm，最大 500mm/s，那么最大的耗气量是_____L/min。
- 9、非标设备在布局设计时有 4 种经典布局形式，他们分别是_____、_____、_____、_____。
- 10、常与伺服电机搭配使用高精度减速机有_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 2、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀
- 3、以下材料哪种材料价格最贵（ ）。
A. S136 B. SKD11 C. 赛刚 D. 亚克力
- 4、为避免标准气缸活基杆与工件的轴向偏心问题，应给气缸增加哪种配件（ ）。
A. 浮动接头 B. 脚座 C. 鱼眼接头 D. 螺母
- 5、常见的防松方法有（ ）。
A. 弹簧垫圈 B. 双螺母 C. 冲点 D. 粘合剂
- 6、下述公差标注形式错误的是（ ）。
A. $\phi 12_{-0.1}^{-0.2}$ B. $\phi 12H6$ C. $\phi 12_{+0.1}^{+0.2}$ D. $\phi 12g6$

- 7、将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后缓慢冷却至室温的过程为（ ）。
A. 退火 B. 正火 C. 回火 D. 淬火

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育的一位同学入职国内锂电设备龙头企业无锡先导，月薪 18K/月，但此前他没有锂电设备设计经验，请你告诉他在设计锂电设备时非标准件的选材和表面处理需要注意什么？

2、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 4 种。

3、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

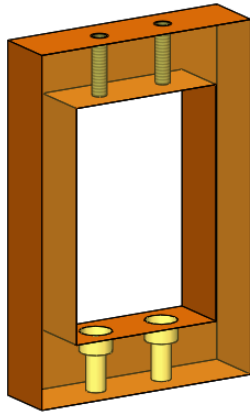
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

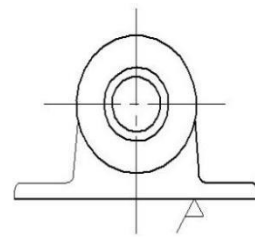
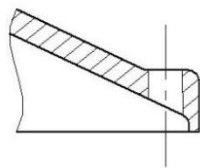
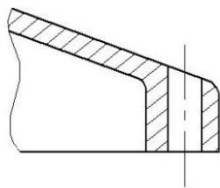
6、二里半教育的一位同学设计了一个垂直提升的滚珠丝杆机械手，采用伺服电机控制，但在运行时 Z 轴总是会出现下降加速过快撞击末端夹具，上升时运行速度上来后会在同一位置重复下掉，无法正常运行，试给出解决在不改变负载大小和运行速度情况下的设计方案，使其能够正常运行。

四、分析题（共 12 分）

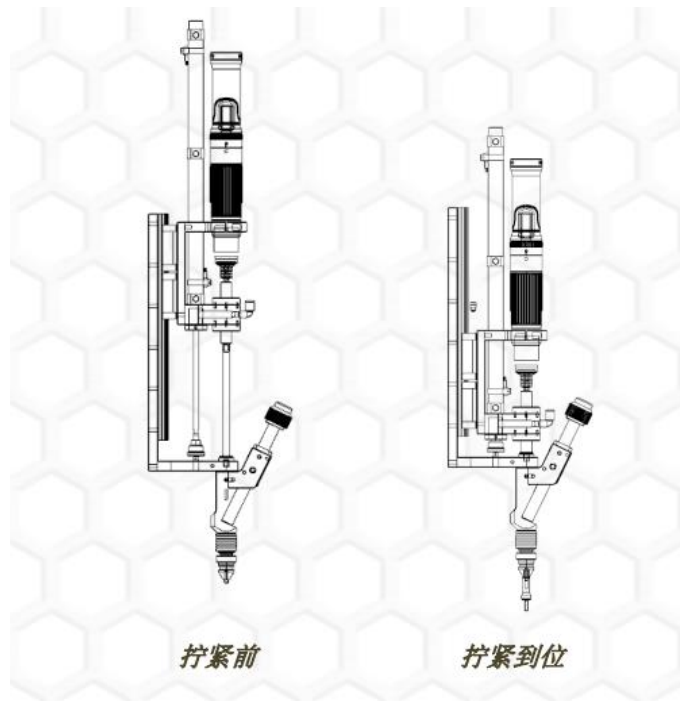
1、二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一条普通的皮带输送机支撑板零部件，判断分析下图零部件设计合理性，并说明理由。（4 分）



2、判断下列零部件设计及标注的错误，并说明理由。（4分）

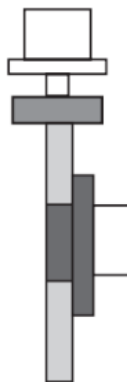


4、锁螺丝机构 Z 轴方向由直线模组控制（未画出），请指出下图结构中的一处设计缺陷，并说明理由。（4分）

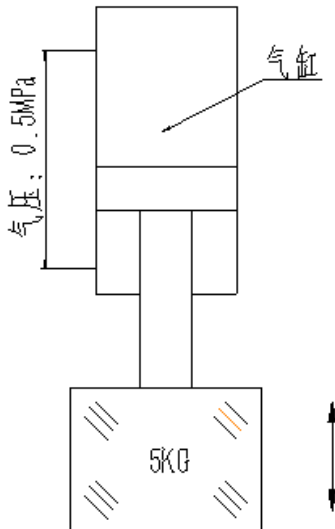


五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个垂直安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（10分）



2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（5 分）



六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、长对正、高平齐、宽相等
- 2、自锁性能好、传动
- 3、加减速时间
- 4、导向杆、导向套
- 5、S45C、SUS304、SKD11、铝合金、铜、不锈钢、玻纤、合成石
- 6、转矩、转速、轴径
- 7、长度、线径、内外径、弹簧系数、压缩量、材质
- 8、37.68L/min
- 9、工站型、直线型、圆形、环形
- 10、行星减速机、谐波减速机

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、B
- 2、C
- 3、B
- 4、A
- 5、ABCD
- 6、A
- 7、C

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

- 1、禁止使用铜做材料，不准镀镍和镀锌
- 2、设计带挡边滚轮、设计锥形滚轮、采用带肋（筋）皮带、两端设计调节机构
- 3、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘
- 4、滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动
- 5、理论估算法、系列（或类似）设备估价法、定额估价法、成本估价法、细分估价法
依据客户需求进行价格预估和报价、以预估成本为依据进行报价
- 6、加减速机、采用更大功率的电机

四、分析题

- 1、材料选择不合理、没有倒角、内部无法加工沉头孔
- 2、斜面钻孔不合理、加工困难
粗糙度要求面积过大，减少面积，改为两边
- 3、没有加弹簧浮动机构，容易引起撞击

五、计算题

- 1、

$$J_{直} = m(\frac{P_b}{2\pi})^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{(\mu mg + mg) \times p_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、

$$5 \times 10 / 0.9 = 55.56$$

$$55.56 / 0.5 / 3.14 + 5 \times 5 = 60.4 \quad 60.4 \text{ 开平方} \times 2 = 15.55$$

答案：缸径选择 16mm

六、制图题

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	∅	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗↗	有

机械工程师面试题

分数：_____

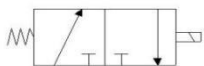
注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

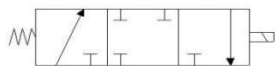
- 1、三视图之间应保持_____、_____、_____三条投影规律。
- 2、第一视角的表示方法_____，第三视角的表示方法_____。
- 3、设计丝杠模组时，一般丝杠固定端选用_____轴承，支撑端选用_____轴承。
- 4、步进电机 86 型号的 86 数字表示_____。
- 5、非标设计常用金属材料有_____、_____、_____、_____、_____、_____，可用于在 150℃-200℃ 环境下的非金属材料有_____、_____。
- 6、分割器选型重要基本参数有_____、_____、_____。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有_____、_____、_____、_____、_____、_____。
- 8、三位五通电磁阀分为哪几种_____、_____、_____。
- 9、非标设备在布局设计时有 4 种经典布局形式，他们分别是_____、_____、_____、_____。
- 10、常用的磁性感应开关按照输出形式可分为两大类_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

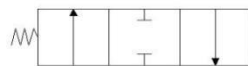
- 1、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 2、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀
- 3、现有一凸轮分割器，工位数为 6，分割器节拍为 3s，每工位需要静止时间为 2s，假设现在分割器的输入轴为连续运转，则次分割器能用的分度角为（ ）。
A. 180° B. 270° C. 120° D. 150°
- 4、制作自动化设备焊接机架常用的材料为（ ）。
A. SUS440 B. 40Cr C. Q235a D. 65Mn
- 5、用于连接的普通螺纹与用于传动的丝杠相比较，主要设计特点的差别在于（ ）。
A. 强度高 B. 自锁性好 C. 效率高 D. 便于加工
- 6、下面属于两位三通电磁阀的是（ ）。



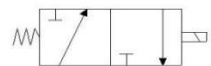
A



B



C



D

- 7、设计中常用铝板的表面处理为（ ）。

A. 阳极氧化 B. 调质 C. 镀铬 D. 表面渗碳

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育的一位学员入职国内锂电设备龙头企业赢和科技，月薪 16K/月，但此前他没有锂电设备设计经验，请你告诉他在设计锂电设备时非标准件的选材和表面处理需要注意什么？

2、设计夹具时，工件的装夹与定位一共有多少个自由度，分别是那几个。

3、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

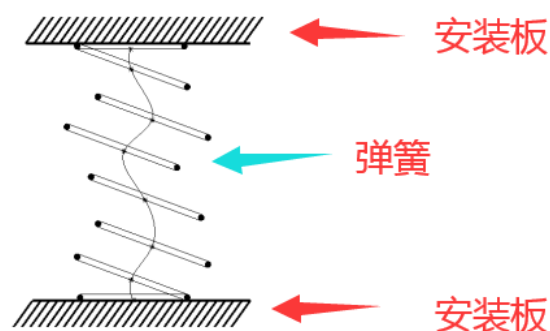
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、目前自动化设备都已实现模组化设计，列举出自动化设备供料模组机构类型，至少写出 5 种。

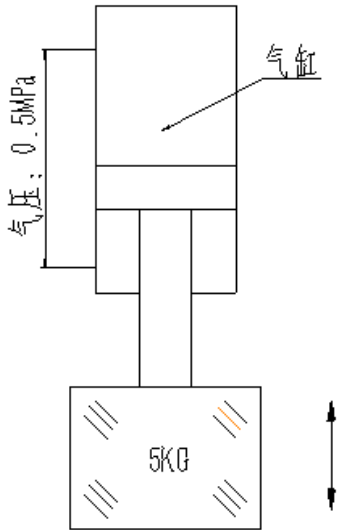
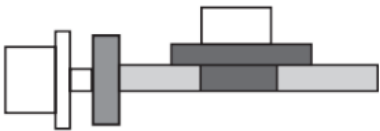
6、一个步进电机驱动的直线模组在运行过程中由于转速较低，出现高频振动，如何进行解决，至少提出 4 种方案。

四、分析题（共 12 分）

1、下图弹簧浮动结构，请指出图中错误并设计新结构。（4 分）



2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（5 分）



六、机械制图题（共 12 分）

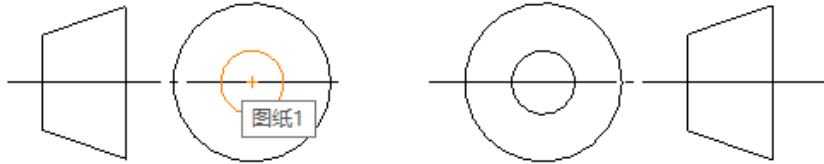
1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

1、长对正、高平齐、宽相等



2、

3、角接触 深沟球

4、电机法兰尺寸接近 86mm*86mm

5、S45C、SUS304、SKD11、铝合金、铜、不锈钢、玻纤、合成石

6、工位数、分度角、输出转矩

7、长度、线径、内外径、弹簧系数、压缩量、材质

8、中封、中压、中泄

9、工站型、直线型、圆形、环形

10、NPN、PNP

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

1、B

2、C

3、C

4、C

5、D

6、AD

7、A

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、禁止使用铜做材料，不准镀镍和镀锌

2、6 xyz 三个方向的移动和旋转

3、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘

4、滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动

5、振动盘 柔性振动盘 tray 螺丝供料器 弹簧供料器 飞达 漏斗式 提升机器

6、加速机 细分 换伺服电机 换闭环步进 换更好的步进电机

四、分析题

1、内部加导向杆、外部加导向套

2、A：轴肩雨轴承内圈对齐，无法拆卸

B：螺丝放入困难，拧紧困难

3、

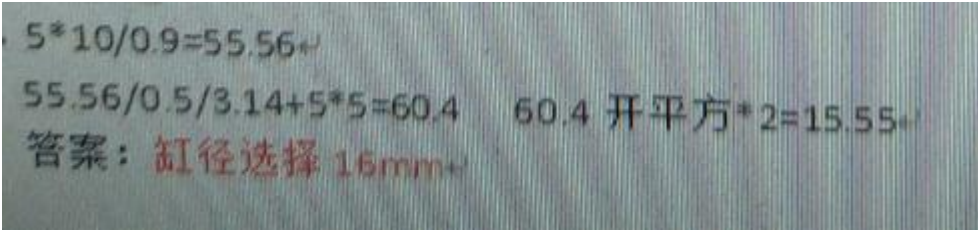
现有结构分析			整体结构改善意见
	问题点	改善方法	
1	未倒角，无法加工	增加倒角	
2	沉头孔加工困难	取消沉头孔	
3			

五、计算题

1、

$$J_{直} = m(\frac{P_b}{2\pi})^2$$
$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$
$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$
$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$
$$T_{均} = \frac{\mu mg \times P_b}{2\pi}$$
$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$
$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、



六、制图题

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	⌀	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗↗	有

机械工程师面试题

分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、三视图之间应保持____、____、____三条投影规律。
- 2、第一视角的表示方法____，第三视角的表示方法____。
- 3、设计丝杠模组时，常用的安装方式有哪几种____、____、____。
- 4、一对齿轮能正确啮合的基本条件是____。
- 5、非标设计常用金属材料有____、____、____、____、____、____，可用于在 150℃-200℃ 环境下的非金属材料有____、____。
- 6、气缸选型重要基本参数有____、____。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有____、____、____、____、____、____。
- 8、三位五通电磁阀分为哪几种____、____、____、____。
- 9、非标设备在布局设计时有 4 种经典布局形式，他们分别是____、____、____、____。
- 10、常见的输送设备有哪几类____、____、____、____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、设计普通气缸模组时，为防止憋杆子，常使用哪种元件进行与负载连接（ ）。
A. 联轴器 B. 浮动接头 C. Y 型接头 D. 鱼眼接头
- 2、用一个电磁阀同时控制真空回路和破真空回路，下列可以实现的是（ ）。
A. 两位五通双电控电磁阀 B. 两位五通单电控电磁阀
C. 两位三通双电控电磁阀 D. 三位五通中泄式电磁阀
- 3、小李面试一家非标自动化公司，HR 提出下列哪些零部件可以用于做导向零部件，请给他做出合理选择（ ）
A. 直线导轨 B. 无油衬套 C. 导柱导套 D. 交叉滚子导轨
- 4、制作自动化设备热切刀具常用的材料为（ ）。
A. SUS440 B. 40Cr C. SUJ2 D. SKD11
- 5、伺服电机与步进电机主要差别在于（ ）
A. 精度高 B. 扭矩大 C. 效率高 D. 转速高
- 6、下面属于可以在高精度场合与控制电机连接使用的减速机是（ ）。
A. 行星减速机 B. 谐波减速机 C. RV 减速机 D. 涡轮蜗杆减速机
- 7、设计中常用铝板的表面处理为（ ）。
A. 阳极氧化 B. 局部亮光 C. 镀铬 D. 抛光

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、设计一个滚珠丝杆模组，对于结构中的标准件如：电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨，你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的，写出简要选型顺序。

2、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 4 种。

3、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

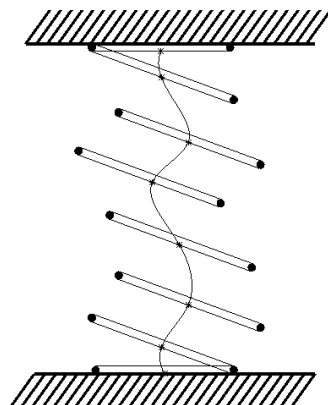
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

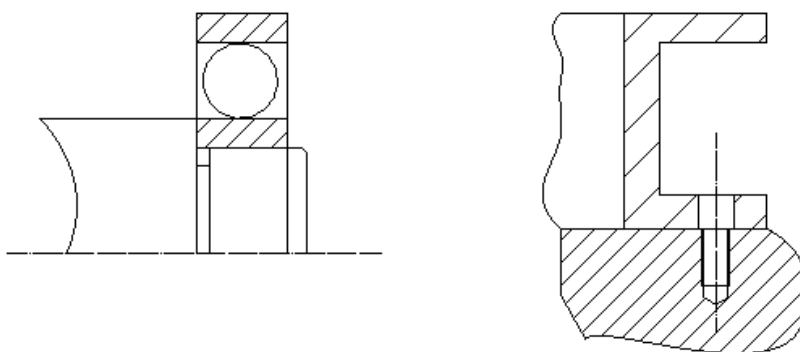
6、一个采用国产某品牌步进电机驱动的直线模组在运行过程中由于转速较低，出现振动现象，如何进行解决，至少提出 4 种方案。

四、分析题（共 12 分）

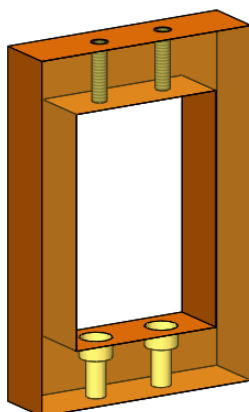
1、下图弹簧浮动结构，请指出图中错误并设计新结构。（4 分）



2、判断下图结构设计合理性，并说明理由。（4分）



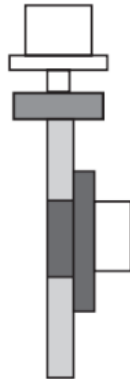
3、二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一条普通的皮带输送机支撑板零部件，判断分析下图零部件设计合理性，并说明理由。（4分）



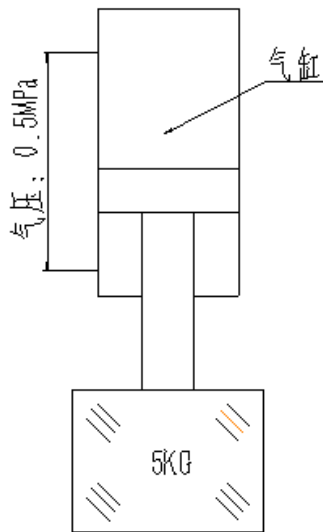
五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个垂直安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数

据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（10 分）



2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（5 分）



六、机械制图题（共 12 分）

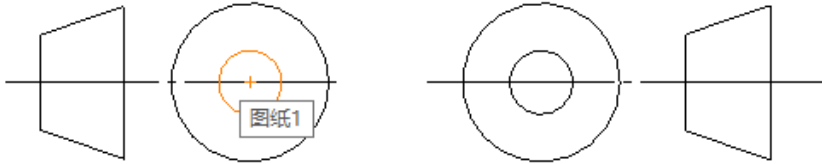
1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
				跳动公差			
定向公差				轮廓公差			

考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

1、长对正、高平齐、宽相等



2、

3、固定+固定、固定+支撑、固定+自由

4、模数相同

5、S45C、SUS304、SKD11、铝合金、铜、不锈钢、玻纤、合成石

6、缸径、行程

7、长度、线径、内外径、弹簧系数、压缩量、材质

8、中封、中压、中泄、中止

9、工站型、直线型、圆形、环形

10、平皮带、倍速链、板链、滚筒

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

1、BCD

2、D

3、ABCD

4、D

5、ABD

6、ABC

7、A

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、选定电机类型-丝杆大小-轴承座-导轨-电机大小-联轴器

2、设计带挡边滚轮、设计锥形滚轮、采用带肋（筋）皮带、两端设计调节机构

3、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘

4、滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动

5、理论估算法、系列（或类似）设备估价法、定额估价法、成本估价法、细分估价法

依据客户需求进行价格预估和报价、以预估成本为依据进行报价

6、加速机 细分 换伺服电机 换闭环步进 换更好的步进电机

四、分析题

1、内部加导向杆、外部加导向套

2、A：轴肩与轴承内圈对齐，无法拆卸

B：螺丝放入困难，拧紧困难

3、材料选择不合理、没有倒角、内部无法加工沉头孔

五、计算题

1、

$$J_{直} = m(\frac{P_b}{2\pi})^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{(\mu mg + mg) \times p_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、

$$5 \times 10 / 0.9 = 55.56$$

$$55.56 / 0.5 / 3.14 + 5 \times 5 = 60.4 \quad 60.4 \text{ 开平方} \times 2 = 15.55$$

答案：缸径选择 16mm

六、制图题

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	⊘	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗↗	有

机械工程师面试题

分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、机械设计常用的绘图软件有_____、_____、_____、_____。
- 2、设计丝杆模组时，丝杆固定端采用_____轴承，支撑端采用_____轴承。
- 3、电磁阀常用的类型（内部原理）有_____、_____、_____。
- 4、在非标设备设计时，常采用的无杆气缸有哪几类_____、_____。
- 5、非标设计常用金属材料有_____、_____、_____、_____、_____、_____，可用于在 150℃-200℃ 环境下的非金属材料有_____、_____。
- 6、间歇传动元件分割器选型重要基本参数有：_____、_____、_____。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有_____、_____、_____、_____、_____、_____。
- 8、三位五通电磁阀分为哪几种_____、_____、_____、_____。
- 9、常见的热处理有哪几种_____、_____、_____、_____。
- 10、滚子链在传动过程中的失效形式主要有_____、_____、_____、_____、_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 2、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 三位五通双控电磁阀 D. 两位三通单控电磁阀
- 3、以下材料哪种材料价格最贵（ ）。
A. ABS B. Torlon C. 赛刚 B. 亚克力
- 4、在进行皮带输送线设计时，主动轮与皮带之间的包角最小应不低于（ ）。
A. 120° B. 150° C. 210° D. 90°
- 5、常见的防松方法有（ ）。
A. 弹簧垫圈 B. 双螺母 C. 冲点 D. 粘合剂
- 6、下面不属于位置公差的是（ ）。
A. 位置度 B. 垂直度 C. 倾斜度 D. 圆柱度
- 7、现有一凸轮分割器，工位数为 6，分割器节拍为 3s,每工位需要静止时间为 2s,假设现在分割器的输入轴为连续运转，则次分割器能用的分度角为（ ）。
A. 180° B. 270° C. 120° D. 150°

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、设计一个滚珠丝杆模组，对于结构中的标准件如：电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨，你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的，写出简要选型顺序。

2、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

3、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现打滑现象，导致物料无法正常输送，请帮助他提出改进设计方案，至少 3 种。

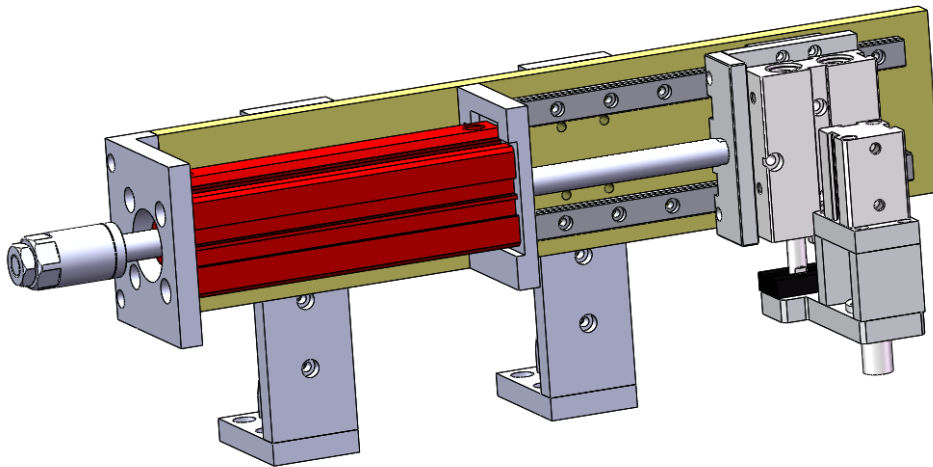
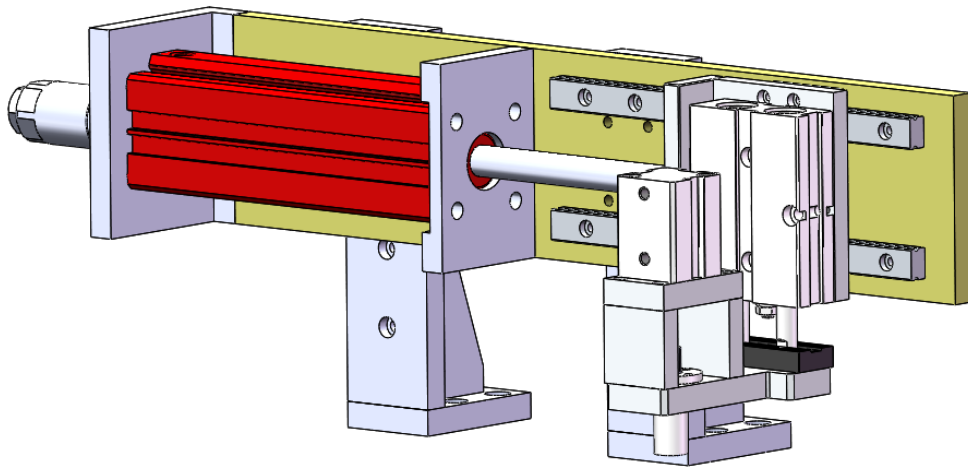
4、非标设备中，常用的直线模组有哪几种类型，至少 5 种。

5、在非标行业中，你认为一个合格的初、中级项目主导管理人员所具备的职责是什么？

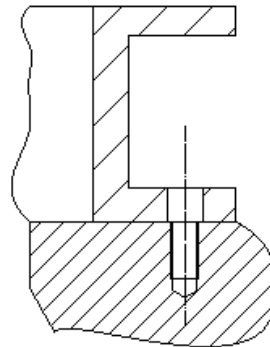
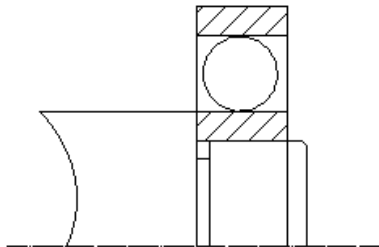
6、开发一台普通的自动化设备，从接到客户详细需求开始，你是如何规划设备设计的进度的，请写出你的方案进度安排内容。

四、分析题（共 12 分）

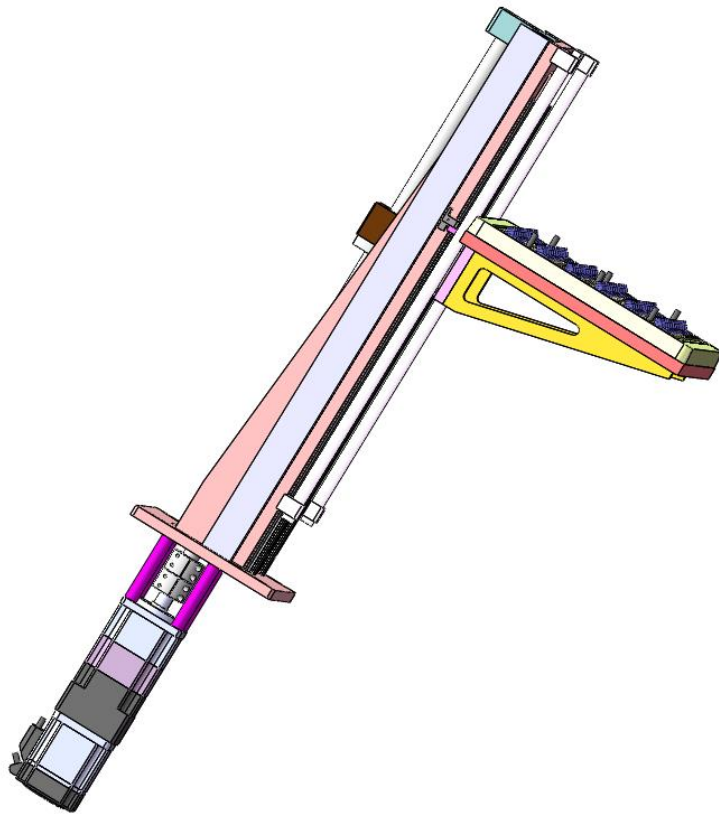
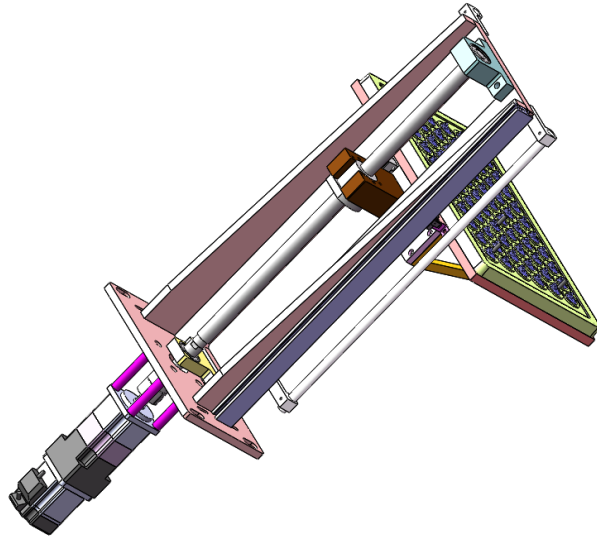
1、下图一个机械手结构，请指出图中错误并优化设计。（4 分）



2、判断下图结构设计合理性，并说明理由。（4分）

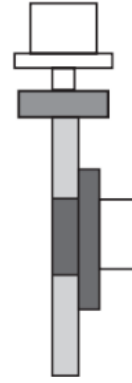


- 3、下图是一个 TRAY 盘丝杆顶升装置，你认为下图结构有何异常，请一一列举。
(4 分)

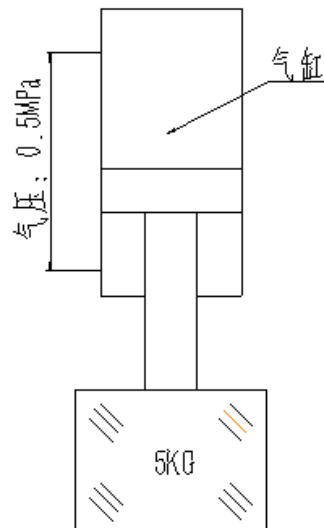


五、计算题（共 15 分）

- 1、下面是一个垂直安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（5 分）



2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（5 分）



3、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。（5 分）

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
				跳动公差			
定向公差				轮廓公差			

考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、cad SW ug proe catia caxa inventor
- 2、角接触、深沟球
- 3、直动式、分布直动式、先导式
- 4、机械式、磁偶式
- 5、S45C、SUS304、SKD11、铝合金、铜、不锈钢、玻纤、合成石
- 6、工位数 分度角 输出转矩
- 7、长度 线径 内外径 弹簧系数 压缩量 材质
- 8、中封、中压、中泄 、中止
- 9、正火、淬火、退火、调制
- 10、链传动系统中的振动与噪声、链板疲劳破坏、滚子，套筒的冲击疲劳破坏、销轴与套筒的胶合、链条铰链磨损、过载拉断

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、B
- 2、D
- 3、B
- 4、A
- 5、ABCD
- 6、D
- 7、C

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

- 1、选定电机类型-丝杆大小-轴承座-导轨-电机大小-联轴器
- 2、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘
- 3、增大包角、主动轮包胶、主动轮滚花
- 4、KK 模组、丝杆模组、同步带模组、齿轮齿条模组、直线电机模组、电缸
- 5、
 - 1、控制工作内容（范围管理）
 - 2、确保及时性（时间管理）
 - 3、维护财务管理（成本管理）
 - 4、利用劳动力（人力资源管理）
 - 5、管理项目风险（风险管理）
 - 6、收集和传播信息（沟通管理）
 - 7、管理合同和服务（合同管理）
 - 8、管理项目和流程质量（质量管理）
 - 9、项目集成管理
- 6、布局设计
 - 布局审定
 - 方案设计
 - 方案审定
 - 方案优化
 - 结构设计
 - 结构审定

结构优化
电气二维绘制、程序
出图、BOM
标件采购
非标件加工
机构装配
电气装配
程序调试
设备调试
打包出货

四、分析题

- 1、气缸无浮动接头，导轨无定位
- 2、A：轴肩雨轴承内圈对齐，无法拆卸
B：螺丝放入困难，拧紧困难
- 3、固定端没有用角接触轴承
丝杆两端没有设计硬限位，加优力胶
联轴应采用弹性联轴器
有条件情况下增加正、负限位光电开关
(电机加刹车、抱闸)

五、计算题

1、

$$J_{直} = m \left(\frac{P_b}{2\pi} \right)^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

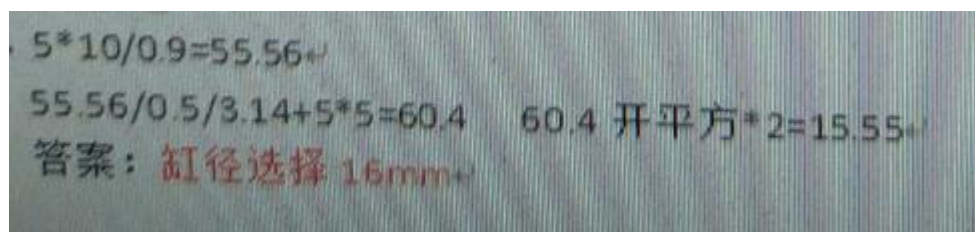
$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{(\mu mg + mg) \times p_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、



Handwritten calculations on a piece of paper:

$$5 \times 10 / 0.9 = 55.56$$
$$55.56 / 0.5 / 3.14 + 5 \times 5 = 60.4 \quad 60.4 \text{ 开平方} \times 2 = 15.55$$

答案：缸径选择 16mm

3、气缸最大耗气量：

$$Q=0.0462 \times 6.3 \times 6.3 \times (300/1) \times 1.4 \times (0.5+0.102)$$

$$=464\text{L/min}$$

$$Q\text{ 标}=984C_v \quad (\text{L/min})$$

$$C_v=0.47$$

只需选择比 0.47 大的阀即可…

六、制图题

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	⊘	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗↗	有

机械工程师面试题

分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、非标设备设计常用的建模方法有_____、_____。
- 2、设备或机器人结构中常用到的减速机有_____、_____、_____。
- 3、一对齿轮正确啮合的基本条件_____。
- 4、三位五通电磁阀分为_____、_____、_____。
- 5、非标设计常用金属材料有_____、_____、_____、_____、_____、
_____，可用于在 150℃-200℃ 环境下的非金属材料有_____、
_____。
- 6、非标设备中常用的直驱电机分为_____、_____、_____。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有_____、_____、_____、_____、_____、
_____。
- 8、米思米无忧衬套按材质可分为_____、_____、_____、_____、_____。
- 9、常见的铝合金表面处理有_____、_____、_____、_____。
- 10、非标设备或机构中常用的滚珠丝杆精度有_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 2、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 三位五通双控电磁阀 D. 两位三通单控电磁阀
- 3、以下类型同步带为圆弧齿（ ）。
A. 5M B. S5M C. P5M D. G5M
- 4、动力传输结构设计，采用了 2mm 厚度的片基带，此时滚轮最小尺寸为（ ）。
A. 70 B. 60 C. 50 D. 35
- 5、非标设备结构布局设计中常见的布局形式有（ ）。
A. 工站型 B. 圆周型 C. 直线型 D. 环形
- 6、在设计锂电池自动化设备结构时，需要注意的是（ ）。
A. 禁止使用铜做材料 B. 不准镀镍和镀锌
C. 尽量少用铝合金材料 D. 不准镀铁氟龙和钝化
- 7、现有一凸轮分割器，工位数为 6，分割器节拍为 3s，每工位需要静止时间为 2s，假设现在分割器的输入轴为连续运转，则次分割器能用的分度角为（ ）。
A. 180° B. 270° C. 120° D. 150°

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、设计一个滚珠丝杆模组，对于结构中的标准件如：电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨，你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的，写出简要选型顺序。

2、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

3、自动化设备中常用的导向零部件有哪些，写出至少 5 种。

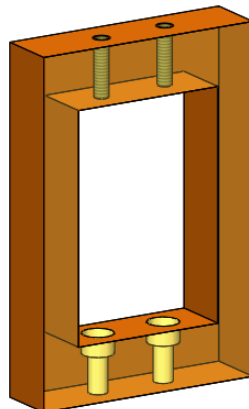
4、非标设备中，常用的直线运动模组有哪几种类型，至少 5 种。

5、在非标行业中，你认为一个合格的初、中级项目主导管理人员常见的误区有哪些，写出至少 10 种。

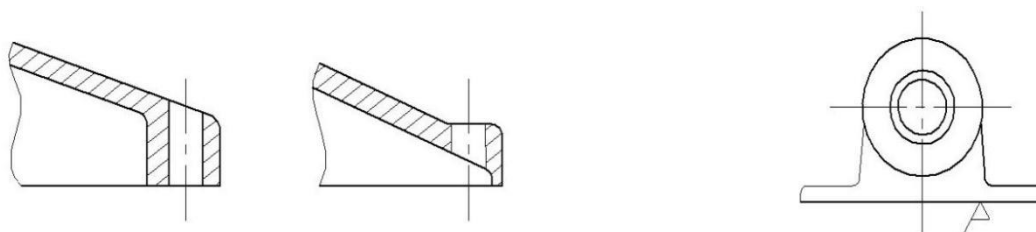
6、开发一台普通的自动化设备，从接到客户详细需求开始，你是如何规划设备设计的每一个步骤的，简要写出你的安排。

四、分析题（共 12 分）

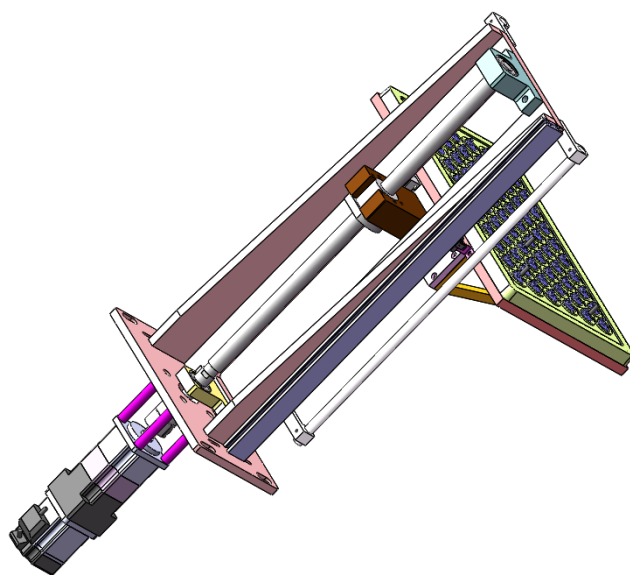
1、二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一条普通的皮带输送机支撑板零部件，判断分析下图零部件设计合理性，并说明理由。（4 分）

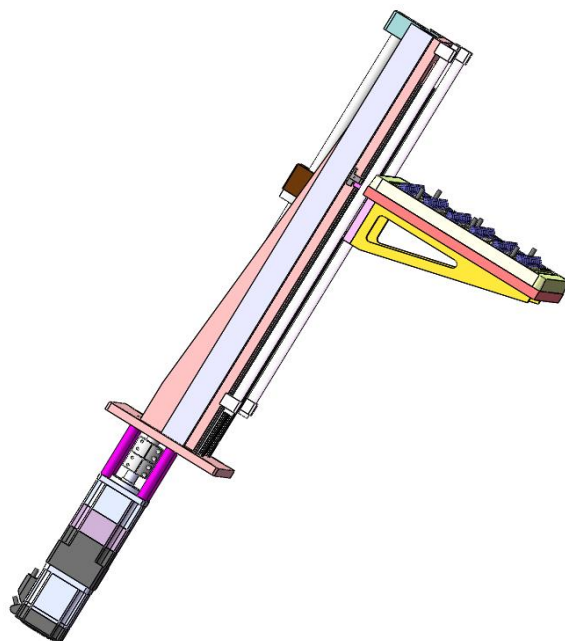


2、判断下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。（4分）



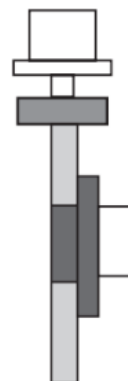
3、下图是一个 TRAY 盘丝杆顶升装置，你认为下图结构有何异常，请一一列举。（4分）



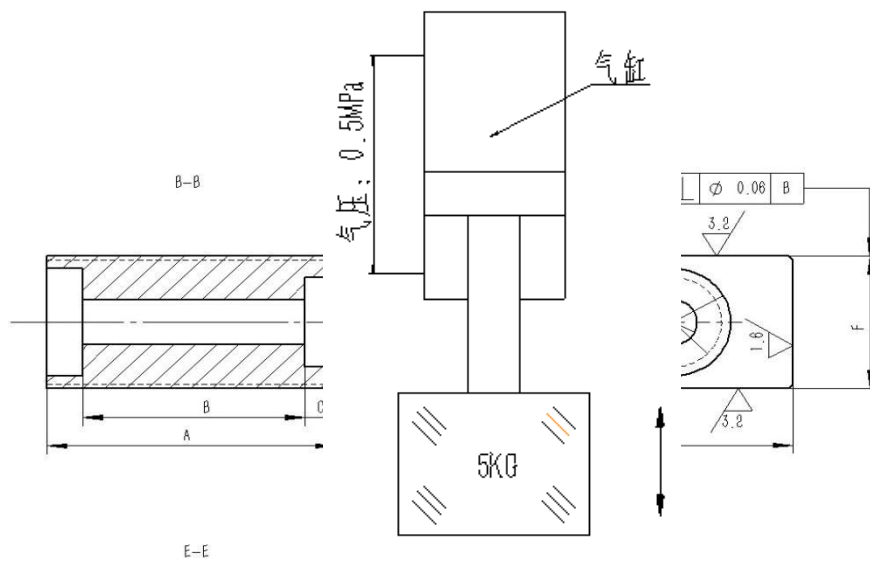


五、计算题（共 15 分）

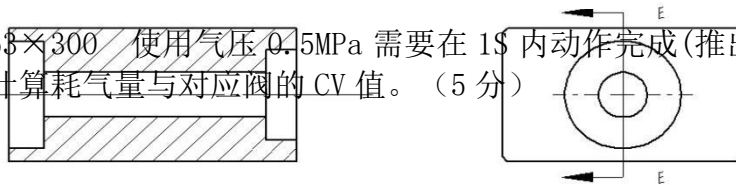
1、下面是一个垂直安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（5 分）



2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（5 分）



3、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1s 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。(5 分)



六、机械制图题（共 12 分）

1、下图标注有错误请重新标注（12 分）

考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、自上而下、自下而上
- 2、行星减速机、谐波减速机、RV 减速机
- 3、模数相等
- 4、中封式、中压式、中泄式
- 5、S45C、SUS304、SKD11、铝合金、铜、不锈钢、玻纤、合成石
- 6、直线电机、DD 马达、音圈电机
- 7、长度 线径 内外径 弹簧系数 压缩量 材质
- 8、铜合金、青铜铸件、干式、树脂、铸件
- 9、硬质阳极、普通阳极、雾银阳极、彩色阳极
- 10、C7、C5

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、B
- 2、D
- 3、A
- 4、A
- 5、ABCD
- 6、AB
- 7、C

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

- 1、选定电机类型-丝杆大小-轴承座-导轨-电机大小-联轴器
- 2、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘
- 3、直线导轨、直线轴承、无油衬套、导柱导套、交叉滚子导轨、燕尾槽、滚轮导轨
- 4、KK 模组、丝杆模组、同步带模组、齿轮齿条模组、直线电机模组、电缸
- 5、
 - 1、项目管理就是关于所有事情的流程
 - 2、项目中制定计划 B 是浪费时间
 - 3、项目管理只做文书工作
 - 4、项目管理根据个人感觉做出决定
 - 5、对项目经理的指导无关紧要
 - 6、项目经理必须获得一个 PMP 证书
 - 7、在没有确定好项目范围和计划前就开始执行
 - 8、把问题往上层传递
 - 9、跳过产品谈技术
 - 10、不做风险评估
 - 11、轻易接受未经批准的范围变更
 - 12、过渡依赖于电子邮件和客户进行沟通
 - 13、没有感情地对待别人
 - 14、操之过急
 - 15、试图掌控一切
 - 16、要求反馈时太害羞

6、布局设计

布局审定
方案设计
方案审定
方案优化
结构设计
结构审定
结构优化
电气二维绘制、程序
出图、BOM
标件采购
非标件加工
机构装配
电气装配
程序调试
设备调试
打包出货

四、分析题

- 1、材料选择不合理、没有倒角、内部无法加工沉头孔
- 2、斜面钻孔不合理、加工困难
粗糙度要求面积过大，减少面积，改为两边
- 3、固定端没有用角接触轴承
丝杆两端没有设计硬限位，加优力胶
联轴应采用弹性联轴器
有条件情况下增加正、负限位光电开关
(电机加刹车、抱闸)

五、计算题

1、

$$J_{直} = m \left(\frac{P_b}{2\pi} \right)^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{(\mu mg + mg) \times p_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、

$5 \times 10 / 0.9 = 55.56$
 $55.56 / 0.5 / 3.14 + 5 \times 5 = 60.4$ 60.4 开平方 $\times 2 = 15.55$
 答案: 缸径选择 16mm

3、气缸最大耗气量:

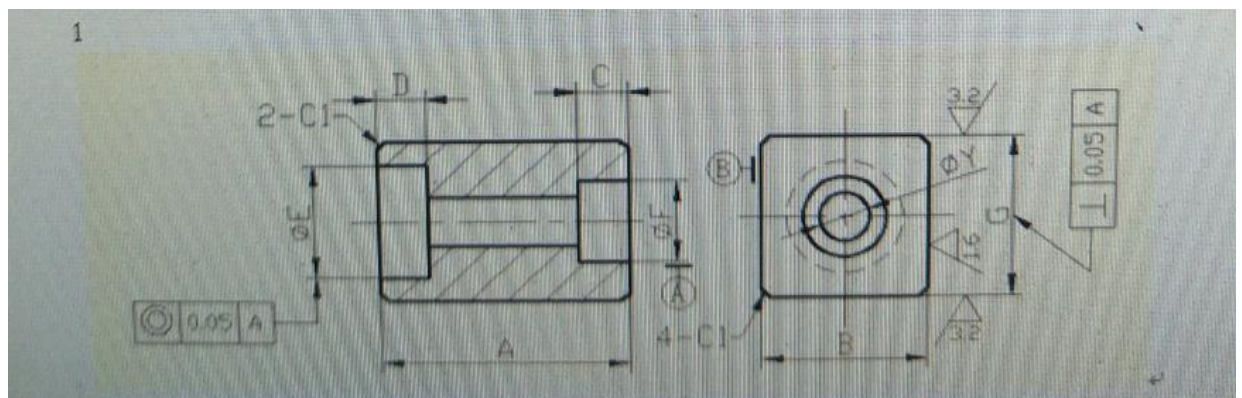
$$Q = 0.0462 \times 6.3 \times 6.3 \times (300/1) \times 1.4 \times (0.5 + 0.102) = 464 \text{ L/min}$$

$$Q_{\text{标}} = 984 C_v \quad (\text{L/min})$$

CV=0. 47

只需选择比 0.47 大的阀即可...

六、制图题



二里半教育考试试题

报名年份：_____ 分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、非标设备设计常用的建模方法有_____、_____。
- 2、二里半教育选型班讲到常用的金属材料有_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。
- 3、电磁阀按内部结构原理可分为_____、_____、_____。
- 4、滚珠丝杆长度应包括_____、_____、_____、_____。
- 5、滚筒输送机有哪几种类型_____、_____、_____。
- 6、非标设备中常用的普通电机有_____、_____、_____、_____。
- 7、齿轮的加工工艺有_____、_____、_____、_____。
- 8、托盘在倍速链上速度为 250mm/s，则用 2.5 倍倍速链的链速为_____mm/s
- 9、非标设备在布局设计时有 4 种经典布局形式，他们分别是_____、_____、_____、_____。
- 10、非标设备常用的气动控制元件有_____、_____、_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 2、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀
- 3、以下材料哪种材料价格最贵（ ）。
A. S136 B. SKD11 C. 赛刚 D. 亚克力
- 4、为避免标准气缸活基杆与工件的轴向偏心问题，应给气缸增加哪种配件（ ）。
A. 浮动接头 B. 脚座 C. 鱼眼接头 D. 螺母
- 5、常见的防松方法有（ ）。
A. 弹簧垫圈 B. 双螺母 C. 冲点 D. 粘合剂
- 6、下述公差标注形式错误的是（ ）。
A. $\phi 12_{-0.1}^{-0.2}$ B. $\phi 12H6$ C. $\phi 12_{+0.1}^{+0.2}$ D. $\phi 12g6$
- 7、将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后缓慢冷却至室温的过程为（ ）。
A. 退火 B. 正火 C. 回火 D. 淬火

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、设计一个滚珠丝杆模组，对于结构中的标准件如：电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨，你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的，写出简要选型顺序。

2、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

3、二里半教育一位学员设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 4 种。

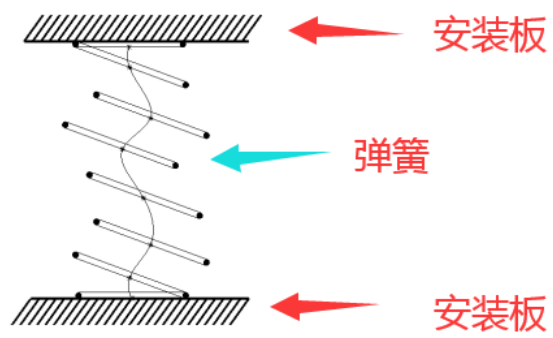
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

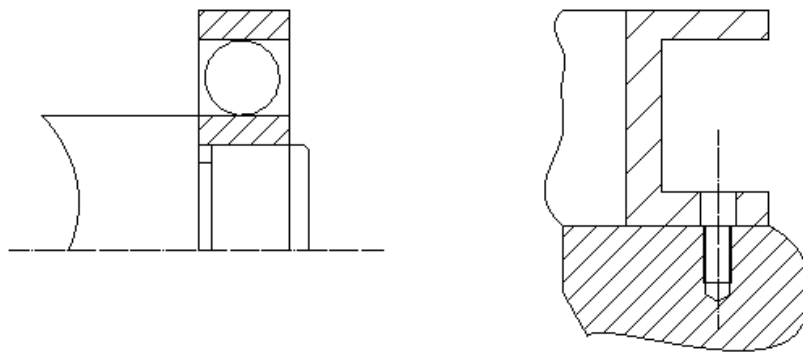
6、二里半教育的一位学员在苏州某自动化公司设计了一个垂直提升的滚珠丝杆机械手，采用伺服电机控制，但在运行时 Z 轴总是会出现下降加速过快撞击末端夹具，上升时运行速度上来后会在同一位置重复下掉，无法正常运行，试给出解决在不改变负载大小和运行速度情况下的设计方案，使其能够正常运行。

四、分析题（共 12 分）

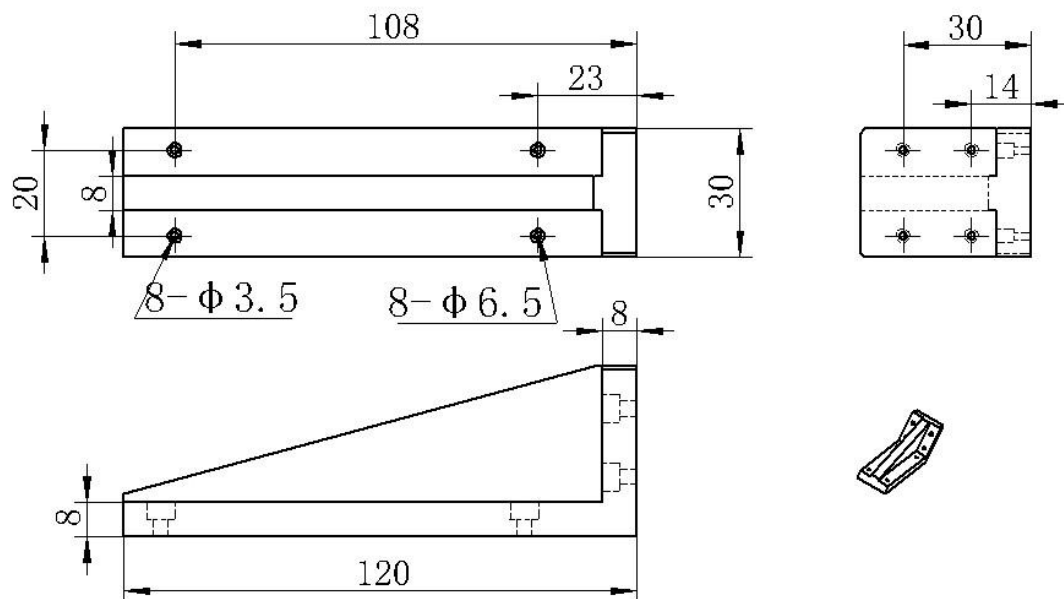
1、下图弹簧浮动结构，请指出图中错误并设计新结构。（4 分）



2、判断下图结构设计合理性，并说明理由。（4分）



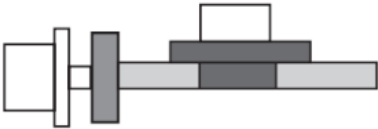
3、下图支架材料为 SUS，设计有缺陷，请指出缺陷位置并给出改善建议。



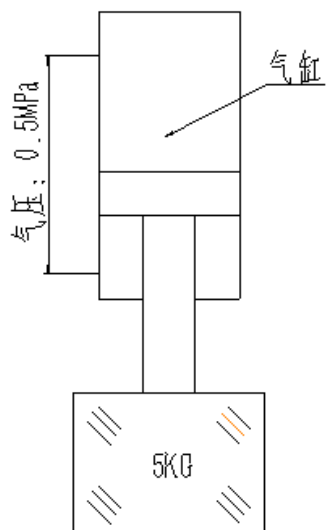
现有结构分析			整体结构改善意见
	问题点	改善方法	
1			
2			
3			

五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个水平安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（5 分）



2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（5 分）



3、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。(5 分)

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、自上而下、自下而上
- 2、铝合金、不锈钢、S45C、S136、黄铜、SKD11、SKD61
赛钢、电木、亚克力、玻纤、合成石、铁氟龙、优力胶、硅胶、PEEK
- 3、直动式、分布直动式、向导式
- 4、最大行程、螺帽长度、余量、轴端尺寸
- 5、动力、无动力、积放滚筒
- 6、调速电机、减速电机、三相异步电动机、变频电机
- 7、成形法、展成法、线切割、粉末冶金
- 8、100
- 9、工站式、圆周式、直线式、环形
- 10、电磁阀、气控阀、脚踏阀、手动阀

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、B
- 2、C
- 3、B
- 4、A
- 5、ABCD
- 6、A
- 7、C

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

- 1、选定电机类型-丝杆大小-轴承座-导轨-电机大小-联轴器
- 2、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘
- 3、设计带挡边滚轮、设计锥形滚轮、采用带肋（筋）皮带、两端设计调节机构
- 4、滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动
- 5、理论估算法、系列（或类似）设备估价法、定额估价法、成本估价法、细分估价法
依据客户需求进行价格预估和报价、以预估成本为依据进行报价
- 6、加减速机、采用更大功率的电机

四、分析题

- 1、内部加导向杆、外部加导向套
- 2、A：轴肩雨轴承内圈对齐，无法拆卸
B：螺丝放入困难，拧紧困难
- 3、

现有结构分析			整体结构改善意见
	问题点	改善方法	
1	未倒角，无法加工	增加倒角	将结构件拆分，取消沉头孔，节省加工成本
2	沉头孔加工困难	取消沉头孔	
3			

五、计算题

1、

$$J_{直} = m \left(\frac{P_b}{2\pi} \right)^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

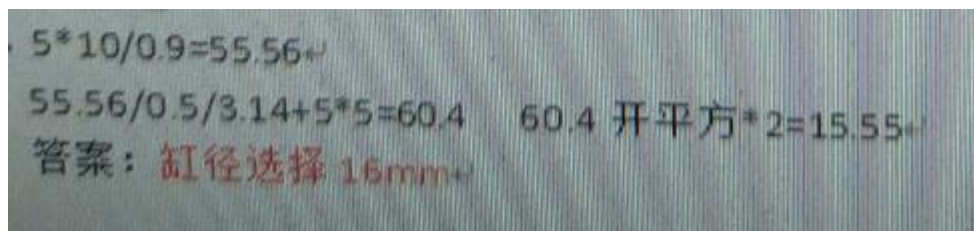
$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{\mu m g \times P_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、



Handwritten calculations on a piece of paper:

$$5 \times 10 / 0.9 = 55.56$$
$$55.56 / 0.5 / 3.14 + 5 \times 5 = 60.4 \quad 60.4 \text{ 开平方} \times 2 = 15.55$$

答案：缸径选择 16mm

3、气缸最大耗气量：

$$Q = 0.0462 \times 6.3 \times 6.3 \times (300/1) \times 1.4 \times (0.5 + 0.102)$$
$$= 464 \text{ L/min}$$

$$Q_{标} = 984 C_v \quad (\text{L/min})$$

$$C_v = 0.47$$

只需选择比 0.47 大的阀即可...

六、制图题

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度		无
		圆度		无
		圆柱度		无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度		有或无
		面轮廓度		有或无
位置公差	定向	平行度		有
		垂直度		有
		倾斜度		有
	定位	位置度		有或无
		同轴（同心）度		有
		对称度		有
	跳动	圆跳动		有
		全跳动		有

二里半教育考试试题

报名年份：_____ 分数：_____

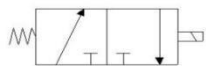
注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

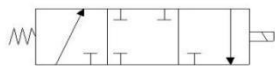
- 1、非标设计二维工程图出图常用的视图视角有_____、_____。
- 2、二里半教育选型班讲到常用的金属材料有_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。
- 3、3C 自动化设备中常用的铝合金牌号为_____、_____、_____。
- 4、非标行业中常见弹性联轴器类型有_____、_____、_____、_____。
- 5、倍速链输送机输送托盘，在进行阻挡时一般采用那种元件防止反弹_____。
- 6、气缸与负载连接，通常采用那种过渡元件防止气缸憋杆_____、_____、_____。
- 7、丝杆模组采用固定-支撑形式进行设计时，固定端一般采用_____轴承，支撑端一般采用_____轴承。
- 8、托盘在倍速链上速度为 250mm/s，则用 2.5 倍倍速链的链速为_____mm/s
- 9、二里半教育选型班有讲到 4 种输送机，他们分别是_____、_____、_____、_____。
- 10、非标设备常用的气动控制元件有_____、_____、_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

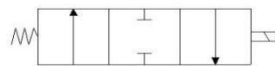
- 1、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 2、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀
- 3、现有一凸轮分割器，工位数为 6，分割器节拍为 3s，每工位需要静止时间为 2s，假设现在分割器的输入轴为连续运转，则次分割器能用的分度角为（ ）。
A. 180° B. 270° C. 120° D. 150°
- 4、制作自动化设备焊接机架常用的材料为（ ）。
A. SUS440 B. 40Cr C. Q235a D. 65Mn
- 5、用于连接的普通螺纹与用于传动的丝杠相比较，主要设计特点的差别在于（ ）。
A. 强度高 B. 自锁性好 C. 效率高 D. 便于加工
- 6、下面属于两位三通电磁阀的是（ ）。



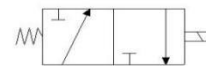
A



B



C



D

7、设计中常用铝板的表面处理为（ ）。

- A. 阳极氧化 B. 调质 C. 镀铬 D. 表面渗碳

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育一位学员入职国内锂电设备龙头企业无锡先导，月薪 16K/月，但此前他没有锂电设备设计经验，请你告诉他在设计锂电制芯工段设备时非标准件的选材和表面处理需要注意什么？

2、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

3、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 4 种。

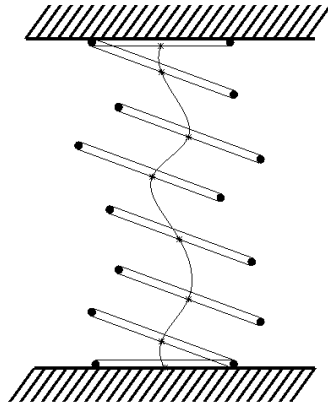
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备进行时序图的绘制，请列举常用的时序图形式方法。

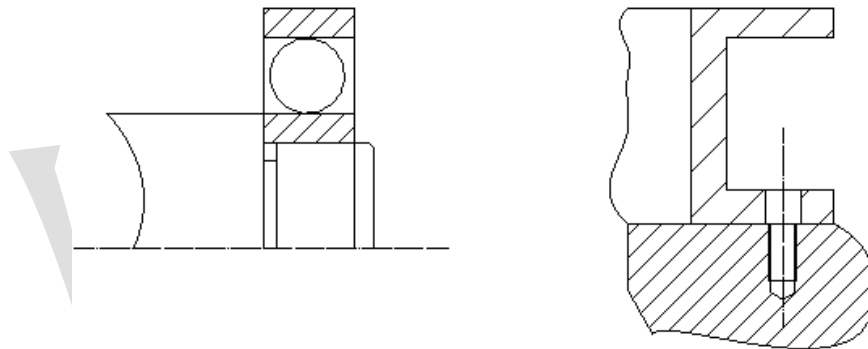
6、二里半教育的一位同学在苏州某自动化公司设计了一个垂直提升的滚珠丝杆机械手，采用伺服电机控制，但在运行时 Z 轴总是会出现下降加速过快撞击末端夹具，上升时运行速度上来后会在同一位置重复下掉，无法正常运行，试给出解决在不改变负载大小和运行速度情况下的设计方案，使其能够正常运行。

四、分析题（共 12 分）

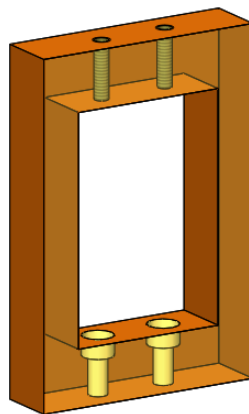
1、下图弹簧浮动结构，请指出图中错误并设计新结构。（4 分）



2、判断下图结构设计合理性，并说明理由。（4 分）



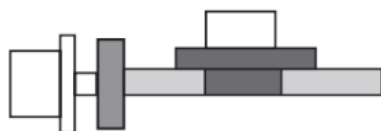
3、二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一条普通的皮带输送机支撑板零部件，判断分析下图零部件设计合理性，并说明理由。（4 分）



五、计算题（共 15 分）

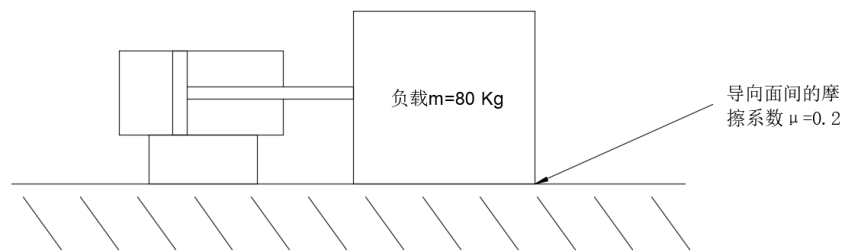
1、下面是一个水平安装的丝杆模组，请计算出所需步进电机大小。安全系数取值为 2.5（5 分）

名称	符号	值	单位
速度	V	0.2	m/s
滑动部分质量	M	15	kg
丝杆长度	L_B	0.5	m
丝杆直径	D_B	0.02	m
丝杆导程	P_B	0.02	m
摩擦系数	μ	0.1	
移动距离	L	0.42	m
机械效率	η	0.9	
定位	t	2.6	s



时间			
加减速时间	t_0	0.2	s
外力	FA	0	N
移动方向与水平轴夹角	θ	0	°
重力加速度	g	10	m/s^2
π	pi	3.14	
丝杆密度	ρ	7900	Kg/m^3
分辨率	Δl	0.05	mm/step
其他：不考虑重复定位精度。			

2、假设用单杆气缸水平推动一个物体（80KG），物体与工作面的摩擦系数 0.2，推动行程 300mm，推动时间 2S，工作压力 0.5mpa。请写出缸径计算过程（5 分）



3、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。（5 分）

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基 准要 求	类别	名称	符号	有无基 准要 求
形状公差				定位公差			
				跳动公差			
定向公差				轮廓公差			



考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、第一视角、第三视角
- 2、铝合金、不锈钢、S45C、S136、黄铜、SKD11、SKD61
赛钢、电木、亚克力、玻纤、合成石、铁氟龙、优力胶、硅胶、PEEK
- 3、5052、6061、7075
- 4、膜片式、沟槽式、十字滑块式、梅花式
- 5、逆止器
- 6、浮动接头、Y 形接头、关节轴承（鱼眼接头）
- 7、角接触轴承、深沟球轴承
- 8、100
- 9、皮带输送机、倍速链输送机、板链输送机、滚筒输送机
- 10、电磁阀、气控阀、脚踏阀、手动阀

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、B
- 2、C
- 3、C
- 4、C
- 5、D
- 6、AD
- 7、A

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

- 1、禁止使用铜做材料，不准镀镍和镀锌
- 2、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘
- 3、设计带挡边滚轮、设计锥形滚轮、采用带肋（筋）皮带、两端设计调节机构
- 4、滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动
- 5、坐标法、表格法
依据客户需求进行价格预估和报价、以预估成本为依据进行报价
- 6、加减速机、采用更大功率的电机

四、分析题

- 1、内部加导向杆、外部加导向套
- 2、A：轴肩与轴承内圈对齐，无法拆卸
B：螺丝放入困难，拧紧困难
- 3、材料选择不合理、没有倒角、内部无法加工沉头孔

五、计算题

1、步进电机计算

1、确定电机类型，计算步距角

$$\begin{aligned}\text{必要分辨率 } \theta_s &= 360^\circ \times \text{要求分辨率/丝杆导程} \\ &= 360^\circ \times 0.05/20 = 0.9^\circ\end{aligned}$$

计算步距角为 0.9° ，选择两相步进电机 1.8° 细分控制。

2、计算转速

$$N = V_1 / P_B = 0.2 \text{ m/s} / 0.02 \text{ m} = 10 \text{ r/s}$$

计算得出，负载所需转速为 600 r/min

3、计算摩擦力矩/负载力矩

$$\begin{aligned} T &= (F \cdot P_b) / (2 \pi \eta) \\ &= (\mu m g \cdot P_b) / (2 \pi \eta) \\ &= (0.1 \cdot 15 \cdot 10 \cdot 0.02) / (2 \cdot 3.14 \cdot 0.9) \\ &= 0.053 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

4、计算加速力矩

丝杆转动惯量：

$$\begin{aligned} J_B &= 1/2 m_{\text{丝杆}} R^2 \\ &= \pi \rho L_B D_B^4 / 32 = 6.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

负载平动惯量/负载折算到电机轴的惯量：

$$\begin{aligned} J_L &= M(P_B / 2 \pi)^2 \\ &= 15 \times (0.02 / 2 \times 3.14)^2 \\ &= 15 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

总惯量：

$$J_A = J_B + J_L = 6.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 15 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 21.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

角加速度：

$$\beta = 2 \pi N / t_0 = 2 \times 3.14 \times 10 / 0.2 = 314 \text{ rad/s}^2$$

加速力矩：

$$T_s = J_A \times \beta = 21.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \times 314 \text{ rad/s}^2 = 0.066 \text{ N} \cdot \text{m}$$

5、负载总力矩

$$T_w = T_L + T_s = 0.053 \text{ N} \cdot \text{m} + 0.066 \text{ N} \cdot \text{m} = 0.119 \text{ N} \cdot \text{m}$$

6、计算必须力矩

计算得出负载转速为 600 r/min

电机转速为 300rpm 以上的应用，安全系数一般取 2.5~3.5

则电机运行的必须力矩为：

$$T = K \times T_w = 2.5 \times 0.119 \text{ N} \cdot \text{m} = 0.2975 \text{ N} \cdot \text{m}$$

2、

1、计算推动负载所需推力

$$F = \mu m g = 0.2 \times 80 \times 10 = 160 \text{ (N)}$$

2、计算气缸运行速度判断安全系数

$$v = S / t = 300 / 2 = 150 \text{ (mm/s)}$$

查询安全系数表，安全系数 $n=0.5$

3、计算气缸最小缸径

$$F_{\text{实}} = P \times \frac{\pi \times D^2}{4} \times n$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times F_{\text{实}}}{\pi \times P \times n}} = \sqrt{\frac{4 \times 160}{3.14 \times 0.5 \times 0.5}} = 28.6 \text{ (mm)}$$

3、气缸最大耗气量：

$$Q=0.0462\times6.3\times6.3\times(300/1)\times1.4\times(0.5+0.102)$$
$$=464\text{L/min}$$

$$Q_{\text{标}}=984C_v\quad(\text{L/min})$$

$$C_v=0.47$$

只需选择比 0.47 大的阀即可…

六、制图题

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	⌀	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗↗	有

二里半教育考试试题

报名年份：_____ 分数：_____

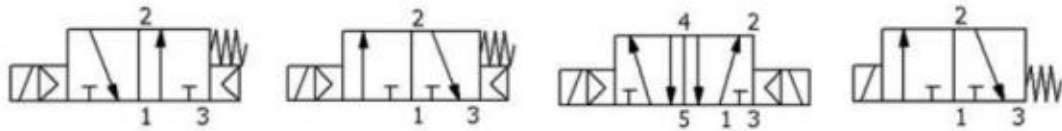
注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、三视图之间应保持_____、_____、_____三条投影规律。
- 2、常用机械加工工艺按照成形方式可分为增材加工与减材加工。常用的增材加工方式有_____、_____、_____等；常用的减材加工方式有_____、_____、_____等。
- 3、设备设计的三大选材依据：_____、_____、_____。
- 4、常用的滚动轴承有_____、_____、_____、_____。
- 5、当我们设计垂直提升机的时候，一般选择_____来防止突然断电导致下坠摔坏工件或撞机。
- 6、我国国标规定，工程图样按正投影绘制，优先采用的视图视角为_____，其中右视图在主视图的_____。而在长三角、珠三角等地区的自动化公司一般是使用的 JIS 标准，其视图视角为_____。
- 7、键连接用于_____和_____的连接。
- 8、孔的尺寸为 $\phi 30_{-0.01}^{+0.01}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\phi 30_{-0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是_____。
- 9、列出四种在第十期气动章节气动真空元件选型课程里面所讲的常用吸盘形状：_____、_____、_____、_____。
- 10、流量控制阀的作用是通过改变阀的通气面积来调节阀的通气面积来调节压缩空气的流量，从而控制执行元件的速度。主要包括_____、_____和_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=160\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为（ ）。
A. 60 B. 80 C. 100 D. 120
- 2、下列不属于气动三联件的是（ ）。
A. 空气过滤器 B. 油雾器 C. 干燥器 D. 减压阀
- 3、当孔的加工精度要求较高时，可以用什么测量其内径（ ）
A. 游标卡尺 B. 块规 C. 塞规 D. 千分尺
- 4、五通电磁阀上一般有 A、B、R、P、S 五个孔，其中 R、S 两个孔是执行元件回流后的排气孔，一般与_____相连接（ ）。
A. 堵头 B. 消声器 C. 气管 D. 不需要接
- 5、气缸与负载连接，通常采用那种过渡元件防止气缸憋杆（ ）
A. 浮动接头 B. 脚座 C. 鱼眼接头 D. 螺母
- 6、下面不属于双电控电磁阀的是（ ）。



A

B

C

D

7、在进行皮带输送线设计时，主动轮与皮带之间的包角最小应不低于（ ）。

A. 90°

B. 120°

C. 150°

D. 210°

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育曾有一位学员设计一台自动化设备：在某机构上选了一个步进电机作为动力驱动直线模组带动移料机构实现物料移栽，运行过程要实现位置控制，末端吸取装置采用磁吸的方式，因此速度太快会甩飞工件，选择将电机以较低的转速运行，但在低速运行过程中出现电机运行振动很厉害，无法正常稳定移栽物料，怎么解决？请你告诉他振动产生的原因以及解决方法。

2、非标设计常用的金属表面处理工艺有哪几种（至少答出 5 种）。

3、试写出二里半 VIP 课程所讲的能够将旋转运动转换为直线运动的机构（至少写出 5 种）。

4、目前自动化设备都已实现模组化设计，列举出自动化设备中常见的供料模组机构类型（不限行业），至少写出 5 种。

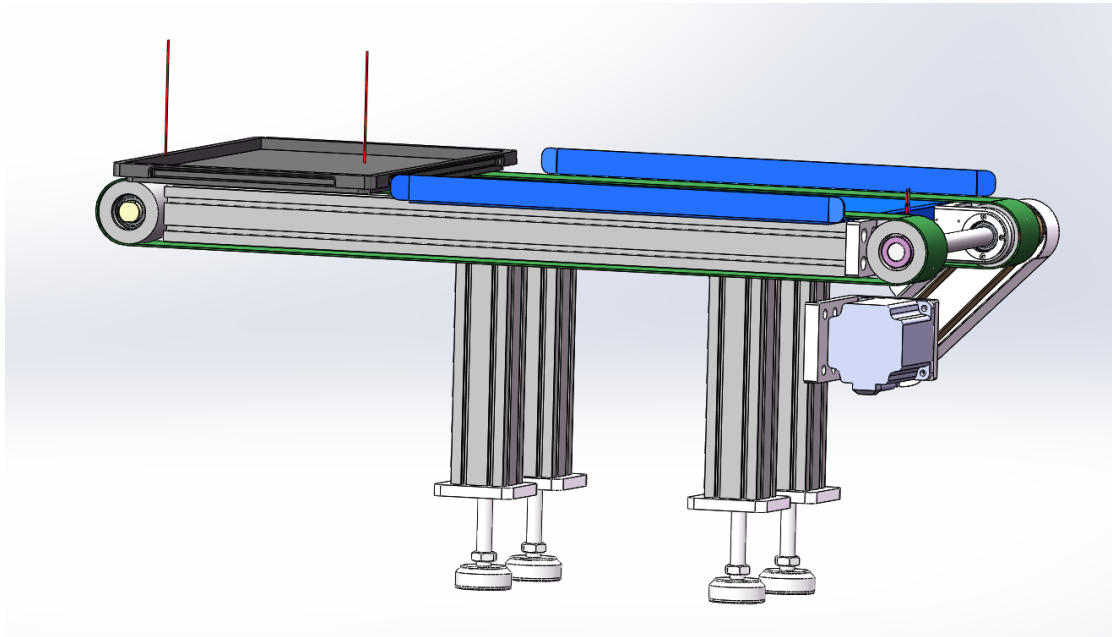
5、在进行设备设计布局时，常用的布局类型有哪些，至少写出 5 种常用的布局类型。

6、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报

价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

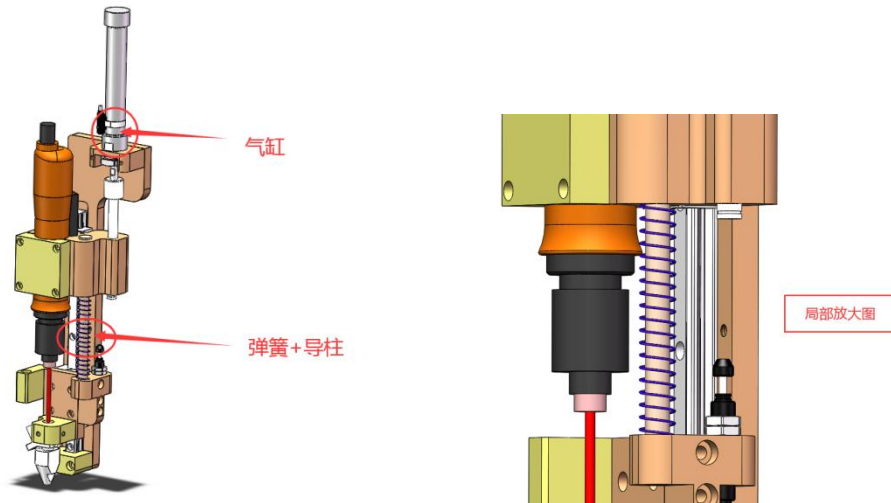
四、分析题（共 12 分）

1、图示为一窄皮带输送机模型。试分析此方案在结构上是否有设计错误，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）

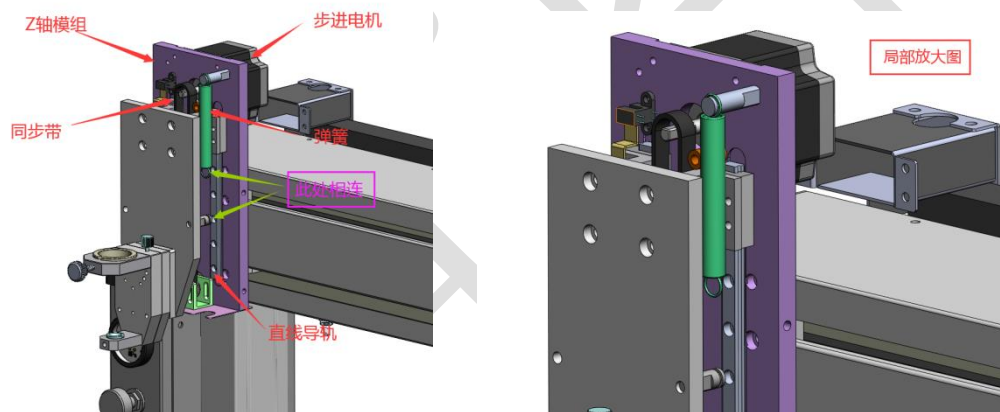


2、简要描述下面 2 个结构设计方案采用弹簧的原因，并说明选用弹簧的类型。（4 分）

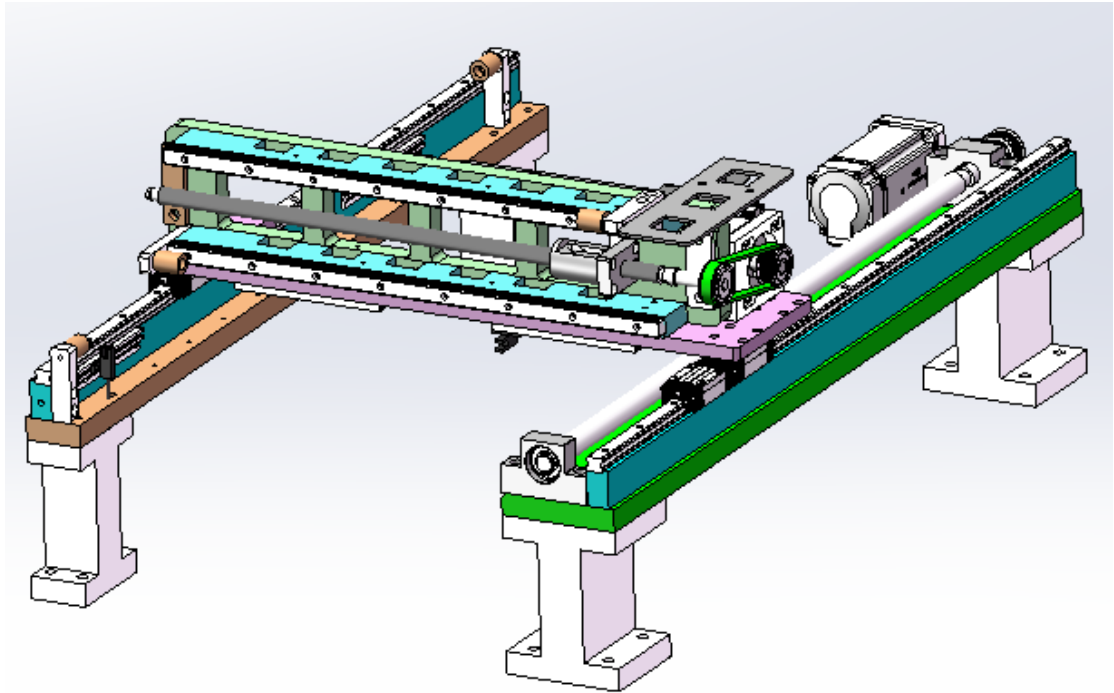
方案 1:



方案 2:



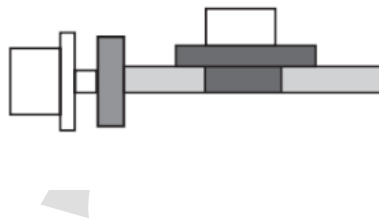
3、下方是你设计一台高精度贴装设备，请指出你是如何保证龙门架模组两边的平面度与平行度的？同时请分析并罗列调整步骤。（4 分）



五、计算题（共 15 分）

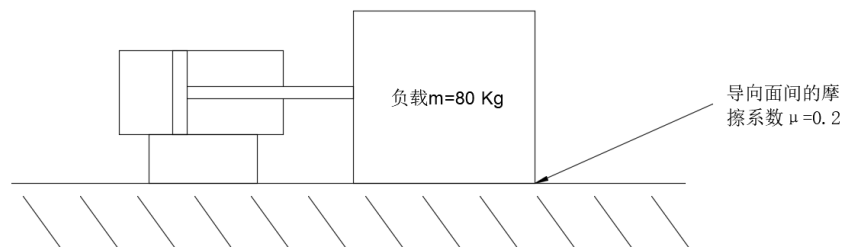
1、下面是一个水平安装的丝杆模组，请计算出所需步进电机大小。安全系数取值为 2.5（5 分）

名称	符号	值	单位
速度	V	0.2	m/s
滑动部分质量	M	15	kg
丝杆长度	L_B	0.5	m



丝杆直径	D_B	0.02	m
丝杆导程	P_B	0.02	m
摩擦系数	μ	0.1	
移动距离	L	0.42	m
机械效率	η	0.9	
定位时间	t	2.6	s
加减速时间	t_0	0.2	s
外力	FA	0	N
移动方向与水平轴夹角	θ	0	°
重力加速度	g	10	m/s^2
π	pi	3.14	
丝杆密度	ρ	7900	Kg/m^3
分辨率	Δl	0.05	mm/step
其他：不考虑重复定位精度。			

2、假设用单杆气缸水平推动一个物体（80KG），物体与工作面的摩擦系数 0.2，推动行程 300mm，推动时间 2S，工作压力 0.5mpa。请写出缸径计算过程（5 分）



3、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。（5 分）

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基 准要 求	类别	名称	符号	有无基 准要 求
形状公差				定位公差			
				跳动公差			
定向公差				轮廓公差			



考试试题

分数：_____

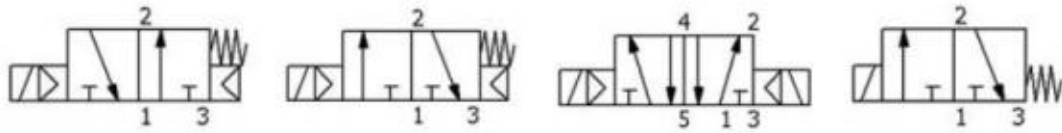
注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、三视图之间应保持长对正、高齐平、宽相等三条投影规律。（3）
- 2、常用机械加工工艺按照成形方式可分为增材加工与减材加工。常用的增材加工方式有铸造、锻造、注塑成型、粉末成型、3D 打印等；常用的减材加工方式有车、铣、钻、刨、镗、磨、CNC、放电、线切割、焊接、激光加工、蚀刻等。（6）
- 3、设备设计的三大选材依据：按使用性能选材、按工艺要求选材、按经济原则选材。（3）
- 4、常用的滚动轴承有深沟球轴承、角接触轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承。（4）
- 5、当我们设计提升机的时候，一般选择抱闸电机来防止突然断电摔坏工件。（1）
- 6、我国国标规定，工程图样按正投影绘制，优先采用的视图视角为第一视角，其中右视图在主视图的左侧。而在珠三角等地区一般是使用的 GIS 标准，其视图视角为第三视角。（3）
- 7、键连接用于轮和轴的连接。（2）
- 8、孔的尺寸为 $\Phi 30_{-0.01}^{+0.01}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\Phi 30_{-0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是 0.04。（1）
- 9、列出四种在二里半教育的气动真空元件选型课程里面所讲的吸盘形状：平型、平型带肋、深型、风琴型、长行程、大型。（4）
- 10、流量控制阀的作用是通过改变阀的通气面积来调节阀的通气面积来调节压缩空气的流量，从而控制执行元件的速度。主要包括节流阀、单向节流阀和排气节流阀。（3）

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=160\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为（B）。
A. 60 B. 80 C. 100 D. 120
- 2、下列不属于气动三联件的是（C）。
A. 空气过滤器 B. 油雾器 C. 干燥器 D. 减压阀
- 3、当孔的加工精度要求较高时，可以用什么测量其内径（C）
A. 游标卡尺 B. 块规 C. 塞规 D. 千分尺
- 4、五通电磁阀上一般有 A、B、R、P、S 五个孔，其中 R、S 两个孔是执行元件回流后的排气孔，一般与 相连接（B）。
A. 堵头 B. 消声器 C. 气管 D. 不需要接
- 5、气缸与负载连接，通常采用那种过渡元件防止气缸憋杆（AC）
A. 浮动接头 B. 脚座 C. 鱼眼接头 D. 螺母
- 6、下面不属于双电控电磁阀的是（ABD）。



A

B

C

D

7、在进行皮带输送线设计时，主动轮与皮带之间的包角最小应不低于（ B ）。

A. 90°

B. 120°

C. 150°

D. 210°

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育曾有一位学员设计一台自动化设备：在某机构上选了一个步进电机驱动移料机构，要实现位置控制，末端吸取装置采用磁吸的方式，因此速度太快会甩飞工件，选择将电机以较低的转速运行，但运行过程中出现电机运行振动很厉害，无法正常稳定移栽物料，怎么解决？请你告诉他振动产生的原因以及解决方法。

答：原因：步进电机的低频振动（运行速度较慢）。

解决方法：1、换伺服电机

2、加减速机

3、换步距角小的电机

4、细分驱动

（原因 1 分，解决方法一个 1 分）

2、常用的表面处理工艺有哪几种（至少答出 5 种）。

答：氧化、电镀、喷涂、喷粉、喷漆、烤漆、喷砂、喷丸、发蓝、酸洗、磷化、热喷涂。（对 1 项得 0.8 分，满分为 4 分）

3、试写出二里半 VIP 课所讲的能够将旋转运动转换为直线运动的机构（至少写出 5 种）。

答：齿轮、减速机、链条、V 带、同步带、滚珠丝杆。（对 1 项得 0.8 分，满分为 4 分）

4、目前自动化设备都已实现模组化设计，列举出自动化设备供料模组机构类型，至少写出 5 种。

答：振动盘、柔性振动盘、tray、螺丝供料器、弹簧供料器、飞达、漏斗式、提升机器。（对 1 项得 0.8 分，满分为 4 分）

5、在进行设备设计布局时，常用的布局类型有哪些，至少写出 5 种常用的布局类型。

答：工作站式、直线式、圆形、环形、u 形。（对 1 项得 0.8 分，满分为 4 分）

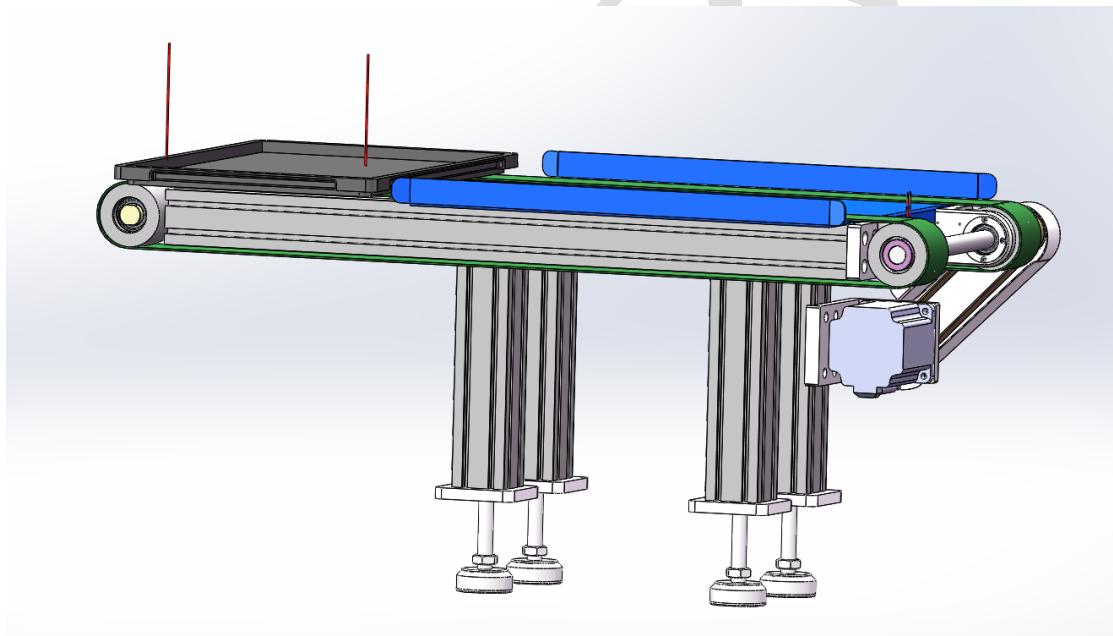
6、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

答：理论估算法、系列（或类似）设备估价法、定额估价法、成本估价法、细分估价法

依据客户需求进行价格预估和报价、以预估成本为依据进行报价

四、分析题（共 12 分）

1、图示为一窄皮带输送机模型。试分析此方案是否有设计错误，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）

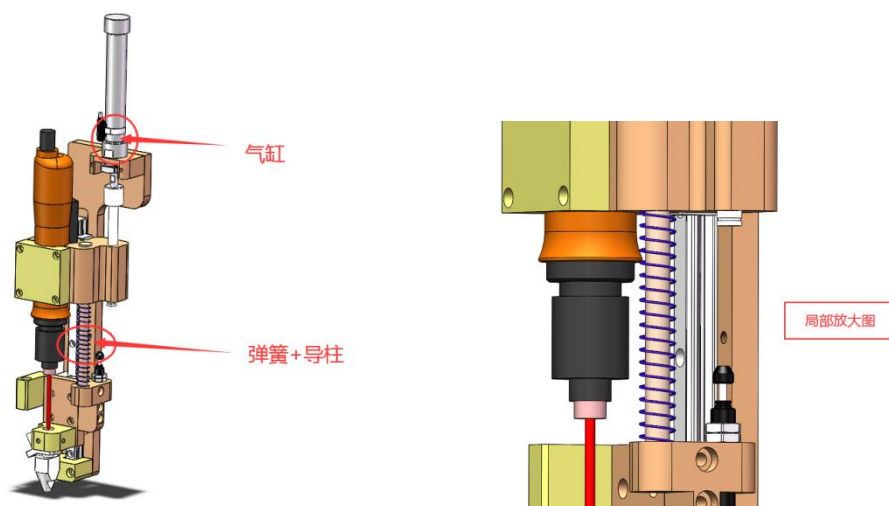


答：1、没有张紧机构。在从动轮处设置一张紧机构

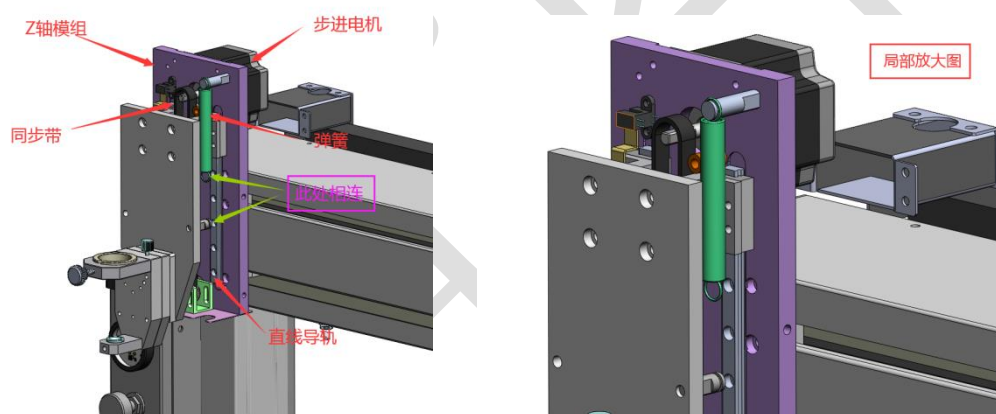
2、电机安装板上的安装孔被电机挡住了，不好进行安装。应加大安装板尺寸，防止安装与电机尺寸冲突。

2、简要描述下面 2 个结构设计方案采用弹簧的原因，并说明选用弹簧的类型。（4 分）

方案 1:



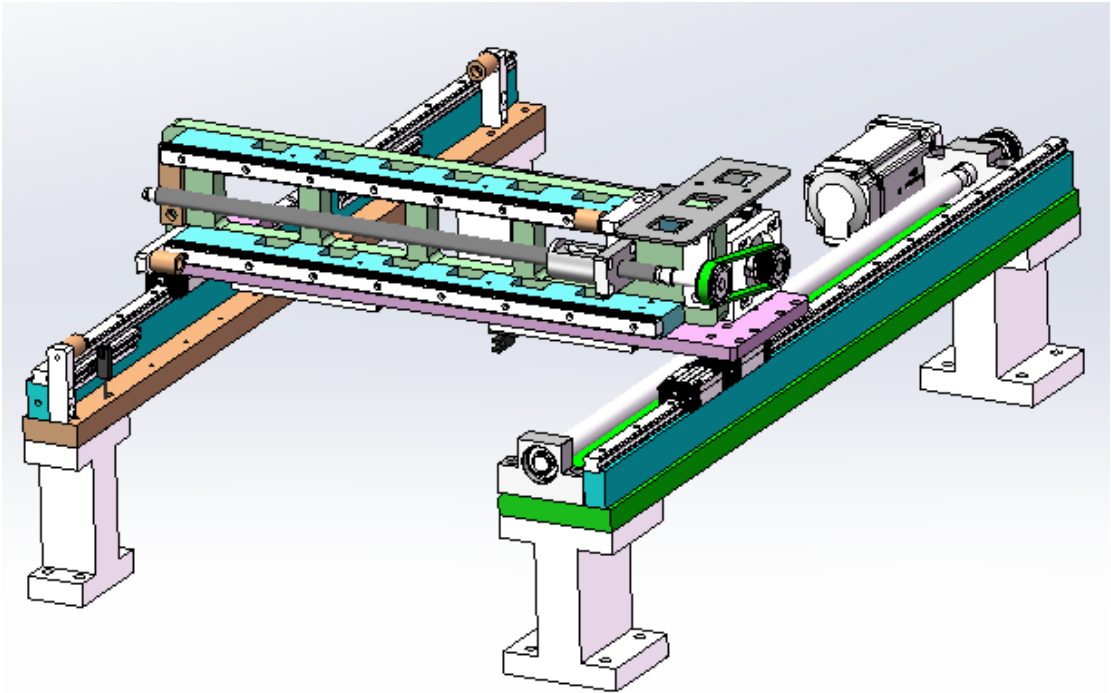
方案 2:



(1) 方案 1: 浮动机构设计, 防止在锁付过程中出现硬怼产品的情况。其作用力为弹簧浮动力而并非气缸输出力。 压缩弹簧

(2) 方案二: 防止下坠, 使其 Z 轴具有断电保护防坠落功能。 拉伸弹簧

3、下方是你设计一台高精度贴装设备，请指出你是如何保证龙门架模组两边的平面度与平行度的?同时请分析并罗列调整步骤。（4分）



答：结构上：

- (1) 约束大板的平面度，平尺测量，垫沙钢片调整
- (2) 大板、龙门架支架、安装板过三次元
- (3) 龙门架主动端用销定位
- (4) 除零件本身精度的约束外，安装均打表

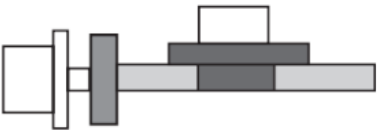
步骤：

- (3) 先安装主动端，从动龙门架用高度游标卡尺打高度垫四角使其高度一致
- (4) 引入中间基准大理石，先打主动端平面度，垫大理石高度，后打大理石平行度，约束中间基准
- (5) 以中间基准调整从动端并拧紧

五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个水平安装的丝杆模组，请计算出所需步进电机大小。安全系数取值为 2.5（5 分）

名称	符号	值	单位
速度	V	0.2	m/s
滑动	M	15	kg



部分质量			
丝杆长度	L_B	0.5	m
丝杆直径	D_B	0.02	m
丝杆导程	P_B	0.02	m
摩擦系数	μ	0.1	
移动距离	L	0.42	m
机械效率	η	0.9	
定位时间	t	2.6	s
加减速时间	t_0	0.2	s
外力	FA	0	N
移动方向与水平轴夹角	θ	0	°
重力加速度	g	10	m/s^2
π	pi	3.14	
丝杆密度	ρ	7900	Kg/m^3
分辨率	Δl	0.05	mm/step
其他：不考虑重复定位精度。			

1、确定电机类型，计算步距角

必要分辨率 $\theta_s = 360^\circ \times \text{要求分辨率} / \text{丝杆导程}$

$$= 360^\circ \times 0.05 / 20 = 0.9^\circ$$

计算步距角为 0.9° ，选择两相步进电机 1.8° 细分控制。

2、计算转速

$$N = V_l / P_B = 0.2m/s / 0.02m = 10 \text{ r/s}$$

计算得出，负载所需转速为 600 r/min

3、计算摩擦力矩/负载力矩

$$T = (F \cdot P_b) / (2 \pi \eta)$$

$$= (\mu mg \cdot P_b) / (2 \pi \eta)$$

$$= (0.1 \cdot 15 \cdot 10 \cdot 0.02) / (2 \cdot 3.14 \cdot 0.9)$$

$$= 0.053 \text{ N} \cdot \text{M}$$

4、计算加速力矩

丝杆转动惯量：

$$J_B = 1/2 m_{\text{丝杆}} R^2$$

$$= \pi \rho L_B D_B^4 / 32 = 6.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

负载平动惯量/负载折算到电机轴的惯量：

$$J_L = M(P_B / 2 \pi)^2$$

$$= 15 \times (0.02 / 2 \times 3.14)^2$$

$$= 15 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

总惯量：

$$J_A = J_B + J_L = 6.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 15 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 21.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

角加速度：

$$\beta = 2 \pi N / t_0 = 2 \times 3.14 \times 10 / 0.2 = 314 \text{ rad/s}^2$$

加速力矩：

$$T_s = J_A \times \beta = 21.2 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \times 314 \text{ rad/s}^2 = 0.066 \text{ N} \cdot \text{m}$$

5、负载总力矩

$$T_w = T_L + T_s = 0.053 \text{ N} \cdot \text{m} + 0.066 \text{ N} \cdot \text{m} = 0.119 \text{ N} \cdot \text{m}$$

6、计算必须力矩

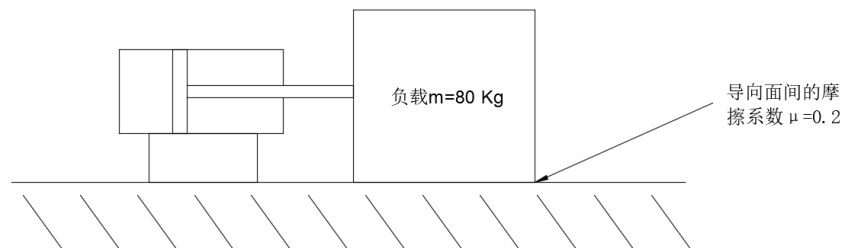
计算得出负载转速为 600 r/min

电机转速为 300rpm 以上的应用，安全系数一般取 2.5~3.5

则电机运行的必须力矩为：

$$T = K \times T_w = 2.5 \times 0.119 \text{ N} \cdot \text{m} = 0.2975 \text{ N} \cdot \text{m}$$

2、假设用单杆气缸水平推动一个物体（80KG），物体与工作面的摩擦系数 0.2，推动行程 300mm，推动时间 2S，工作压力 0.5mpa。请写出缸径计算过程（5 分）



1、计算推动负载所需推力

$$F = \mu mg = 0.2 \times 80 \times 10 = 160 \text{ (N)}$$

2、计算气缸运行速度判断安全系数

$$v = S/t = 300/2 = 150 \text{ (mm/s)}$$

查询安全系数表，安全系数 $n=0.5$

3、计算气缸最小缸径

$$F_{\text{实}} = P \times \frac{\pi D^2}{4} \times n$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times F_{\text{实}}}{\pi \times P \times n}} = \sqrt{\frac{4 \times 160}{3.14 \times 0.5 \times 0.5}} = 28.6 \text{ (mm)}$$

3、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。（5 分）

$$Q = 0.0462 \times 6.3 \times 6.3 \times (300/1) \times 1.4 \times (0.5 + 0.102) = 464 \text{ L/min}$$

$$Q_{\text{标}} = 984 \text{ Cv (L/min)}$$

$$\text{CV} = 0.47$$

只需选择比 0.47 大的阀即可...

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			

答案：

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	∅	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗	有

二里半教育考试试题

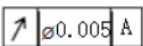
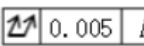
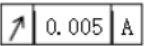
报名年份：_____ 分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

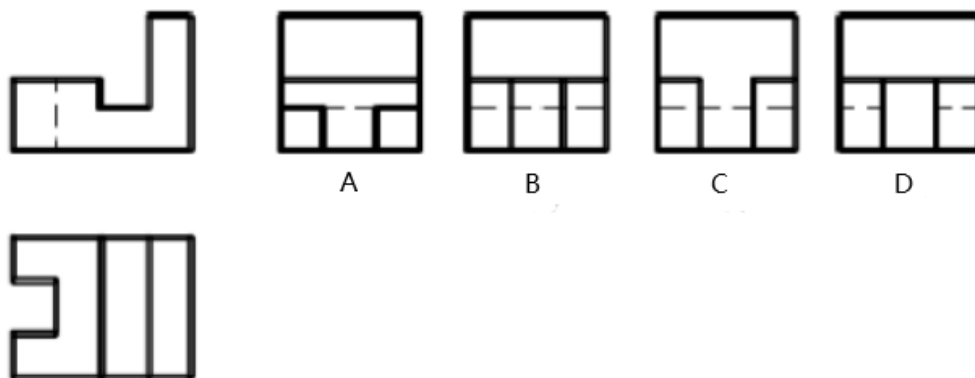
一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、材料的性能分为物理性能、化学性能、力学性能以及_____。其中力学性能主要包括：_____、_____以及_____等。
- 2、钢的常规热处理主要有：_____、_____，主要的化学热处理有_____、_____等。
- 3、在齿轮传动中，一对齿轮要达到互相啮合最重要的参数是_____。
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：_____、_____；常用的非金属材料有：_____、_____、_____。
- 5、非标设备设计常用的布局形式有：_____、_____、_____、_____。
- 6、我国国标规定，工程图样按正投影绘制，优先采用的视图视角为_____，其中右视图在主视图的_____。而在长三角、珠三角等地区的自动化公司一般是使用的 JIS 标准，其视图视角为_____。
- 7、气动执行元件的作用是将气体的_____转变为_____。
- 8、孔的尺寸为 $\Phi 30_{-0.01}^{+0.01}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\Phi 30_{0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是_____。
- 9、金属结构的连接方法有哪几种：_____、_____、_____等。
- 10、流量控制阀的作用是通过改变阀的通气面积来调节阀的通气面积来调节压缩空气的流量，从而控制执行元件的速度。主要包括_____、_____和_____。

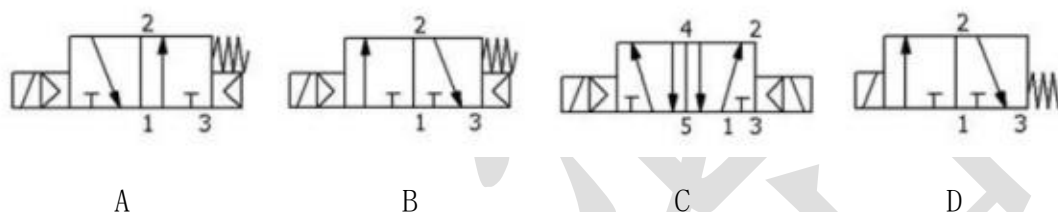
二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=200\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为（ ）。
A. 60 B. 80 C. 100 D. 120
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、要求实现精度较高的定比传动时，应采用（ ）
A. 平带传动 B. 多楔带传动 C. V 带传动 D. 同步带传动
- 4、尺寸 $\Phi 50\text{H}7$ 的（ ）。
A. 上偏差、下偏差均大于 0 B. 上偏差为 0，下偏差为负值
C. 上偏差、下偏差均小于 0 D. 上偏差为正值，下偏差为 0
- 5、为提高金属零件表面耐磨性，应采用的表面处理是（ ）

- A. 发蓝 B. 涂漆 C. 镀铬 D. 镀锌
- 6、一零件的正视图与俯视图如下，请选择正确的左视图（ ）。



- 7、下面属于单电控电磁阀的是（ ）。



三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育曾有一位学员设计一台自动化设备：在某机构上选用了—个步进电机作为动力驱动直线模组带动移料机构实现物料移栽，运行过程要实现位置控制，末端吸取装置采用磁吸的方式，因此速度太快会甩飞工件，选择将电机以较低的转速运行，但在低速运行过程中出现电机运行振动很厉害，无法正常稳定移栽物料，怎么解决？请你告诉他振动产生的原因以及解决方法。

2、非标设计常用的金属表面处理工艺有哪几种（至少答出 5 种）。

3、齿轮根切是什么意思？一般采用什么方法避免这种现象？

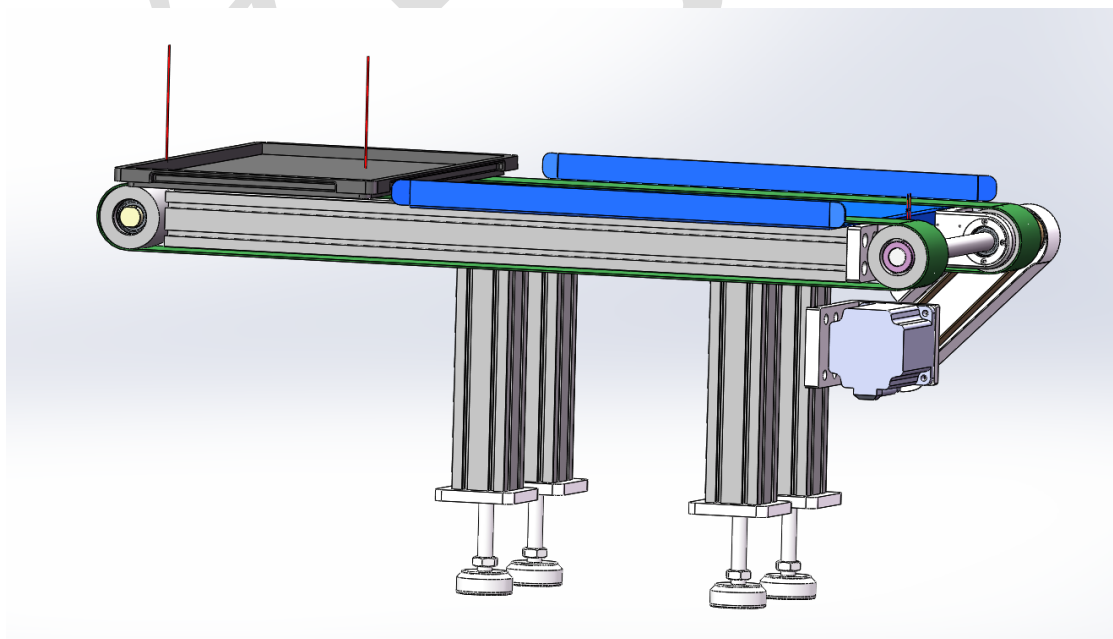
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

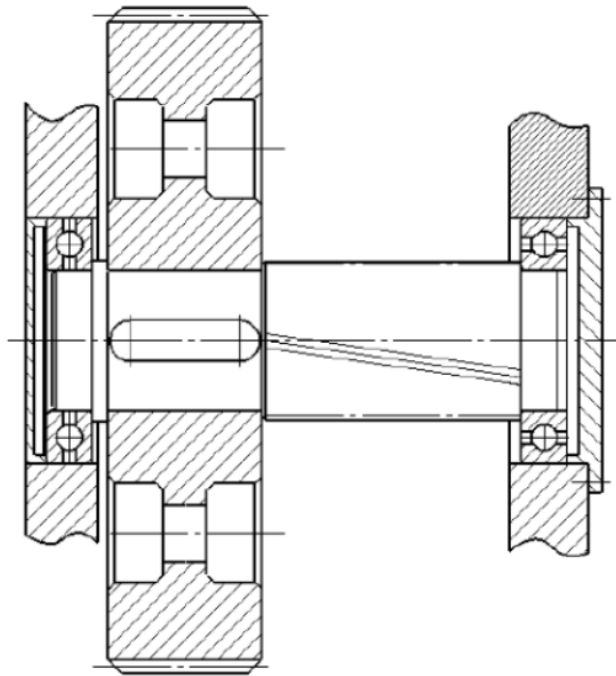
6、零件上表面对下表面的平行度公差值为 0.05mm，若要规定该上表面的平面度公差，其公差值与平行度公差值有何关系，为什么。

四、分析题（共 12 分）

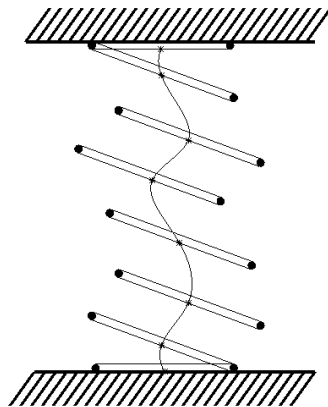
1、图示为一窄皮带输送机模型。试分析此方案在结构上是否有设计错误，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4分）



3、下图弹簧浮动结构，请指出图中错误并设计新结构。（4分）



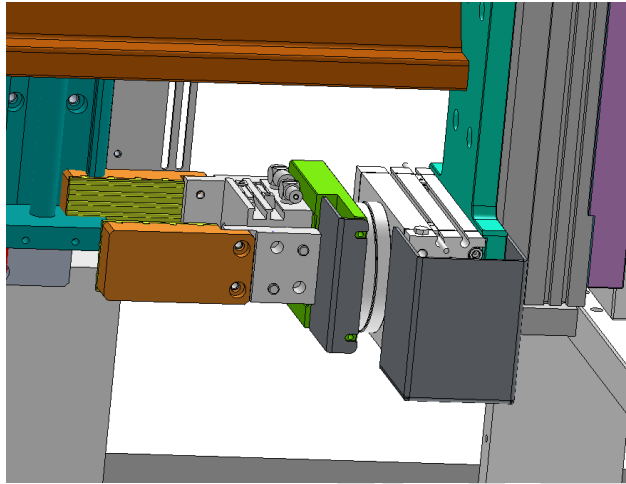
五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个伺服电机驱动的同步带模组，请计算出所需电机大小。（5 分）



名称	符号	数值	单位
同步带质量	M_0	0.5	kg
负载总质量	M_1	3.5	kg
同步轮质量	M_2	0.5	kg
联轴器质量	M_3	0	kg
同步轮直径	D	0.05	m
负载运行速度	V	1.0	m/s
负载定位时间	t_0	1.0	s
电机加速时间	t_1	0.1	s
电机匀速时间	t_2	0.8	s
电机减速时间	t_3	0.1	s
负载移动距离	L	0.9	m
摩擦系数	μ	0.1	
机械效率	η	0.8	
外力大小	$F_{\text{外}}$	0	N
重力加速度	g	10	m/s^2
圆周率	π	3.14	
机构与水平面夹角	θ	0	$^\circ$
安全系数	K	1.5	

2、如图所示，需要才用回转气缸配合气动手指进行工件翻转，气动手指 1.5KG，工件重量 2KG，旋转半径 100mm，旋转时间 0.5S，试选择回转气缸型号。（5 分）



3、如图所示有一用伺服电机驱动的水平安装的滚珠丝杆。其行程长度为 1000mm，负载和工作台的质量共 50kg，工作台与导轨间的摩擦系数 $\mu = 0.02$ 。现最大速度要达到 1000mm/s，定位精度要达到 $\pm 0.3/1000\text{mm}$ ，重复定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 。请选择合适的滚珠丝杆。加减速时间取 0.15s。（5 分）



六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
				跳动公差			
定向公差				轮廓公差			

考试试题

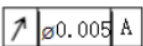
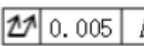
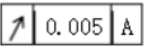
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

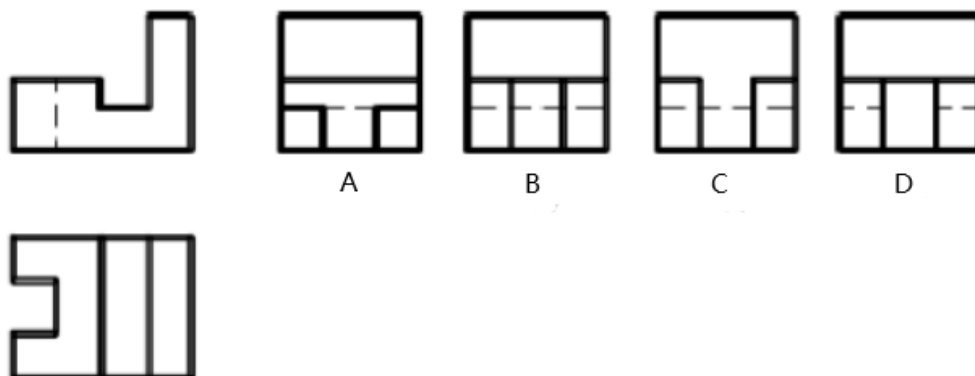
一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、材料的性能分为物理性能、化学性能、力学性能以及工艺性能。其中力学性能主要包括：强度、硬度、塑性、韧性、刚度以及疲劳强度等。（4）
- 2、钢的常规热处理主要有：淬火、退火、正火、回火，主要的化学热处理有渗碳、氮化、碳氮共渗等。（4）
- 3、在齿轮传动中，一对齿轮要达到互相啮合最重要的参数是模数。（1）
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：铝合金、不锈钢、S45C、S136、黄铜、SKD11、SKD61；常用的非金属材料有：赛钢、电木、亚克力、玻纤、合成石、铁氟龙、优力胶、硅胶、PEEK。（5）
- 5、非标设备设计常用的布局形式有：工站式、直线式、圆形、环形。（4）
- 6、我国国标规定，工程图样按正投影绘制，优先采用的视图视角为第一视角，其中右视图在主视图的左侧。而在长三角、珠三角等地区的自动化公司一般是使用的 JIS 标准，其视图视角为第三视角。（3）
- 7、气动执行元件的作用是将气体的压力能转变为机械能。（2）
- 8、孔的尺寸为 $\Phi 30_{-0.01}^{+0.02}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\Phi 30_{0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是 0.04。（1）
- 9、金属结构的连接方法有哪几种：螺纹连接、键连接、涨套连接、焊接、铆接、粘接等。（3）
- 10、流量控制阀的作用是通过改变阀的通气面积来调节阀的通气面积来调节压缩空气的流量，从而控制执行元件的速度。主要包括节流阀、单向节流阀和排气节流阀。（3）

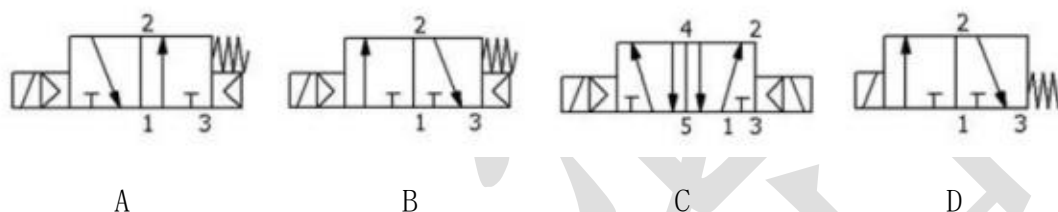
二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=200\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为（ C ）。
A. 60 B. 80 C. 100 D. 120
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ D ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、要求实现精度较高的定比传动时，应采用（ D ）
A. 平带传动 B. 多楔带传动 C. V 带传动 D. 同步带传动
- 4、尺寸 $\Phi 50\text{H7}$ 的（ D ）。
A. 上偏差、下偏差均大于 0 B. 上偏差为 0，下偏差为负值
C. 上偏差、下偏差均小于 0 D. 上偏差为正值，下偏差为 0
- 5、为提高金属零件表面耐磨性，应采用的表面处理是（ C ）

- A. 发蓝 B. 涂漆 C. 镀铬 D. 镀锌
- 6、一零件的正视图与俯视图如下，请选择正确的左视图 （ B ）。



- 7、下面属于单电控电磁阀的是 （ ABD ）。



三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育曾有一位学员设计一台自动化设备：在某机构上选了一个步进电机作为动力驱动直线模组带动移料机构实现物料移栽，运行过程要实现位置控制，末端吸取装置采用磁吸的方式，因此速度太快会甩飞工件，选择将电机以较低的转速运行，但在低速运行过程中出现电机运行振动很厉害，无法正常稳定移栽物料，怎么解决？请你告诉他振动产生的原因以及解决方法。

答：原因：步进电机的低频振动（运行速度较慢）。

解决方法：1、换伺服电机
2、加减速机
3、换步距角小的电机
4、细分驱动

2、非标设计常用的金属表面处理工艺有哪几种（至少答出 5 种）。

答：氧化、电镀、喷涂、喷粉、喷漆、烤漆、喷砂、喷丸、发蓝、酸洗、磷化、热喷涂。

3、齿轮根切是什么意思？一般采用什么方法避免这种现象？

答：当刀具切削时超过啮合线的极限点，此时刀具不仅不能范成渐开线轮廓，而且会切去根部一部分，即出现根切。根切使齿根削弱，重合度降低，故应避免。

避免方法：1、选用齿数大于 17 齿的齿轮
2、选用变位齿轮（小齿轮正变位、大齿轮负变位）

4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

答：滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

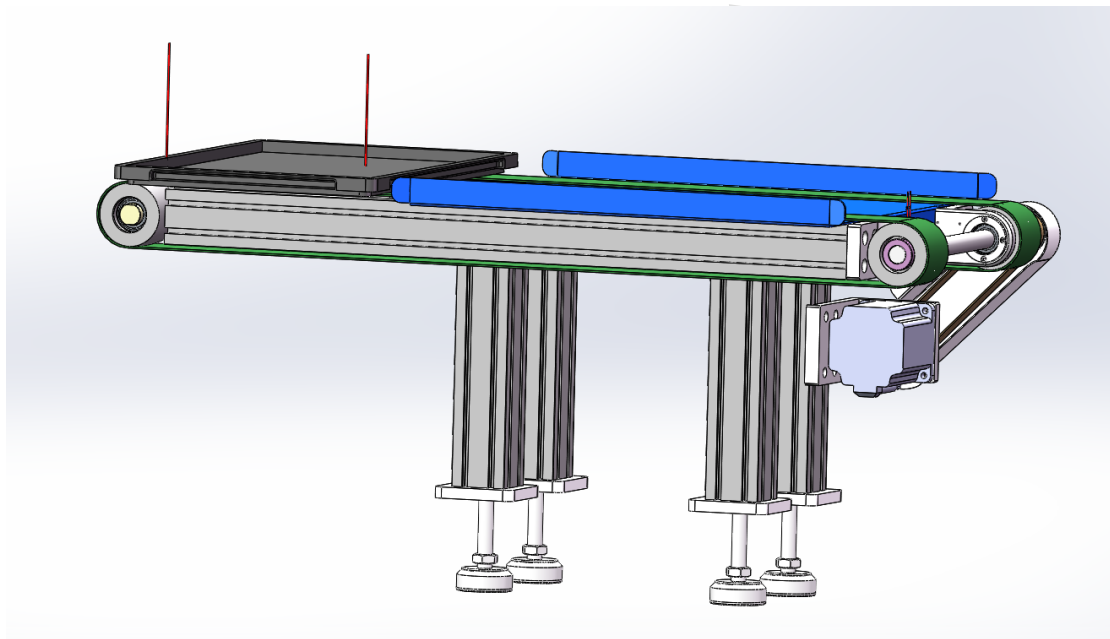
答：旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘。

6、零件上表面对下表面的平行度公差值为 0.05mm ，若要规定该上表面的平面度公差，其公差值与平行度公差值有何关系，为什么。

答：上表面的平面度公差数值应小于 0.05mm 。因为上表面的平行度公差已经限制其平面度误差不能超过 0.05mm 。

四、分析题（共 12 分）

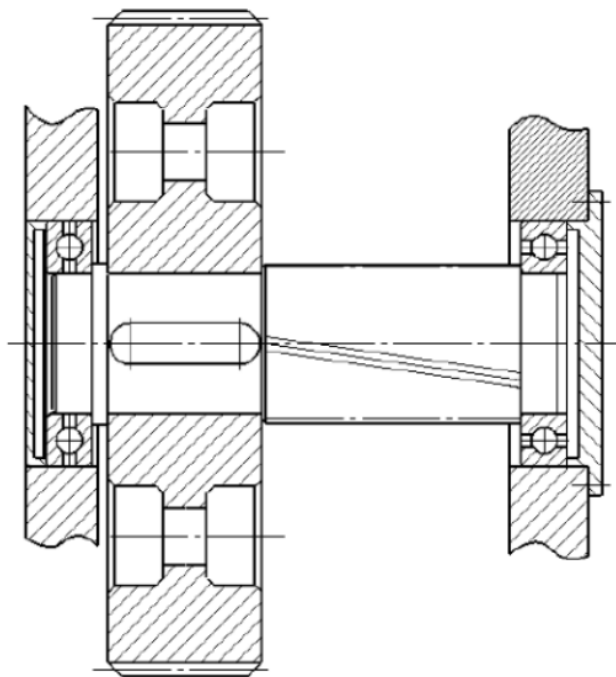
1、图示为一窄皮带输送机模型。试分析此方案在结构上是否有设计错误，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



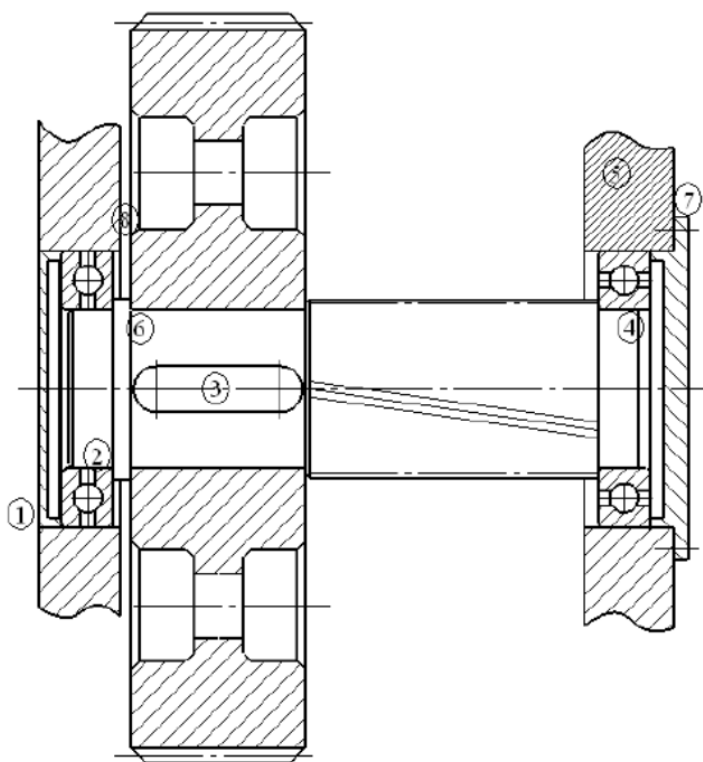
答：1、没有张紧机构。在从动轮处设置一张紧机构

2、电机安装板上的安装孔被电机挡住了，不好进行安装。应加大安装板尺寸，防止安装与电机尺寸冲突。
（合理即可）

2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4 分）



答:



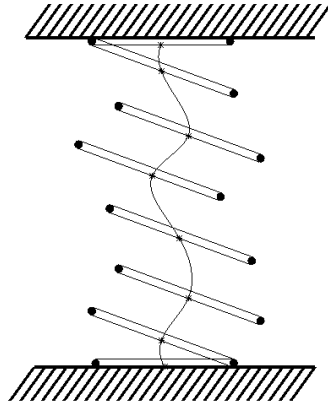
- ①压盖无固定
- ②轴承类型选用错误
- ③键槽过长
- ④轴端无倒角，不容易安装
- ⑤箱体剖面线不一致

⑥齿轮无法安装。

⑦右端压盖应加调整垫

⑧箱体毛坯与齿轮发生干涉

3、下图弹簧浮动结构，请指出图中错误并设计新结构。（4分）



答：内部加导向杆、外部加导向套。

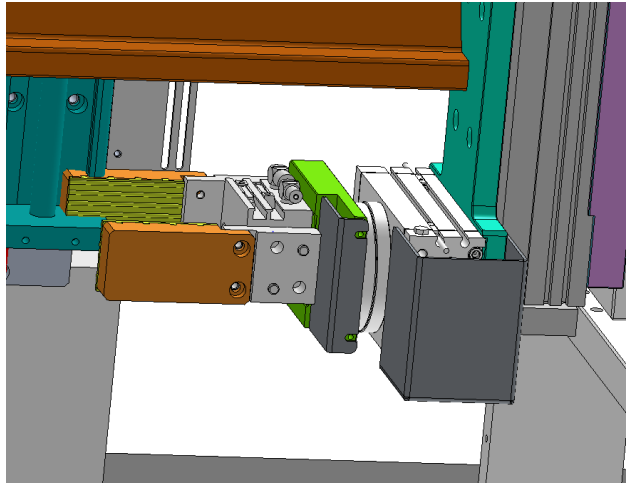
五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个伺服电机驱动同步带模组，请计算出所需电机大小。（5 分）



名称	符号	数值	单位
同步带质量	M_0	0.5	kg
负载总质量	M_1	3.5	kg
同步轮质量	M_2	0.5	kg
联轴器质量	M_3	0	kg
同步轮直径	D	0.05	m
负载运行速度	V	1.0	m/s
负载定位时间	t_0	1.0	s
电机加速时间	t_1	0.1	s
电机匀速时间	t_2	0.8	s
电机减速时间	t_3	0.1	s
负载移动距离	L	0.9	m
摩擦系数	μ	0.1	
机械效率	η	0.8	
外力大小	$F_{\text{外}}$	0	N
重力加速度	g	10	m/s^2
圆周率	π	3.14	
机构与水平面夹角	θ	0	$^\circ$
安全系数	K	1.5	

2、如图所示，需要用回转气缸配合气动手指进行工件翻转，气动手指 1.5KG，工件重量 2KG，旋转半径 100mm，旋转时间 0.5S，试选择回转气缸型号。（5 分）



答案:

1.校核最大径向负载

$$G = (M1+M2)g = (1.5+2) \times 10 = 35 \text{ (N)}$$

查询气缸手册最大径向负载表 预选缸径 7 的气缸

2.计算扭矩

2.1 计算角加速度

$$\beta = \frac{2 \times \theta_{\text{弧}}}{t^2} = \frac{\pi \times \theta_{\text{角}}}{90 \times t^2} = \frac{3.14 \times 180^\circ}{90 \times 0.5^2} = 25.12 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

2.2 计算惯量

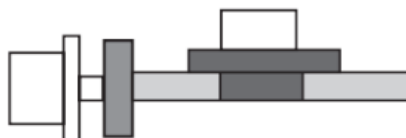
$$J = \frac{1}{2} \times mR^2 = \frac{1}{2} \times 3.5 \times 0.1^2 = 0.0175 \text{ (KG} \cdot \text{M}^2\text{)}$$

2.3 计算扭矩

$$T = \beta \times J \times K = 25.12 \times 0.0175 \times 5 = 2.198 \text{ (N} \cdot \text{M)}$$

查询输出力矩表: 缸径 7 不满足, 重新选后 采用缸径 30

3、如图所示有一用伺服电机驱动的水平安装的滚珠丝杆。其行程长度为 1000mm, 负载和工作台的质量共 50kg, 工作台与导轨间的摩擦系数 $\mu = 0.02$ 。现最大速度要达到 1000mm/s, 定位精度要达到 $\pm 0.3/1000\text{mm}$, 重复定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 。请选择合适的滚珠丝杆。加减速时间取 0.15s。(5 分)



答案:

2. 预选滚珠丝杆

2.1、导程精度和轴向间隙精度的选择

$$\frac{\pm 0.3}{1000} = \frac{\pm 0.09}{300}$$

查询米思米选型样册“滚珠丝杠精度”表，选择型号

C7 ($\pm 0.052\text{mm}/300\text{mm}$) 因为 C7 级滚珠丝杆有轧制和精密，优选选取便宜的轧制滚珠丝杆。

查询米思米选型样册“滚珠丝杠轴向间隙”表

轧制 C7 等级滚珠丝杆轴向间隙所有型号满足重复定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$

2.3、设定丝杆螺距

$$L \geq \frac{V_{\max}}{n_{\max}} = \frac{1000 \times 60}{3000} = 20 \text{ (mm)}$$

此时需 20mm 以上螺距丝杆

2.4、设定丝杆长度

假定螺母全长 100mm

根据丝杆长度=有效长度+螺母长度+设计余量

$$= 1000 + 100 + 100 = 1200 \text{ (mm)}$$

所有丝杆轴长度设定为 1200mm

通过精度选择、螺距设定、长度设定，

最终选择：1、C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆

2、C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆

3. 确认容许轴向载荷

3.1、最大轴向载荷计算

(1) 加速度

$$a = \frac{v}{t} = \frac{1}{0.15} = 6.67 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

(2) 去程加速时

$$F_{a1} = \mu \times mg + ma = 0.02 \times 50 \times 10 + 50 \times 6.67 = 343.5 \text{ (N)}$$

(3) 去程匀速时

$$F_{a2} = \mu \times mg = 0.02 \times 50 \times 10 = 10 \text{ (N)}$$

(4) 去程减速时

$$F_{a3} = \mu \times mg - ma = 0.02 \times 50 \times 10 - 50 \times 6.67 = -323.5 \text{ (N)}$$

(5) 返程加速时

$$F_{a4} = -\mu \times mg - ma = -0.02 \times 50 \times 10 - 50 \times 6.67 = -343.5 \text{ (N)}$$

(6) 返程匀速时

$$F_{a5} = -\mu \times mg = -0.02 \times 50 \times 10 = -10 \text{ (N)}$$

(7) 返程减速时

$$F_{a6} = -\mu \times mg + ma = -0.02 \times 50 \times 10 + 50 \times 6.67 = 323.5 \text{ (N)}$$

所以作用在滚珠丝杆上的最大轴向载荷 $F_{amax} = 343.5 \text{ (N)}$

3.3、计算容许轴向负载

(C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆)

$$P = m \frac{d^4}{L^2} \times 10^4 = 10 \times \frac{17.5^4}{1100^2} \times 10^4 \approx 7750 \text{ (N)}$$

(C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆)

$$P = m \frac{d^4}{L^2} \times 10^4 = 10 \times \frac{22.905^4}{1100^2} \times 10^4 \approx 22750 \text{ (N)}$$

(最大轴向载荷小于容许轴向载荷，因此满足使用条件，如果不满足，重新预选丝杆)

4. 确认容许转速

4.1、计算最高转速

(C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆)

$$N_{MAX} = \frac{V_{MAX}}{P_d} = \frac{1000 \times 60}{20} = 3000$$

(C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆)

$$N_{MAX} = \frac{V_{MAX}}{P_d} = \frac{1000 \times 60}{25} = 2400$$

4.2、计算危险转速 (容许转速)

(C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆)

$$N_c = g \times \frac{d}{L^2} \times 10^7 = 15.1 \times \frac{17.5}{1100^2} \times 10^7 = 2183$$

(C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆)

$$N_c = g \times \frac{d}{L^2} \times 10^7 = 15.1 \times \frac{22.905}{1100^2} \times 10^7 = 2864$$

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

机械工程师面试题

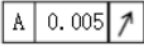
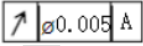
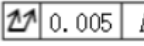
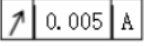
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在 ISO 国际标准中，用  表示第_____角投影法，用  表示第_____角投影法。
- 2、轴及轴上零件应通过_____来支承，以保持轴的旋转精度。根据工作时的摩擦性质，可将其分为_____和_____两大类。
- 3、二里半教育某位学员设计了一条滚筒输送线来输送玻璃，但是玻璃的表面清洁度要求较高，这时我们可以采取什么措施：_____。
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：_____、_____、_____、_____、_____；常用的非金属材料有：_____、_____、_____、_____、_____。
- 5、为了便于零件的装卸，阶梯轴常设计成中间_____、两端_____的形状，以便于零件从两端装拆。用于固定轴承轴向运动的部分，称为_____。
- 6、链传动设计时，链条节数应选_____数。链轮齿数应选_____数；速度较高时，链节距应选_____些。
- 7、带传动常用的张紧方法有两种：安装_____和调整_____。
- 8、带传动中，带速过高或过低都容易产生打滑，因此带速应在_____。
- 9、螺纹的公称直径是指它的_____。M16×2 的含义是_____。
- 10、三位五通电磁阀分为哪几种：_____、_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、介于滚动轴承是标准件，轴承内圈与轴的配合应采用（ ）。
A. 非基准制 B. 基孔制 C. 基轴制 D. 基准孔+基准轴
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、为使 V 带传动具有传动能力，标准规定，小带包角 α_1 应大于或等于（ ）。
A. 90° B. 100° C. 120° D. 150°
- 4、尺寸 $\phi 50H7$ 的（ ）。
A. 上偏差、下偏差均大于 0 B. 上偏差为 0，下偏差为负值
C. 上偏差、下偏差均小于 0 D. 上偏差为正值，下偏差为 0
- 5、对支点跨距大、刚度差的轴，多支点或由于其他原因而弯曲变形较大的轴，宜选用（ ）。
A. 圆锥滚子轴承 B. 调心轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 推力球轴承
- 6、能在高温、低速、多尘、油污等恶劣条件工作时，应采用传动的传动是（ ）。
A. 带传动 B. 齿轮传动 C. 链传动 D. 蜗杆传动

- 7、下列不能补偿两轴的相对位移，只能用于两轴严格对中的联轴器的是（ ）。
A. 凸缘联轴器 B. 膜片联轴器 C. 梅花联轴器 D. 夹壳联轴器

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、设计一个滚珠丝杆模组，对于结构中的标准件如：电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨，你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的，写出简要选型顺序。

2、链传动的张紧目的是什么？怎样张紧？

3、齿轮根切是什么意思？一般采用什么方法避免这种现象？

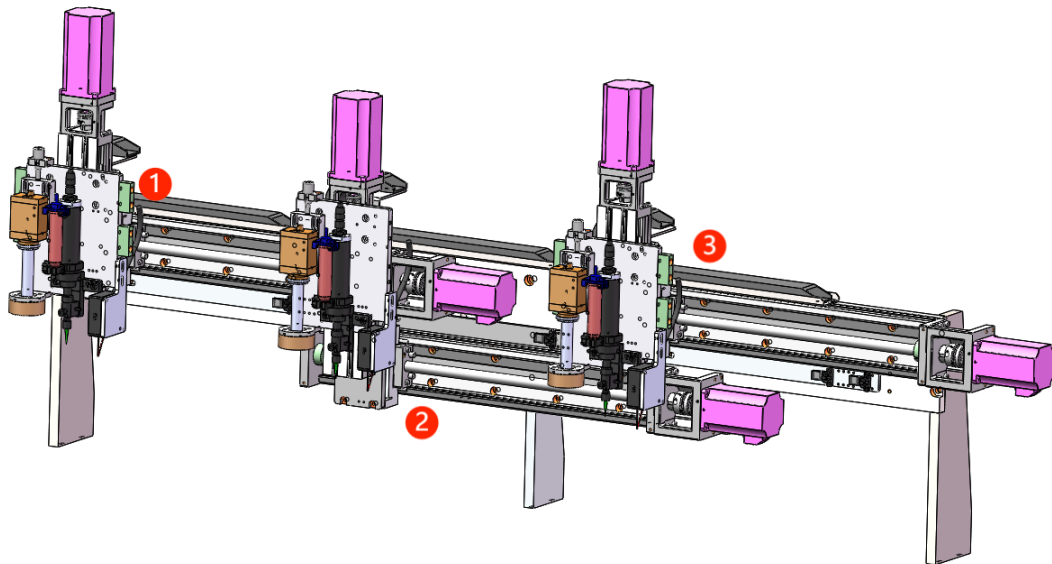
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

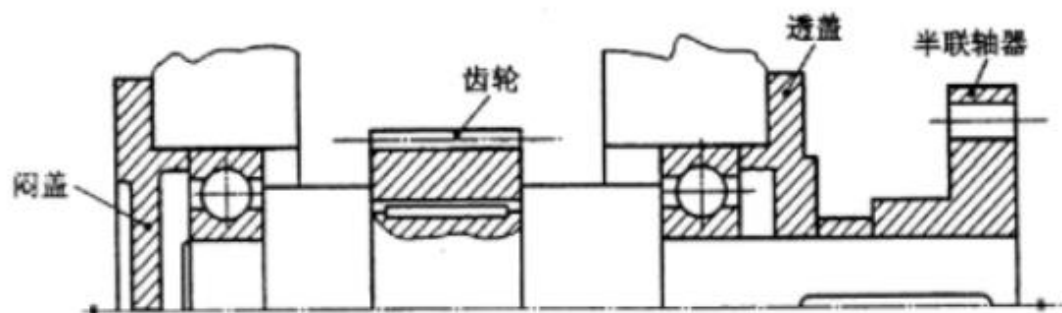
6、请简述出气动系统由哪几个部分组成，并举出相关的元件名，各部分最少一个。

四、分析题（共 12 分）

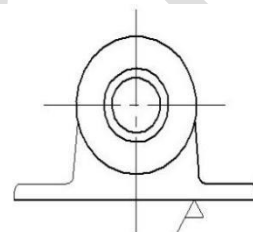
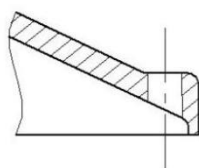
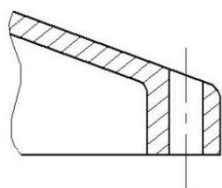
1、图示为某全自动点胶设备上的点胶头模组，该模组有三个点胶头，分别由①、②、③三个丝杆模组带动。试分析此方案在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4 分）

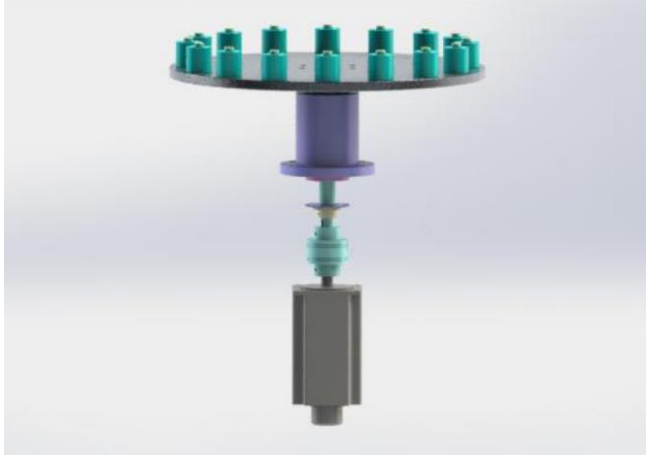


3、判断下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。（4分）



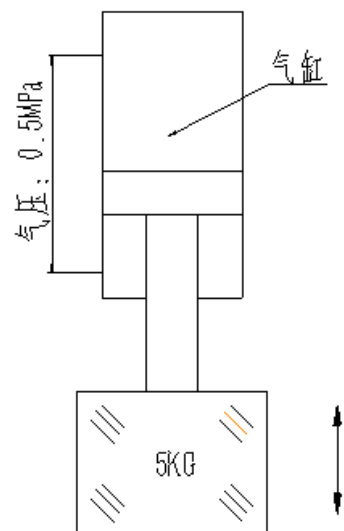
五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个伺服电机驱动的分度盘模组，请计算出所需电机大小。（5 分）



名称	符号	数值	单位
转盘的直径	D_1	0.5	m
转盘的质量	M_1	4	kg
转轴的直径	D_2	0.055	m
转轴的质量	M_2	3	kg
负载的直径	D_3	0.04	m
负载的质量	M_3	0.143	kg
负载的数量	n	16	个
转动一次所用时间	t	0.5	s
电机匀速时间	$t_{\text{匀}}$	0.3	s
电机减速时间	$t_{\text{减}}$	0.1	s
电机加速时间	$t_{\text{加}}$	0.1	s
外力大小	F	0	N
重力加速度	g	10	m/s^2
圆周率	π	3.14	
机构与水平面夹角	θ	0	°
安全系数	K	1.5	
机械效率	η	0.95	

2、如图所示，有一垂直安装的气缸，气缸推杆直径为 5mm，负载重量为 5KG，使用气压为 0.5MPa，试选择合适的气缸缸径。气缸效率按 90%计算。（5 分）



3、现需要设计一款皮带输送机输送物料，物料长宽高 80×50×20mm，输送距离 1 米，物料重量 20KG，要求输送速度 $V=12\text{m/min}$ ，试选择皮带与电机型号。（5 分）

Type	种类 编号	层数	表面 形状	颜色	M材质		摩擦系数 (对碳钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮 直径 φ mm	支棱	连续使用 温度 ℃
					表面	背面	正	反						
HBLT	①	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTWH	②	1	平面	白色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTG	③	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
HBLTGDN	④	2	平面	绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	×	-30~100
HBLBN	⑤	2	平面	天蓝色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	R3	-30~100
HBLYGN	⑥	2	平面	黄绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
HBLTGCN	⑦	2	平面	绿色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLTWCN	⑧	2	平面	白色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLGT	⑨	3	平面	绿色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBLWT	⑩	3	平面	白色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBT DST	⑪	2	平面	绿色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	3.6	4.1	8	100	×	-10~80

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

机械工程师面试题

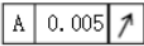
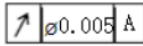
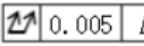
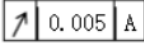
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在 ISO 国际标准中，用  表示第三角投影法，用  表示第一角投影法。（2）
- 2、轴及轴上零件应通过轴承来支承，以保持轴的旋转精度。根据工作时的摩擦性质，可将其分为滚动轴承和滑动轴承两大类。（3）
- 3、二里半教育某位学员设计了一条滚筒输送线来输送玻璃，但是玻璃的表面清洁度要求较高，这时我们可以采取什么措施：贴铁氟龙胶带。（1）
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：铝合金、不锈钢、S45C、S136、黄铜、SKD11、SKD61；常用的非金属材料有：赛钢、电木、亚克力、玻纤、合成石、铁氟龙、优力胶、硅胶、PEEK。（10）
- 5、为了便于零件的装卸，阶梯轴常设计成中间大、两端小的形状，以便于零件从两端装拆。用于固定轴承轴向运动的部分，称为轴肩（3）
- 6、链传动设计时，链条节数应选偶数。链轮齿数应选奇数；速度较高时，链节距应选小些。（3）
- 7、带传动常用的张紧方法有两种：安装张紧轮和调整中心距。（2）
- 8、带传动中，带速过高或过低都容易产生打滑，因此带速应在 5-25m/s。（1）
- 9、螺纹的公称直径是指它的大径。M16×2 的含义是细牙螺纹外径 16 螺距 2。（2）
- 10、三位五通电磁阀分为哪几种：中封式、中泄式、中压式。（3）

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、介于滚动轴承是标准件，轴承内圈与轴的配合应采用（ B ）。
A. 非基准制 B. 基孔制 C. 基轴制 D. 基准孔+基准轴
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ D ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、为使 V 带传动具有传动能力，标准规定，小带包角 α_1 应大于或等于（ C ）。
A. 90° B. 100° C. 120° D. 150°
- 4、尺寸 $\phi 50H7$ 的（ D ）。
A. 上偏差、下偏差均大于 0 B. 上偏差为 0，下偏差为负值
C. 上偏差、下偏差均小于 0 D. 上偏差为正值，下偏差为 0
- 5、对支点跨距大、刚度差的轴，多支点或由于其他原因而弯曲变形较大的轴，宜选用（ B ）。
A. 圆锥滚子轴承 B. 调心轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 推力球轴承
- 6、能在高温、低速、多尘、油污等恶劣条件工作时，应采用传动的传动是（ C ）。

- A. 带传动 B. 齿轮传动 C. 链传动 D. 蜗杆传动
- 7、下列不能补偿两轴的相对位移,只能用于两轴严格对中的联轴器的是(AD)。
- A. 凸缘联轴器 B. 膜片联轴器 C. 梅花联轴器 D. 夹壳联轴器

三、设计简答题 (共 24 分, 每题 4 分)

1、设计一个滚珠丝杆模组,对于结构中的标准件如:电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨,你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的,写出简要选型顺序。

答: 选定电机类型-丝杆大小-轴承座-导轨-电机大小-联轴器

2、链传动的张紧目的是什么?怎样张紧?

答: 目的: 为了避免在链条的松边垂度过大时产生啮合不良和链条的振动现象,增加链条与链轮的啮合包角。

方法: 1、链传动的中心距可调整时,可通过调整中心距张紧;

2、当中心距不可调时,可通过设置张紧轮张紧。

3、齿轮根切是什么意思?一般采用什么方法避免这种现象?

答: 当刀具切削时超过啮合线的极限点,此时刀具不仅不能范成渐开线轮廓,而且会切去根部一部分,即出现根切. 根切使齿根削弱,重合度降低,故应避免.

避免方法: 1、选用齿数大于 17 齿的齿轮

2、选用变位齿轮 (小齿轮正变位、大齿轮负变位)

4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构,至少 5 种。

答: 滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动。

5、设计一个旋转平台,至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度,90 度旋转过程中不用停止。

答: 旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘。

6、请简述出气动系统由哪几个部分组成,并例举出相关的元件名,各部分最少一个。

答: 气源装置: 空压机、储气罐、冷却器、过滤器、干燥器、除油器、分水排水器、油雾器等;

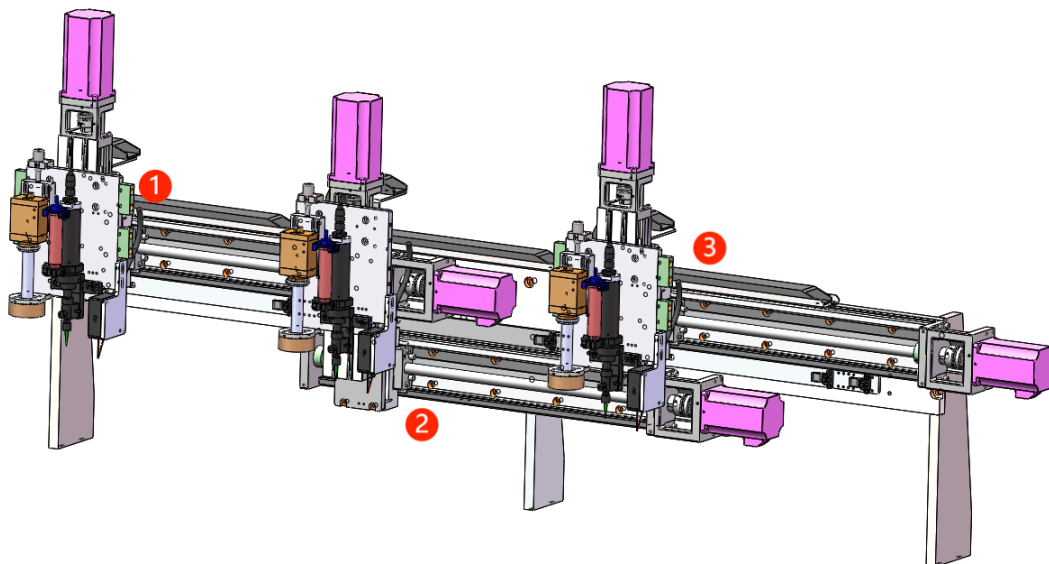
控制元件: 减压阀 (调压阀)、溢流阀、顺序阀、节流阀、单向节流阀、排气节流阀、单向阀、梭阀、快排阀、换向阀 (电磁阀) 等;

执行元件: 气缸、气动马达;

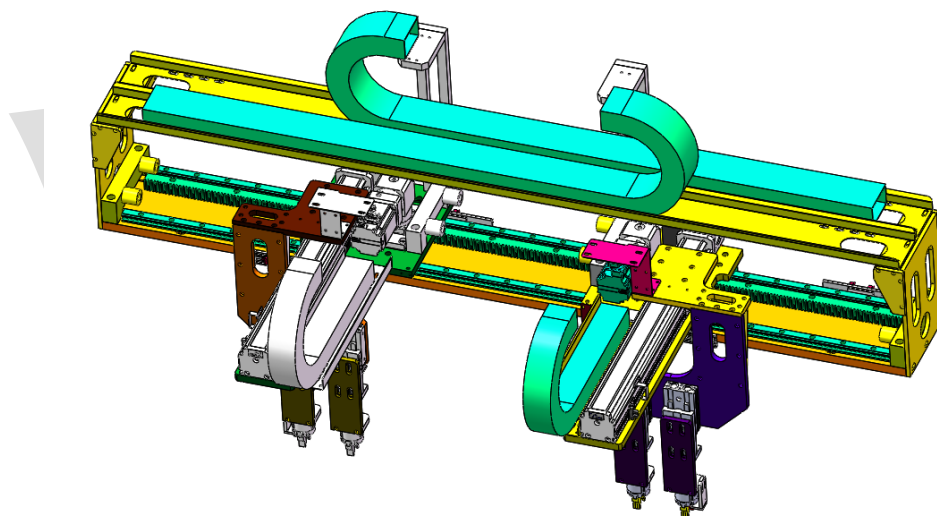
辅助元件: 消声器、管接头、堵头、缓冲器等。

四、分析题（共 12 分）

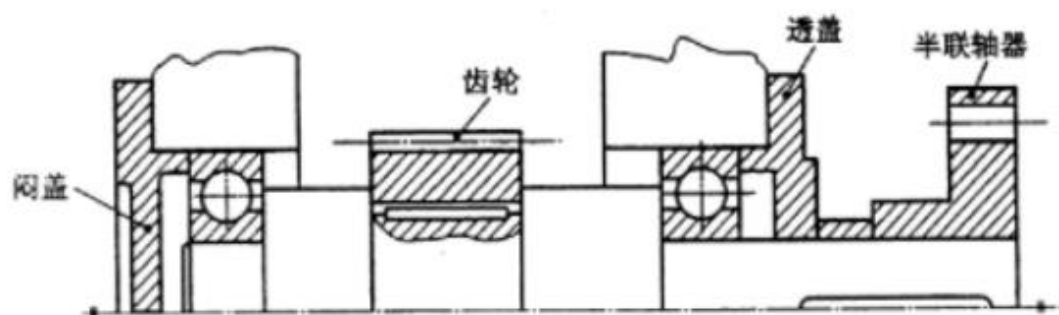
1、图示为某全自动点胶设备上的点胶头模组，该模组有三个点胶头，分别由①、②、③三个丝杆模组带动。试分析此方案在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4分）



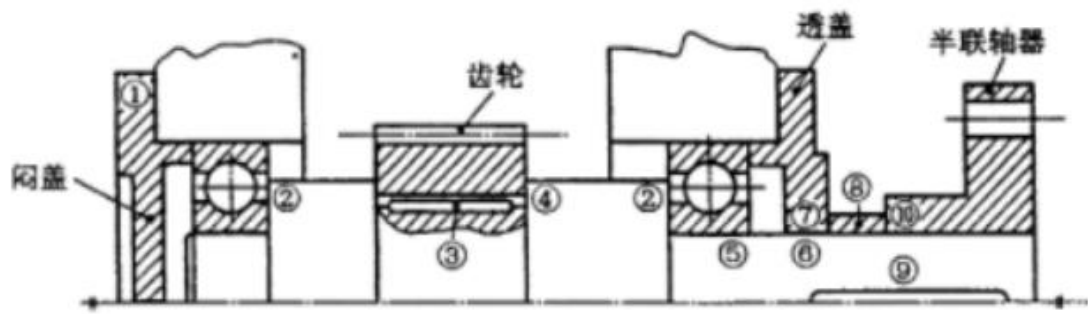
答：改模组结构比较笨重，且用了三个丝杆模组，成本较高。可以换成类似下图的齿轮齿条模组：



2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4分）

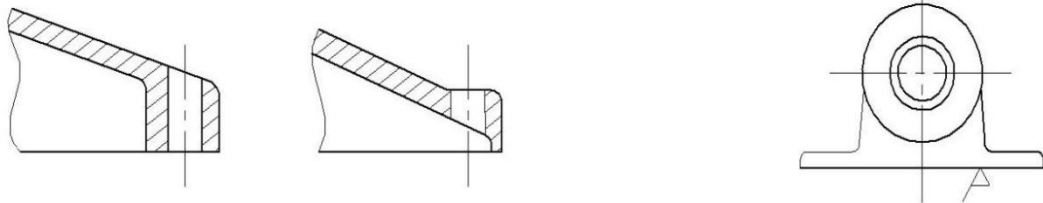


答：



- ①闷盖无螺钉连接，无调整垫片或调整螺钉调整轴承间隙。
- ②轴肩过高，无法拆卸轴承；轴承用脂润滑而齿轮啮合油飞溅到轴承上，无挡油板。
- ③轴上键槽不在同一母线上。
- ④轴上齿轮（或其他零件）两边都用轴环（肩）固定，无法装配。
- ⑤过渡配合零件装卸距离过长。
- ⑥透盖上无密封。
- ⑦透盖与轴不能直接接触，应留缝隙。
- ⑧转动零件与转动零件不能作相互定位。
- ⑨键槽过长。
- ⑩轮毂宽度应大于相配合的轴段长度。

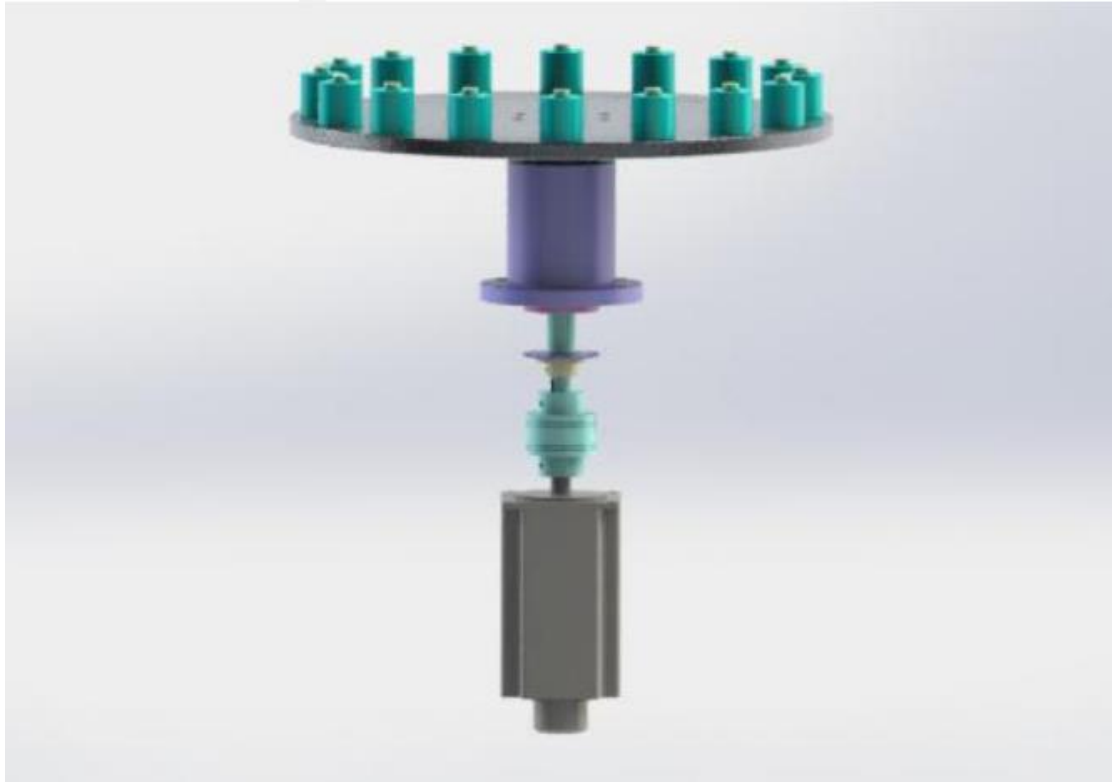
3、判断下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。（4分）



答：斜面钻孔不合理、加工困难；
粗糙度要求面积过大，减少面积，改为两边。

五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个伺服电机驱动的分度盘模组，请计算出所需电机大小。（5 分）



名称	符号	数值	单位
转盘的直径	D_1	0.5	m
转盘的质量	M_1	4	kg
转轴的直径	D_2	0.055	m
转轴的质量	M_2	3	kg
负载的直径	D_3	0.04	m
负载的质量	M_3	0.143	kg
负载的数量	n	16	个
转动一次所用时间	t	0.5	s
电机匀速时间	$t_{\text{匀}}$	0.3	s
电机减速时间	$t_{\text{减}}$	0.1	s
电机加速时间	$t_{\text{加}}$	0.1	s
外力大小	F	0	N
重力加速度	g	10	m/s^2
圆周率	π	3.14	
机构与水平面夹角	θ	0	$^\circ$
安全系数	K	1.5	
机械效率	η	0.95	

答案：

角加速度计算：

1、计算旋转角度： $\theta = 2\pi / n = 2 \times 3.14 / 16 = 0.3925 \text{ rad}$

2、计算转盘角速度：由梯形面积公式得： $(0.3 + 0.5) \times \omega \times 1 / 2 = 0.3925$
 $\omega = 0.98125 \text{ rad/s}$

3、计算转盘角加速度： $\beta = \omega / t_{\text{加}} = 0.98125 / 0.1 = 9.8125 \text{ rad/s}^2$

惯量计算：

$J_{\text{盘}} = 1/8 \times M_1 \times D_1^2 = 1/8 \times 4 \times 0.5^2 = 0.125 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$J_{\text{轴}} = 1/8 \times M_2 \times D_2^2 = 1/8 \times 3 \times 0.055^2 = 0.00113 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$J_{\text{负载}} = 1/4 \times M_3 \times (D_1 - D_3)^2 = 1/4 \times 0.143 \times (0.5 - 0.04)^2 = 0.00756 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$J_{\text{总}} = J_{\text{盘}} + J_{\text{轴}} + J_{\text{负载}} \times 16 = 0.125 + 0.00113 + 0.00756 \times 16 = 0.2471 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

力矩计算：

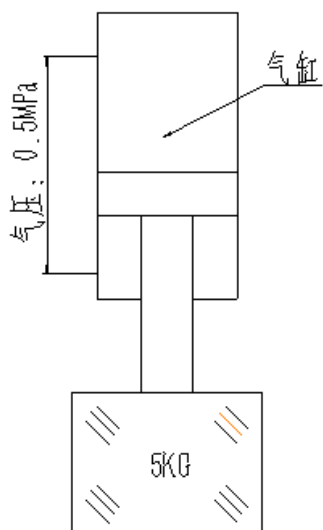
$T_{\text{加}} = (J_{\text{总}} \times \beta) / \eta = 0.2471 \times 9.8125 / 0.95 = 2.55 \text{ N} \cdot \text{M}$

$T_{\text{总}} = K \times T_{\text{加}} = 1.5 \times 2.55 = 3.825 \text{ N} \cdot \text{M}$

选择扭矩大于 $T_{\text{总}}$ 且惯量比小于 30 的伺服电机即可。

2、如图所示，有一垂直安装的气缸，气缸推杆直径为 5mm，负载重量为 5KG，使用气压为 0.5MPa，试选择合适的气缸缸径。气缸效率按 90% 计算。（5 分）

答案：



$$F_{\text{实}} = P \times \frac{\pi \times (D^2 - d^2)}{4} \times n$$

$$D = \sqrt{\frac{F_{\text{实}} \times 4}{n \times P \times \pi} + d^2}$$

$$= \sqrt{\frac{5 \times 10 \times 4}{0.9 \times 0.5 \times \pi} + 5^2}$$

$$= 12.9(\text{mm})$$

4、现需要设计一款皮带输送机输送物料，物料长宽高 $80 \times 50 \times 20\text{mm}$ ，输送距离 1 米，物料重量 20KG，要求输送速度 $V=12\text{m/min}$ ，试选择皮带与电机型号。（5 分）

Type	种类编号	层数	表面形状	颜色	M材质		摩擦系数 (对碳钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮 直径 φ mm	支棱	连续使用 温度 ℃
					表面	背面	正	反						
HBLT	①	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTWH	②	1	平面	白色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTG	③	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
HBLTGDN	④	2	平面	绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	×	-30~100
HBLBN	⑤	2	平面	天蓝色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	R3	-30~100
HBLYGN	⑥	2	平面	黄绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
HBLTGDN	⑦	2	平面	绿色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLTWCN	⑧	2	平面	白色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLGT	⑨	3	平面	绿色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBLWT	⑩	3	平面	白色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBLTST	⑪	2	平面	绿色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	3.6	4.1	8	100	×	-10~80

答案:

1.确定皮带宽度

$$B = B' + \Delta B = 50 + 30 = 80 \text{ (mm)} \quad \Delta B = 30 \sim 150 \text{ mm}$$

2.计算带动负载所需有效张力

$$F = \mu mg \times K = 0.3 \times 20 \times 10 \times 3 = 180 \text{ (N)}$$

3.根据初始张力计算最大张力

$$F_M = F + B \times T_c = 180 + 80 \times 3 = 420 \text{ (N)}$$

T_c: 一层: 1.5

二层: 3.0

三层: 4.5

4.根据系数计算最大张力

$$F_M = F \times T = 180 \times 1.7 = 306 \text{ (N)}$$

5.计算容许应力

$$C = F_M / B = 420 / 80 = 5.25 \text{ (N/mm)}$$

采用米思米 HBLTGCN 型号, 容许应力 8 (N/mm), 最小带轮直径 50mm。

预选带轮直径 80mm

6.初定中心距 $a=1.28$ (m)

7.计算皮带长度

$$L = 2a + \frac{\pi}{2} (d_1 + d_2) + \frac{(d_1 - d_2)^2}{4a}$$
$$= 2 \times 1280 + \frac{3.14}{2} (80 + 80) = 2811.2 \text{ (mm)} \quad \text{采用 2.81 米的皮带}$$

8.实际中心距

$$L = 2a + \frac{\pi}{2} (d_1 + d_2) + \frac{(d_1 - d_2)^2}{4a}$$
$$2810 = 2a + 251.2 \rightarrow a = 1279.4 \text{ (mm)}$$

9.计算减速电机输出轴转速

$$n = v/c = v/\pi D = 12 / (3.14 \times 0.08) = 48 \text{ (r/min)}$$

10.计算负载扭矩

$$T = F \times R = 420 \times 0.04 = 16.8 \text{ (N} \cdot \text{m)}$$

11.计算电机功率

$$P = \frac{T \times n}{9550} \times K = \frac{16.8 \times 48}{9550} \times 3 = 0.25 \text{ KW}$$

(也可以用三分一倍 μmg 计算预紧力)

计算带速

$$v = \pi D n = 3.14 \times 0.08 \times 50 = 12.56 \text{ (m/min)}$$

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

机械工程师面试题

分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在讲解手机热缩膜设备中，设计热切刀具索常用到的材料是_____、_____；常采用_____工艺达到刀具的粘处理。
- 2、非标自动化中常见的输送设备类型有_____、_____、_____、_____。
- 3、常见的三位五通电磁阀有哪几种类型_____、_____、_____。
- 4、非标自动化设备中常用到振动盘结构来实现零部件的自动化供料，常见的振动盘顶盘有哪几种类型_____、_____、_____。
- 5、在设计带随行夹具的输送线体时候，常采用那种工厂自动化零部件来防止治具在突然被阻挡时发生反向运动_____。
- 6、卷料标签或泡棉物料实现自动化供料机构通常称之为_____。案例课中有讲到有那几家深圳供应商可购买这一标准件_____、_____、_____。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有_____、_____、_____、_____、_____。
- 8、无杆气缸是自动化设备中常见的气动类动力元件，按照内部结构原理，无杆气缸有哪几种类型_____、_____。
- 9、常见的 FA 自动化工厂零部件导向部件有_____、_____、_____、_____、_____。

二、选择题（共 10 分，每题 1 分）

- 1、下列那种元件能够应用在自由旋转角度的间歇式旋转机构中（ ）。
A. DD 马达 B. 中空旋转平台 C. 凸轮分割器 D. 电动转台
- 2、设计一个丝杆直线模组，常用的丝杆固定方式为下列哪一种（ ）。
A. 固定+固定 B. 固定+自由 C. 支撑+支撑 D. 固定+支撑
- 3、在选型班课程中，讲到滚珠丝杆施加预压的典型方法通常有（ ）。
A. 双螺母定位预压 B. 双螺母弹簧预压
C. 错位预压 D. 超尺寸滚珠预压
- 4、一片厚度为 1MM 的 304 不锈钢薄片，设计一个取放移栽机构，末端与产品拾取接触的元器件那个最为适宜（ ）。
A. 气动手指 B. 电动夹爪 C. 磁铁 D. 真空吸盘
- 5、在直线电机模组中，为保证位置精度，机构中常选用那种传感器进行检测反馈（ ）。
A. 槽型光电开关 B. 光栅尺 C. 磁栅尺 D. 钢直尺
- 6、应用下列那种元件进行结构设计，既能实现旋转运动，又能同时实现直线运

动（ ）。

- A. 滚珠丝杆 B. 直线导轨 C. 滚珠花键 D. 蜗轮蜗杆
- 7、下列那个自动化零部件品牌属于国产（ ）。
- A. 怡合达 B. 锅屋百迪 C. 黑田 D. 三益精密
- 8、设计皮带输送机时，其主动轮与皮带之间的包角应不低于（ ）。
- A. 150° B. 120° C. 90° D. 60°
- 9、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s ，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
- A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 10、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
- A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
- C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀

三、设计简答题（共 30 分，每题 5 分）

1、设计一个滚珠丝杆模组，对于结构中的标准件如：电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨，你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的，写出简要选型顺序。

2、二里半教育的同学设计了一个同步带直线模组，但在空跑运行了较短的时间后，发生了同步带断裂现象，造成此现象的原因有哪些（至少 4 点）？

3、二里半教育的一位同学入职国内锂电设备龙头企业联赢激光，月薪 18K/月，但此前他没有锂电设备设计经验，请你告诉他在设计锂电设备时非标准件的选材和表面处理需要注意什么？

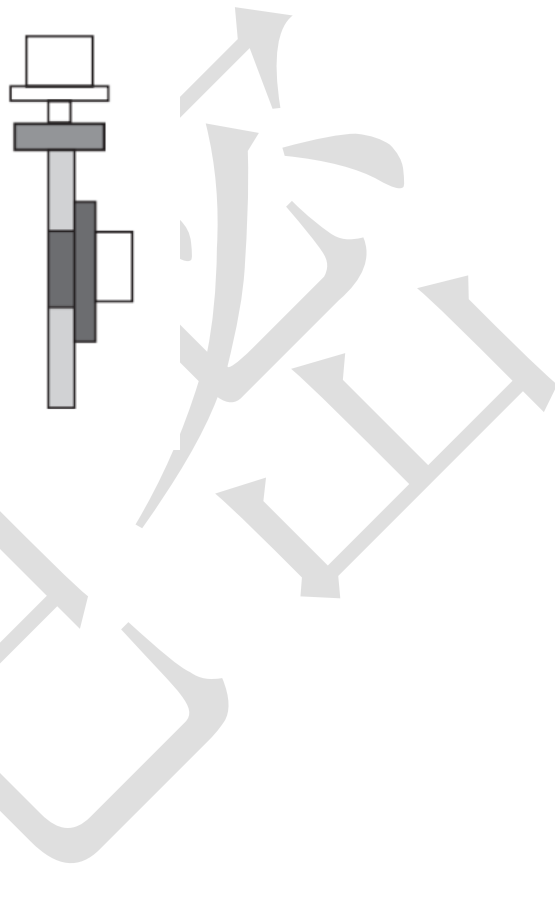
4、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

5、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 3 种。

6、设计夹具时，工件的装夹与定位一共有多少个自由度，分别是那几个。

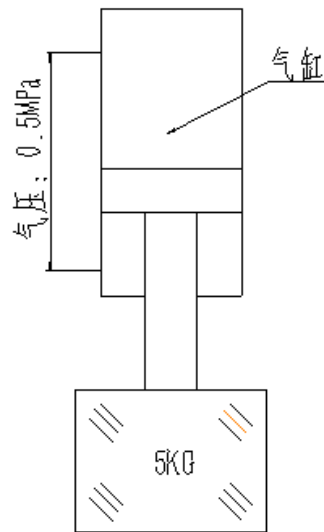
四、计算题（共 30 分，每题 6 分）

1、下面是一个垂直安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（6 分）



2、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出),需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。（6 分）

3、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（6 分）



4、根据以下参数，计算出驱动此水平放置做间歇运动的凸轮分割器电机功率大小。（6 分）

已知条件：

1. 分割数： $s=8$
2. 输入轴转速： $n=90\text{r/min}$
3. 动静比：3/1
4. 凸轮曲线：变形正弦曲线 $V_m=1.76$ $a_m=5.53$ $Q_m=0.99$
5. 转盘直径：800 mm 质量 $m_1=78\text{ Kg}$
6. 载具质量： $m_2=15\text{ Kg}$
7. 工件质量： $m_3=0.5\text{ Kg}$
8. 载具到转盘中心距离 $r=300\text{ mm}$
9. 支撑机构：接触点到转盘中心距离 $R=250\text{ mm}$

5、水平吸吊 15kg 的玻璃，已知吸附配管容积 $V=0.1$ (L)，配管长度 $L=1$ (m)，要求吸附响应时间小于 1S，请选择吸盘以及真空发生器。（6 分）

型 号	喷嘴 直径/ mm	主 体 形 式	• 最高真空度/ kPa		最大吸入流量/ (L/min)		空气消耗量/ (L/min)
			S 型	L 型	S 型	L 型	S 型、L 型
ZH05B□	0.5	盒型 (内置消声器)	88	48	5	8	13
ZH07B□	0.7				12	20	23
ZH10B□	1.0				24	34	46
ZH13B□	1.3				40	70	78
ZH05D□	0.5	直接配管型 (无消声器)	88	48	5	8	13
ZH07D□	0.7				12	20	23
ZH10D□	1.0				24	34	46
ZH13D□	1.3				40	70	78
ZH15D□	1.5	直接配管型 (无消声器)	88	53	55	75	95
ZH18D□	1.8				65	110	150
ZH20D□	2.0				85	135	185

机械工程师面试题

分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在讲解手机热缩膜设备中，设计热切刀具索常用到的材料是 SKD11、SKD61；常采用镀铁氟龙工艺达到刀具的粘处理。
- 2、非标自动化中常见的输送设备类型有皮带输送机、倍速链输送机、板链输送机、滚筒输送机。
- 3、常见的三位五通电磁阀有哪几种类型中压、中泄、中封。
- 4、非标自动化设备中常用到振动盘结构来实现零部件的自动化供料，常见的振动盘顶盘有哪几种类型桶形、阶梯型、锥形。
- 5、在设计带随行夹具的输送线体时候，常采用那种工厂自动化零部件来防止治具在突然被阻挡时发生反向运动逆止器。
- 7、卷料标签或泡棉物料实现自动化供料机构通常称之为飞达。案例课中有讲到有那几家深圳供应商可购买这一标准件一苇科技、三易智能、瀚业智能。
- 8、选择弹簧应考虑的参数有长度、线径、内外径、弹簧系数、压缩量、材质。
- 9、无杆气缸是自动化设备中常见的气动类动力元件，按照内部结构原理，无杆气缸有哪几种类型机械式、磁耦式。
- 10、常见的 FA 自动化工厂零部件导向部件有直线导轨、直线轴承、无油衬套、导柱导套、交叉滚子导轨、滚珠花键。

二、选择题（共 10 分，每题 1 分）

- 1、下列那种元件能够应用在自由旋转角度的间歇式旋转机构中（ ABD ）。
A. DD 马达 B. 中空旋转平台 C. 凸轮分割器 D. 电动转台
- 2、设计一个丝杆直线模组，常用的丝杆固定方式为下列哪一种（ D ）。
A. 固定+固定 B. 固定+自由 C. 支撑+支撑 D. 固定+支撑
- 3、在选型班课程中，讲到滚珠丝杆施加预压的典型方法通常有（ ABCD ）。
A. 双螺母定位预压 B. 双螺母弹簧预压
C. 错位预压 D. 超尺寸滚珠预压
- 4、一片厚度为 1MM 的 304 不锈钢薄片，设计一个取放移栽机构，末端与产品拾取接触的元器件那个最为适宜（ D ）。
A. 气动手指 B. 电动夹爪 C. 磁铁 D. 真空吸盘
- 5、在直线电机模组中，为保证位置精度，机构中常选用那种传感器进行检测反馈（ BC ）。
A. 槽型光电开关 B. 光栅尺 C. 磁栅尺 D. 钢直尺
- 6、应用下列那种元件进行结构设计，既能实现旋转运动，又能同时实现直线运动（ C ）。
A. 滚珠丝杆 B. 直线导轨 C. 滚珠花键 D. 蜗轮蜗杆
- 7、下列那个自动化零部件品牌属于国产（ AD ）。

- A. 怡合达 B. 锅屋百迪 C. 黑田 D. 三益精密
- 8、设计皮带输送机时，其主动轮与皮带之间的包角应不低于（ B ）。
- A. 150° B. 120° C. 90° D. 60°
- 9、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s ，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ B ）。
- A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 10、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ C ）。
- A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
- C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀

三、设计简答题（共 30 分，每题 5 分）

1、设计一个滚珠丝杆模组，对于结构中的标准件如：电机、联轴器、轴承座、丝杆、导轨，你是按照什么顺序对其类型和大小进行确定和计算的，写出简要选型顺序。

答：选定电机类型-丝杆大小-轴承座-导轨-电机大小-联轴器

2、二里半教育的一位同学设计了一个同步带直线模组，但在空跑运行了较短的时间后，发生了同步带断裂现象，造成此现象的原因有哪些（至少 4 点）？

答：同步带质量不行、过载、预紧力（张紧力）过大、同步带轮直径过小、同步带爬上同步带轮挡圈

3、二里半教育的一位同学入职国内锂电设备龙头企业联赢激光，月薪 18K/月，但此前他没有锂电设备设计经验，请你告诉他在设计锂电设备时非标准件的选材和表面处理需要注意什么？

答：禁止使用铜做材料，不准镀镍和镀锌

4、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

答：理论估算法、系列（或类似）设备估价法、定额估价法、成本估价法、细分估价法

依据客户需求进行价格预估和报价、以预估成本为依据进行报价

5、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 3 种。

答：设计带挡边滚轮、设计锥形滚轮、采用带肋（筋）皮带、两端设计调节机构

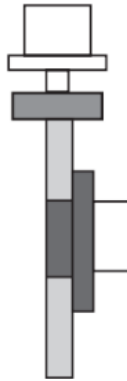
6、设计夹具时，工件的装夹与定位一共有多少个自由度，分别是那几个。

答：6 xyz 三个方向的移动和旋转



四、计算题（共 30 分，每题 6 分）

1、下面是一个垂直安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（6 分）



$$J_{直} = m \left(\frac{P_b}{2\pi} \right)^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{(\mu mg + mg) \times p_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。（6 分）

$$Q = 0.0462 \times 6.3 \times 6.3 \times (300/1) \times 1.4 \times (0.5 + 0.102) \\ = 464 \text{ L/min}$$

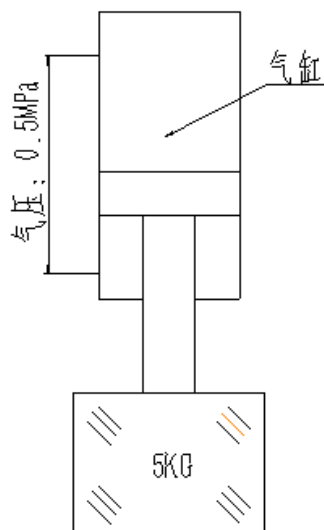
$$Q \text{ 标} = 984 \text{ Cv (L/min)}$$

$$CV = 0.47$$

只需选择比 0.47 大的阀即可...

3、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（6 分）

$$5 \times 10 / 0.9 = 55.56 \\ 55.56 / 0.5 / 3.14 + 5 \times 5 = 60.4 \quad 60.4 \text{ 开平方} \times 2 = 15.55 \\ \text{答案：缸径选择 } 16 \text{ mm}$$



4、根据以下参数，计算出驱动此水平放置做间歇运动的凸轮分割器电机功率大小。（6分）

已知条件：

1. 分割数：s=8
2. 输入轴转速：n=90r/min
3. 动静比：3/1
4. 凸轮曲线：变形正弦曲线 $V_m=1.76$ $a_m=5.53$ $Q_m=0.99$
5. 转盘直径：800 mm 质量 $m_1=78$ Kg
6. 载具质量： $m_2=15$ Kg
7. 工件质量： $m_3=0.5$ Kg
8. 载具到转盘中心距离 $r=300$ mm
9. 支撑机构：接触点到转盘中心距离 $R=250$ mm

1. 计算驱动角 ϑ

$$\vartheta = 360^\circ \times 3/4 = 270^\circ$$

2. 计算负载力矩 T

负载包括：惯性力矩 T_i + 摩擦力矩 T_f + 做功力矩 T_w

2.1 惯性力矩计算

1) 转动惯量的计算

$$\text{转盘的转动惯量 } J_1 = m_1 R^2 / 2 = 78 \times 0.4^2 / 2 = 6.24 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{夹具的转动惯量 } J_2 = m_2 r^2 = 15 \text{ kg} \times 8 \times 0.3^2 = 10.8 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{工件的转动惯量 } J_3 = m_3 r^2 = 0.5 \text{ kg} \times 8 \times 0.3^2 = 0.36 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{总转动惯量 } J = J_1 + J_2 + J_3 = 6.24 + 10.8 + 0.36 = 17.4 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$$

2) 输出轴最大角加速度计算

$$\beta = a_m \times \frac{2\pi}{s} \times \left(\frac{360 \times n}{60 \times \vartheta} \right)^2$$

$$= 5.53 \times \left(\frac{2 \times 3.14}{8} \right) \times \left(\frac{360 \times 90}{60 \times 270} \right)^2 = 5.53 \times 0.785 \times 4 = 17.36 \text{ rad/s}^2$$

3) 惯性力矩 T_i

$$T_i = j \times \beta = 17.4 \times 17.36 = 302.064 \text{ N} \cdot \text{m} = 30.2 \text{ Kgf} \cdot \text{m}$$

2.2 摩擦力矩计算

$$T_f = \mu m R = 0.15 \times (78 + 120 + 4) \times 0.25 = 7.575 \text{ Kgf} \cdot \text{m}$$

2.3 做功力矩计算

因为在间歇分割时没有做功 $T_w = 0$

$$\text{总力矩 } T = T_i + T_f + T_w = 20.2 + 7.575 + 0 = 37.775 \text{ Kgf} \cdot \text{m}$$

$$\text{选型力矩 } T_e = T \times f_e = 37.775 \times 1.4 = 52.885 \text{ Kgf} \cdot \text{m}$$

4) 输入轴转矩 T_c

$$T_c = \frac{360}{95} Q_m T_e = \frac{360}{270 \times 8} \times 0.99 \times 52.885 = 8.726 \text{ kgf} \cdot \text{m} = 87.26 \text{ N} \cdot \text{m}$$

5) 电机功率 P

$$P = \frac{T_c \times n}{9550 \times \eta} = \frac{87.26 \times 90}{9550 \times 0.9} = 0.914 \text{ kw}$$

5、水平吸吊 15kg 的玻璃，已知吸附配管容积 $V=0.1$ (L)，配管长度 $L=1$ (m)，要求吸附响应时间小于 1S，请选择吸盘以及真空发生器。（6 分）

型 号	喷嘴 直径/ mm	主 体 形 式	* 最高真空度/ kPa		最大吸入流量/ (L/min)		空气消耗量/ (L/min)
			S 型	L 型	S 型	L 型	S 型、L 型
ZH05B□	0.5	盒型 (内置消声器)	88	48	5	8	13
ZH07B□	0.7				12	20	23
ZH10B□	1.0				24	34	46
ZH13B□	1.3				40	70	78
ZH05D□	0.5	直接配管型 (无消声器)	88	48	5	8	13
ZH07D□	0.7				12	20	23
ZH10D□	1.0				24	34	46
ZH13D□	1.3				40	70	78
ZH15D□	1.5	直接配管型 (无消声器)	88	53	55	75	95
ZH18D□	1.8				65	110	150
ZH20D□	2.0				85	135	185

1. 计算吸盘直径

1.1 计算负载重力 $W = mg = 15 \times 10 = 150$ (N)

1.2 判断安全系数：因为是水平吸吊 $t = 4$

1.3 预选真空度： $P' = 65$ (kPa)

1.4 通过“非标设计最强自动计算”计算吸盘大小以及个数： $D = 40$ (mm) 6 个

2. 计算吸盘实际所需真空度

$$P = W \times t / (0.1 \times S \times 6) = 150 \times 4 / (0.1 \times 12.56 \times 6) = 79.6 \text{ (Kpa)}$$

3. 计算真空发生器平均吸入流量

真空发生器最大真空度 88Kpa

$$P/P_v = 79.6/88 = 90\%$$

$$\text{查表得 } T = 2.25T_1 = 2.25 \times 60 \times V/Q_1$$

$$Q_1 = 2.25 \times 60 \times V/T = 2.25 \times 60 \times 0.1/1 = 13.5 \text{ (L/min)}$$

4. 计算真空发生器最大吸入流量

$$\text{无泄漏场合: } Q_{\max} = 2 \times Q_1 = 2 \times 13.5 = 27 \text{ (L/min)}$$

5. 选型

因此所选真空发生器最大吸入流量应大于 27 (L/min)，选取 VSB-H 12-66，最大吸入流量为 38 (L/min)，其实际通过真空发生器的平均流量

$$Q_1 = C_q Q_{\max} = \frac{1}{2} \times 38 = 19 \text{ (L/min)}$$

机械工程师面试题

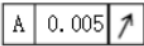
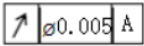
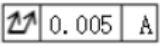
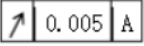
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在滚珠丝杆中，固定端常用两个_____轴承，支撑侧使用_____轴承。（2）
- 2、轴及轴上零件应通过_____来支承，以保持轴的旋转精度。根据工作时的摩擦性质，可将其分为_____和_____两大类。（3）
- 3、孔的尺寸为 $\phi 50^{+0.01}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\phi 50^{+0.02}_{-0.03}$ ，其最大配合间隙是_____。（1）
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：_____、_____、_____、_____、_____。（5）
- 5、哪些元件能够应用在自由旋转角度的间歇式旋转机构_____、_____、_____。（3）
- 6、非标设备中，常使用的传感检测元件有_____、_____、_____、_____、_____。（5）
- 7、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=200\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为_____。（1）
- 8、直线运动系统结构中，要实现直线运动，需要满足两个基本条件_____、_____。（2）
- 9、在二里半教育选型班课程中，讲到滚珠丝杆施加预压的典型方法通常有：_____、_____、_____。（3）
- 10、机械设计中经常要对部件进行选型，请根据自己的设计经验，写出五种选型的时候主要依据的参数：_____、_____、_____、_____、_____。（5）

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、介于滚动轴承是标准件，轴承内圈与轴的配合应采用（ ）。
A. 非基准制 B. 基孔制 C. 基准孔+基准轴 D. 基轴制
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、为使 V 带传动具有传动能力，标准规定，小带包角 α_1 应大于或等于（ ）。
A. 90° B. 100° C. 120° D. 150°
- 4、非标机械常用的绝缘材料为（ ）。
A. 40Cr B. 电木 C. Q235a D. 6061
- 5、对支点跨距大、刚度差的轴，多支点或由于其他原因而弯曲变形较大的轴，

宜选用（ ）。

A. 圆锥滚子轴承 B. 调心轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 推力球轴承

6、工程中最基本的直线驱动部件为（ ）。

A. 气缸 B. 液压缸 C. 内燃机 D. 电机

7、下列不能补偿两轴的相对位移，只能用于两轴严格对中的联轴器的是（ ）。

A. 凸缘联轴器 B. 膜片联轴器 C. 梅花联轴器 D. 夹壳联轴器

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现打滑现象，导致负载输送速度不达标以及皮带磨损，请帮助他分析导致打滑的可能原因以及解决的方法。

2、滚珠丝杆机构的安装方式有哪些？分别适用于哪些场合？

3、齿轮传动、链传动、带传动 3 种传动方式各有哪些优点及缺点。

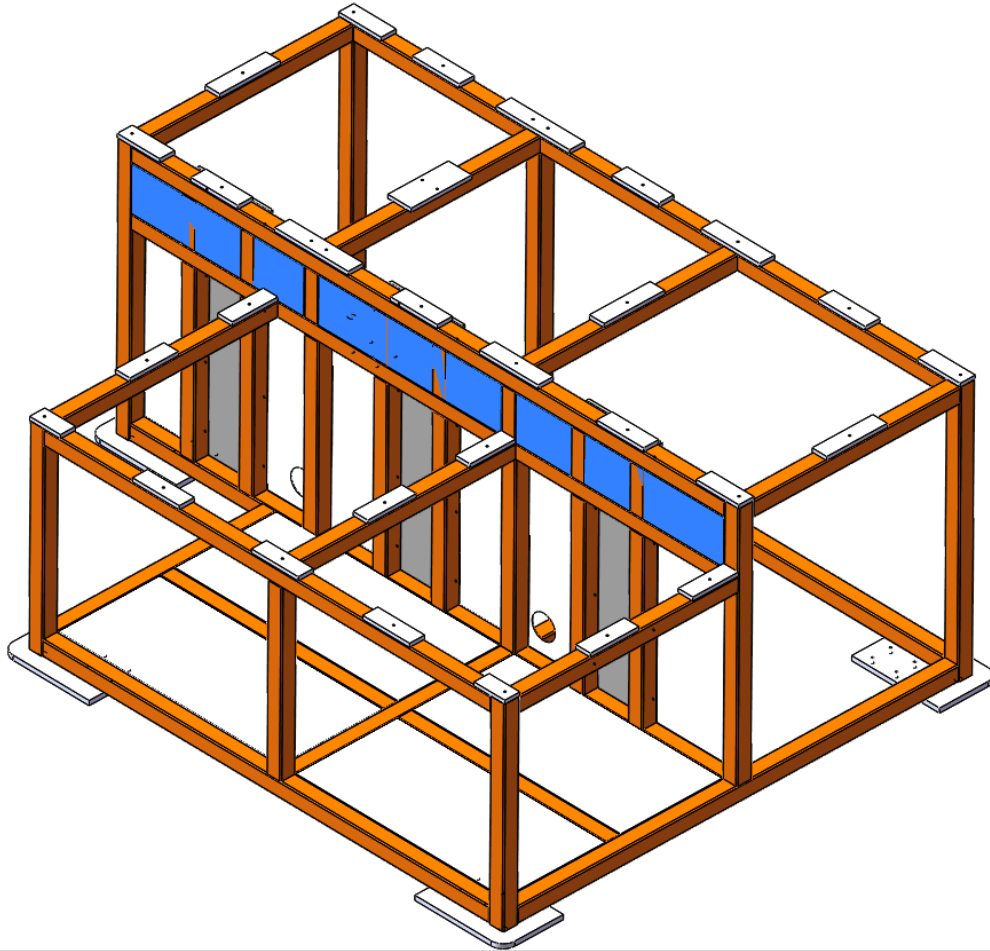
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

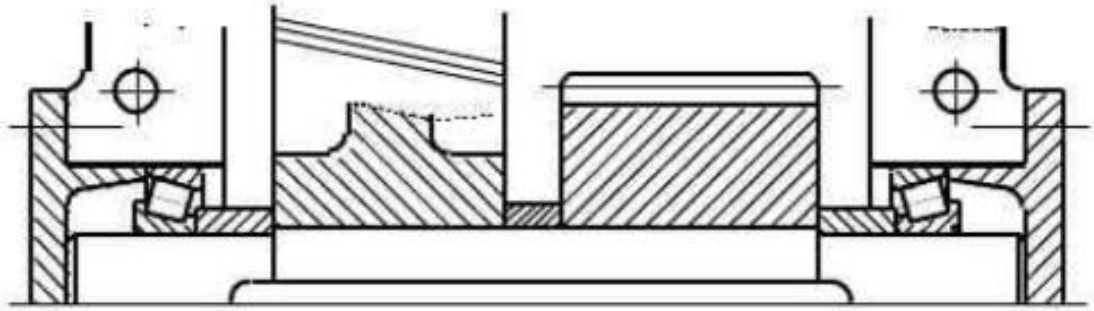
6、请简述出气动系统由哪几个部分组成，并举出相关的元件名，各部分最少一个。

四、分析题（共 12 分）

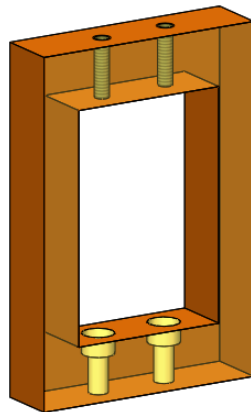
1、图示为某设备的机架，试着分析改机架在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4分）

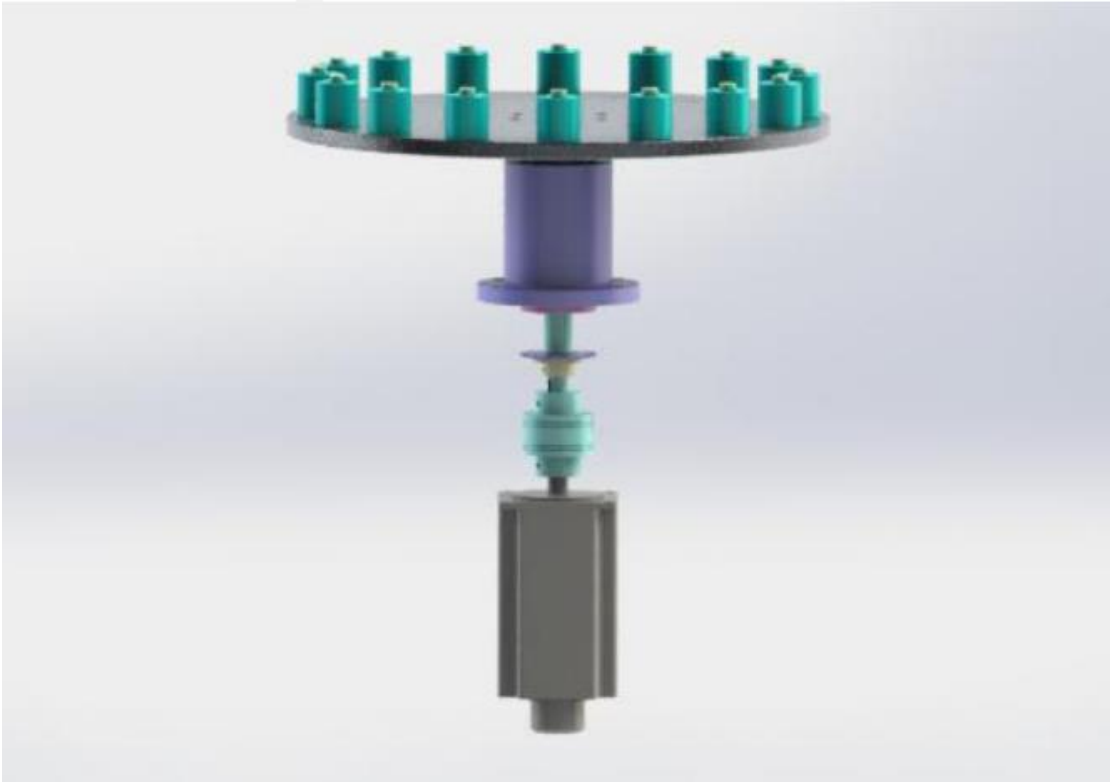


3、二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一条普通的皮带输送机支撑板零部件，判断分析下图零部件设计合理性，并说明理由。（4分）



五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个伺服电机驱动的分度盘模组，请计算出所需电机大小。（5 分）



名称	符号	数值	单位
转盘的直径	D_1	0.5	m
转盘的质量	M_1	4	kg
转轴的直径	D_2	0.055	m
转轴的质量	M_2	3	kg
负载的直径	D_3	0.04	m
负载的质量	M_3	0.143	kg
负载的数量	n	16	个
转动一次所用时间	t	0.5	s
电机匀速时间	$t_{\text{匀}}$	0.3	s
电机减速时间	$t_{\text{减}}$	0.1	s
电机加速时间	$t_{\text{加}}$	0.1	s
外力大小	F	0	N
重力加速度	g	10	m/s^2
圆周率	π	3.14	
机构与水平面夹角	θ	0	°
安全系数	K	1.5	
机械效率	η	0.95	

2、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出),需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。（5 分）

3、现需要设计一款皮带输送机输送物料，物料长宽高 80×50×20mm，输送距离 1 米，物料重量 20KG，要求输送速度 V=12m/min，试选择皮带与电机型号。（5 分）

Type	种类 编号	层数	表面 形状	颜色	M材质		摩擦系数 (对碳钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮 直径 φ mm	支棱	连续使用 温度 ℃
					表面	背面	正	反						
HBLT	①	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTWH	②	1	平面	白色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTG	③	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
HBLTGDN	④	2	平面	绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	×	-30~100
HBLBN	⑤	2	平面	天蓝色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	R3	-30~100
HBLYGN	⑥	2	平面	黄绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
HBLTGCN	⑦	2	平面	绿色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLTWCN	⑧	2	平面	白色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLGT	⑨	3	平面	绿色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBLWT	⑩	3	平面	白色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBT DST	⑪	2	平面	绿色	聚氯乙烯	聚酯帆布	1.0	0.2	3.6	4.1	8	100	×	-10~80

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

考试试题

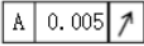
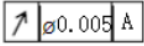
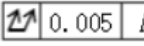
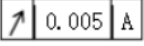
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在滚珠丝杆中，固定端常用两个角接触轴承，支撑侧使用深沟球轴承。（2）
- 2、轴及轴上零件应通过轴承来支承，以保持轴的旋转精度。根据工作时的摩擦性质，可将其分为滚动轴承和滑动轴承两大类。（3）
- 3、孔的尺寸为 $\phi 50_{-0.01}^{+0.02}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\phi 50_{-0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是 0.04。（1）
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：铝合金、不锈钢、S45C、S136、黄铜、SKD11、SKD61；（5）
- 5、哪些元件能够应用在自由旋转角度的间歇式旋转机构 DD 马达、中空旋转平台、电动转台。（3）
- 6、非标设备中，常使用的传感检测元件有光电开关、磁性开关、编码器、光栅尺、槽型光电。（5）
- 7、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=200\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为 100。（1）
- 8、直线运动系统结构中，要实现直线运动，需要满足两个基本条件驱动部件、导向部件。（2）
- 9、在二里半教育选型班课程中，讲到滚珠丝杆施加预压的典型方法通常有：双螺母定位预压、双螺母弹簧预压、错位预压。（3）
- 10、机械设计中经常要对部件进行选型，请根据自己的设计经验，写出五种选型的时候主要依据的参数：速度、精度、负载、工况、品牌。（5）

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、介于滚动轴承是标准件，轴承内圈与轴的配合应采用（ B ）。
A. 非基准制 B. 基孔制 C. 基准孔+基准轴 D. 基轴制
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ D ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、为使 V 带传动具有传动能力，标准规定，小带包角 α_1 应大于或等于（ C ）。
A. 90° B. 100° C. 120° D. 150°
- 4、非标机械常用的绝缘材料为（ B ）。
A. 40Cr B. 电木 C. Q235a D. 6061
- 5、对支点跨距大、刚度差的轴，多支点或由于其他原因而弯曲变形较大的轴，宜选用（ B ）。
A. 圆锥滚子轴承 B. 调心轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 推力球轴承
- 6、工程中最基本的直线驱动部件为（ ABD ）。

- A. 气缸 B. 液压缸 C. 内燃机 D. 电机
- 7、下列不能补偿两轴的相对位移，只能用于两轴严格对中的联轴器的是(AD)。
- A. 凸缘联轴器 B. 膜片联轴器 C. 梅花联轴器 D. 夹壳联轴器

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现打滑现象，导致负载输送速度不达标以及皮带磨损，请帮助他分析导致打滑的可能原因以及解决的方法。

答：原因：1、皮带的初始张紧力不够；

2、主动轮与皮带之间的包角太小（不能小于 120° ）；

3、主动轮与皮带之间的摩擦系数太小。

解决方法：1、增大主动轮与从动轮之间的中心距（增大张紧力）；

2、调节张紧轮（增大张紧力和增大主动轮包角）；

3、采用滚花结构或者包胶（增大摩擦系数）。

2、滚珠丝杆机构的安装方式有哪些？分别适用于哪些场合？

答：1、固定+支撑：适用于中等速度、刚度及精度较高的场合，也适用于长丝杆、卧式丝杆；

2、固定+固定：适用于高速回转、高精度且丝杆长度较大的场合；

3、支撑+支撑：适用于中等速度、刚度和精度都要求不高的场合；

4、固定+自由：只用于丝杆长度较短、转速较低的场合，如垂直布置的丝杆。

3、齿轮传动、链传动、带传动 3 种传动方式各有哪些优点及缺点。

答：1. 齿轮传动：

优点：结构紧凑，适用于近距离传动；适用的圆周速度和功率范围广；传动比准确、稳定、效率高；工作可靠性高、寿命长；可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动。

缺点：要求较高的制造和安装精度、成本较高；不适宜远距离两轴之间的传动；无过载保护作用。

2. 链传动：

优点：链传动有许多优点，与带传动相比，无弹性滑动和打滑现象，平均传动比准确，工作可靠，效率高；传递功率大，过载能力强，相同工况下的传动尺寸小；所需张紧力小，作用于轴上的压力小；能在高温、潮湿、多尘、有污染等恶劣环境中工作。与齿轮传动相比，制造和安装精度要求较低；中心距较大时，其传动结构简单；瞬时链速和瞬时传动比不是常数，传动平稳性较差。

缺点：链传动的缺点主要有：仅能用于两平行轴间的传动；成本高，易磨损，易伸长，传动平稳性差，运转时会产生附加动载荷、振动、冲击和噪声，不宜用在急速反向的传动中。

3. 带传动：

优点：适用于两轴中心距较大的传动，带具有良好的挠性，可缓和冲击，吸收振动；过载时打滑防止损坏其他零部件；结构简单、成本低廉。

缺点：传动的外廓尺寸较大；需张紧装置；由于打滑，不能保证固定不变的传动比；带的寿命较短；传动效率较低。

4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

答:滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

答：旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘。

6、请简述出气动系统由哪几个部分组成，并例举出相关的元件名，各部分最少一个。

答:气源装置：空压机、储气罐、冷却器、过滤器、干燥器、除油器、分水排水器、油雾器等；

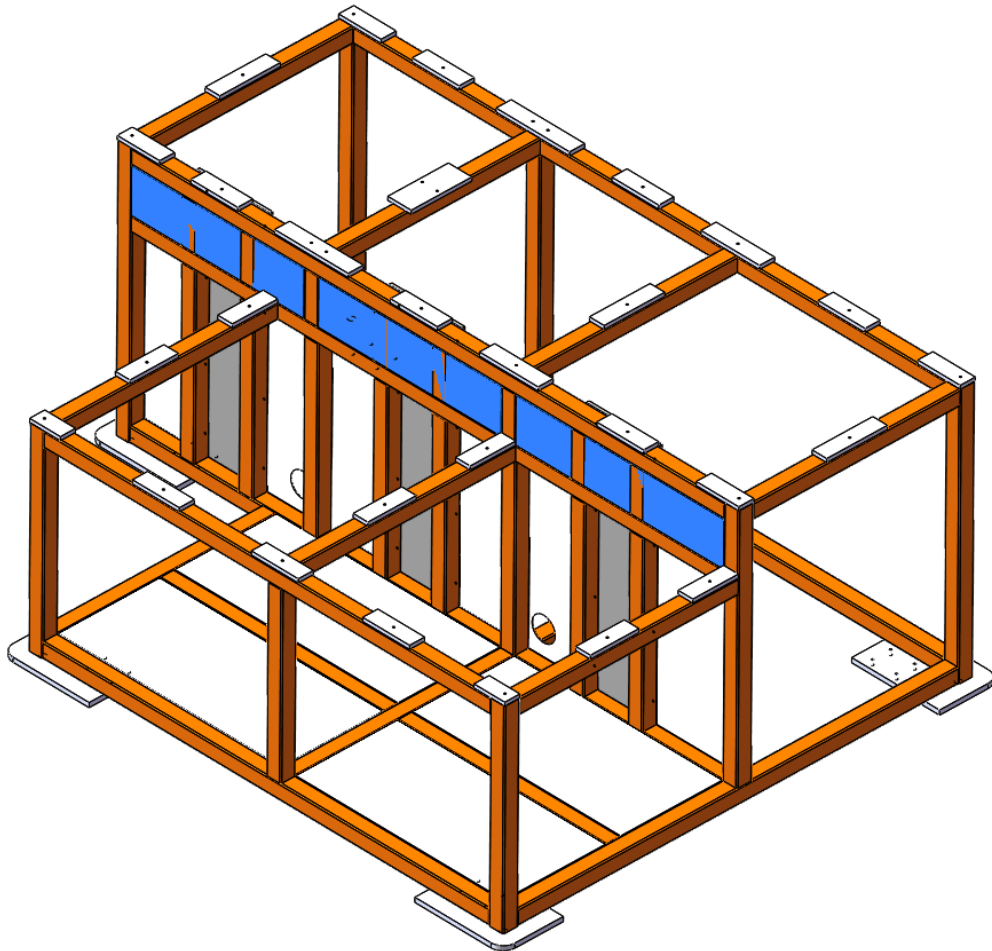
控制元件：减压阀（调压阀）、溢流阀、顺序阀、节流阀、单向节流阀、排气节流阀、单向阀、梭阀、快排阀、换向阀（电磁阀）等；

执行元件：气缸、气动马达；

辅助元件：消声器、管接头、堵头、缓冲器。

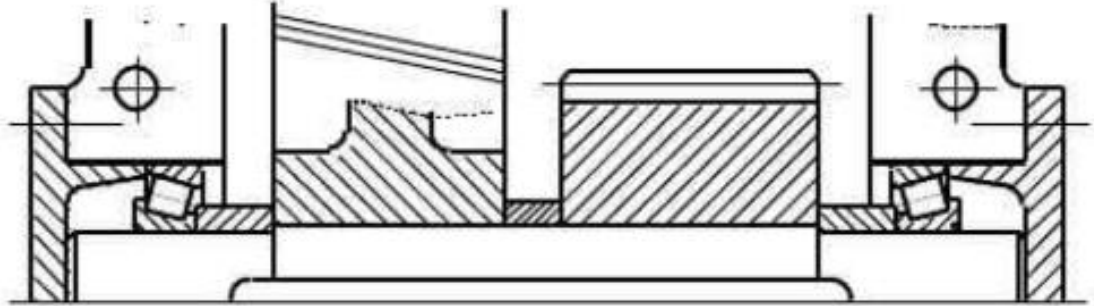
四、分析题（共 12 分）

1、图示为某设备的机架，试着分析改机架在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



答：

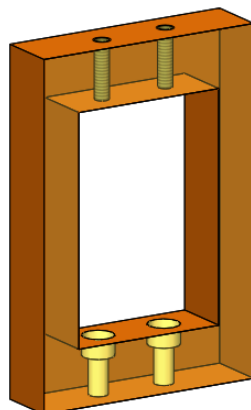
- 1、阶梯处的垫块平面度加工不到，应该往外移一点；
 - 2、使用垫块过多，可以减少一部分；
 - 3、使用垫块大小不一致，加工不方便，最好使用大小一致的垫块。
- 2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4分）



答：

- 1、两侧的轴承端盖处没有调整垫片，不能调整轴承游隙和轴系的轴向位置；
- 2、轴的两端轴颈过长，与端盖接触严重磨损，浪费材料和加工时间、轴承装拆麻烦；
- 3、齿轮没有轴向定位，未将齿轮上的轴向力传到机座，应将轴承改为正装；
- 4、两轴承的内、外圈没有轴向固定，极易分离；
- 5、两轴承的内圈高度低于套筒，轴承拆卸困难；
- 6、两个齿轮不能共用一个键,而且键过长，三个套不能装配；
- 7、两个齿轮间用套筒定位，不能固定齿轮与轴的相对位置，应改为轴环；
- 8、两齿轮的轮毂长度与轴头箱等，也使齿轮轴向定位不可靠；

- 3、二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一条普通的皮带输送机支撑板零部件，判断分析下图零部件设计合理性，并说明理由。（4分）



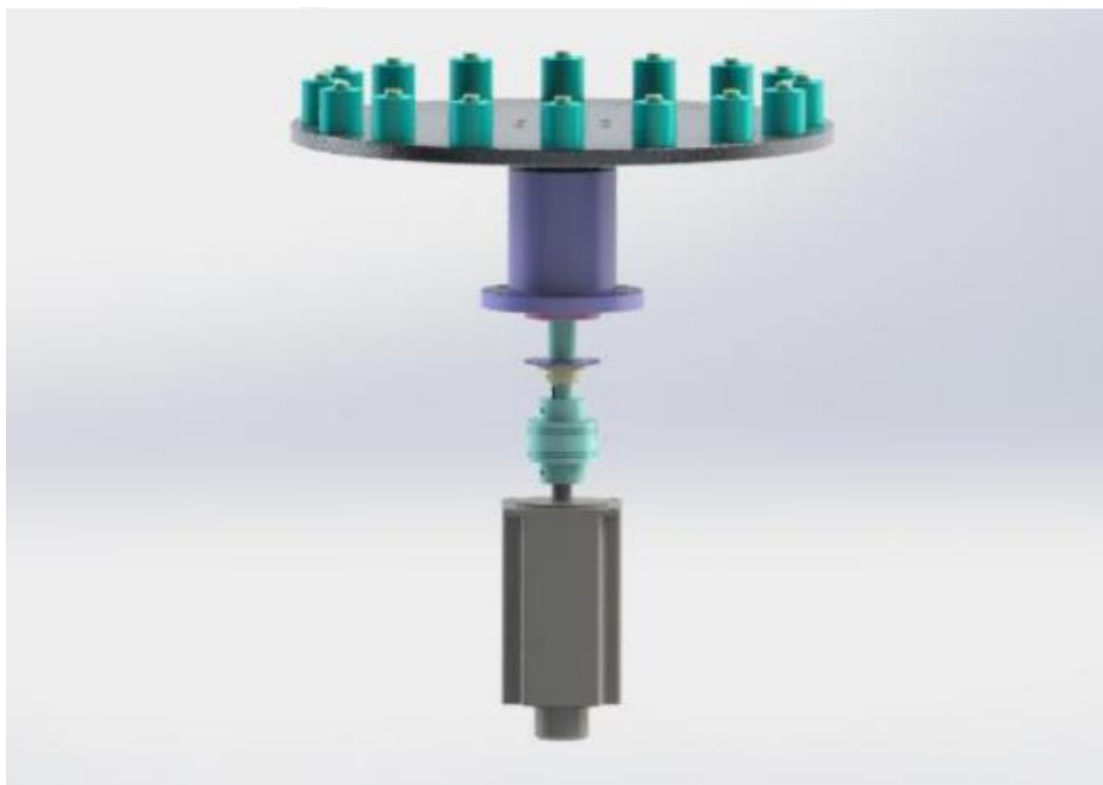
答：

- 1、材料选择不合理；
- 2、没有倒角；
- 3、内部无法加工沉头孔

海盜

五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个伺服电机驱动的分度盘模组，请计算出所需电机大小。（5 分）



名称	符号	数值	单位
转盘的直径	D_1	0.5	m
转盘的质量	M_1	4	kg
转轴的直径	D_2	0.055	m
转轴的质量	M_2	3	kg
负载的直径	D_3	0.04	m
负载的质量	M_3	0.143	kg
负载的数量	n	16	个
转动一次所用时间	t	0.5	s
电机匀速时间	$t_{\text{匀}}$	0.3	s
电机减速时间	$t_{\text{减}}$	0.1	s
电机加速时间	$t_{\text{加}}$	0.1	s
外力大小	F	0	N
重力加速度	g	10	m/s^2
圆周率	π	3.14	
机构与水平面夹角	θ	0	$^\circ$
安全系数	K	1.5	
机械效率	η	0.95	

答案:

角加速度计算:

1、计算旋转角度: $\theta = 2\pi/n = 2 \times 3.14/16 = 0.3925 \text{ rad}$

2、计算转盘角速度: 由梯形面积公式得: $(0.3+0.5) \times \omega \times 1/2 = 0.3925$
 $\omega = 0.98125 \text{ rad/s}$

3、计算转盘角加速度: $\beta = \omega/t_{\text{加}} = 0.98125/0.1 = 9.8125 \text{ rad/s}^2$

惯量计算:

$J_{\text{盘}} = 1/8 \times M_1 \times D_1^2 = 1/8 \times 4 \times 0.5^2 = 0.125 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$J_{\text{轴}} = 1/8 \times M_2 \times D_2^2 = 1/8 \times 3 \times 0.055^2 = 0.00113 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$J_{\text{负载}} = 1/4 \times M_3 \times (D_1 - D_3)^2 = 1/4 \times 0.143 \times (0.5 - 0.04)^2 = 0.00756 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$J_{\text{总}} = J_{\text{盘}} + J_{\text{轴}} + J_{\text{负载}} \times 16 = 0.125 + 0.00113 + 0.00756 \times 16 = 0.2471 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

力矩计算:

$T_{\text{加}} = (J_{\text{总}} \times \beta) / \eta = 0.2471 \times 9.8125 / 0.95 = 2.55 \text{ N} \cdot \text{M}$

$T_{\text{总}} = K \times T_{\text{加}} = 1.5 \times 2.55 = 3.825 \text{ N} \cdot \text{M}$

选择扭矩大于 $T_{\text{总}}$ 且惯量比小于 30 的伺服电机即可。

2、SE63×300 使用气压 0.5MPa 需要在 1S 内动作完成(推出), 需要配怎么样的阀?请计算耗气量与对应阀的 CV 值。(5 分)

答案:

气缸最大耗气量:

$Q = 0.0462 \times 6.3 \times 6.3 \times (300/1) \times 1.4 \times (0.5 + 0.102)$
 $= 464 \text{ L/min}$

Q 标=984Cv (L/min)

CV=0.47

只需选择比 0.47 大的阀即可...

3、现需要设计一款皮带输送机输送物料, 物料长宽高 80×50×20mm, 输送距离 1 米, 物料重量 20KG, 要求输送速度 $V=12\text{m/min}$, 试选择皮带与电机型号。(5 分)

Type	种类 编号	层数	表面 形状	颜色	M 材质		摩擦系数 (对研磨钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮 直径 φ mm	支棱	连续使用 温度 ℃
					表面	背面	正	反						
HBLT	①	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTWH	②	1	平面	白色	聚氨酯	聚酯	0.3	0.1	0.8	0.9	4	25	R8	-10~80
HBLTG	③	1	平面	绿色	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
HBLTGDN	④	2	平面	绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	×	-30~100
HBLBN	⑤	2	平面	天蓝色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	R3	-30~100
HBLVGN	⑥	2	平面	黄绿色	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15) * 1	(R3) * 1	-30~100
HBLTGCN	⑦	2	平面	绿色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLTWCN	⑧	2	平面	白色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	×	-10~80
HBLGT	⑨	3	平面	绿色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBLWT	⑩	3	平面	白色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	×	-10~80
HBLTST	⑪	2	平面	绿色	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	3.6	4.1	8	100	×	-10~80

答案:

1.确定皮带宽度

$$B = B' + \Delta B = 50 + 30 = 80 \text{ (mm)} \quad \Delta B = 30 \sim 150 \text{ mm}$$

2.计算带动负载所需有效张力

$$F = \mu mg \times K = 0.3 \times 20 \times 10 \times 3 = 180 \text{ (N)}$$

3.根据初始张力计算最大张力

$$F_M = F + B \times T_c = 180 + 80 \times 3 = 420 \text{ (N)}$$

Tc: 一层: 1.5

二层: 3.0

三层: 4.5

4.根据系数计算最大张力

$$F_M = F \times T = 180 \times 1.7 = 306 \text{ (N)}$$

5.计算容许应力

$$C = F_M / B = 420 / 80 = 5.25 \text{ (N/mm)}$$

采用米思米 HBLTGCN 型号, 容许应力 8 (N/mm), 最小带轮直径 50mm。

预选带轮直径 80mm

6.初定中心距 $a=1.28 \text{ (m)}$

7.计算皮带长度

$$L = 2a + \frac{\pi}{2} (d_1 + d_2) + \frac{(d_1 - d_2)^2}{4a}$$
$$= 2 \times 1280 + \frac{3.14}{2} (80 + 80) = 2811.2 \text{ (mm)} \quad \text{采用 2.81 米的皮带}$$

8.实际中心距

$$L = 2a + \frac{\pi}{2} (d_1 + d_2) + \frac{(d_1 - d_2)^2}{4a}$$
$$2810 = 2a + 251.2 \rightarrow a = 1279.4 \text{ (mm)}$$

9.计算减速电机输出轴转速

$$n = v/c = v/\pi D = 12 / (3.14 \times 0.08) = 48 \text{ (r/min)}$$

10.计算负载扭矩

$$T = F \times R = 420 \times 0.04 = 16.8 \text{ (N} \cdot \text{m)}$$

11.计算电机功率

$$P = \frac{T \times n}{9550} \times K = \frac{16.8 \times 48}{9550} \times 3 = 0.25 \text{ KW}$$

(也可以用三分一倍 μmg 计算预紧力)

计算带速

$$v = \pi D n = 3.14 \times 0.08 \times 50 = 12.56 \text{ (m/min)}$$

六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

机械工程师面试题

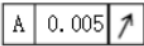
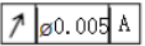
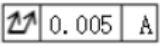
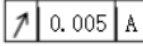
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、机械手抓取物料的方式主要通过以下两种方式抓取工件____、____。（2）
- 2、定位机构或定位夹具通常包含哪几部分结构____、____、____。（3）
- 3、孔的尺寸为 $\Phi 50_{+0.01}^{+0.02}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\Phi 50_{-0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是____。（1）
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：____、____、____、____、____；（5）
- 5、振盘之所以在自动化制造工程中得到广泛的应用，是因为振盘具有以下一系列的优点：____、____、____、____。（3）
- 6、非标设备中，常使用的传感检测元件有____、____、____、____、____。（5）
- 7、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=200\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为____。（1）
- 8、工程中最基本的直线驱动部件为____、____。（2）
- 9、电机的输出扭矩通常通过一下三种方式传递到皮带路能上：____、____、____。（3）
- 10、在工程上，同步带传动主要有以下几种方式：____、____、____。（3）

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、平键联接只能实现轴上零件的（ ）固定，而不能实现（ ）固定。
A. 周向 轴向 B. 轴向 周向 C. 轴向 径向 D. 以上都不正确
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、由于带轮包角大小不同，带传动的打滑往往首先发生在（ ）。
A. 小带轮上 B. 大带轮上 C. 大、小带轮同时发生 D. 不一定
- 4、非标机械常用的绝缘材料为（ ）。
A. 40Cr B. 电木 C. Q235a D. 6061
- 5、代号为“N1072”的滚动轴承的类型为（ ）。
A. 圆锥滚子轴承 B. 深沟球轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 推力球轴承
- 6、下列关于带传动的说法中，错误的是（ ）。
A. 小带轮的包角总大于大带轮的包角
B. 包角是指带与带轮接触弧对应的中心角
C. 带轮包角越大，摩擦力越大 D. 两轮的中心距越大，小带轮的包角越大

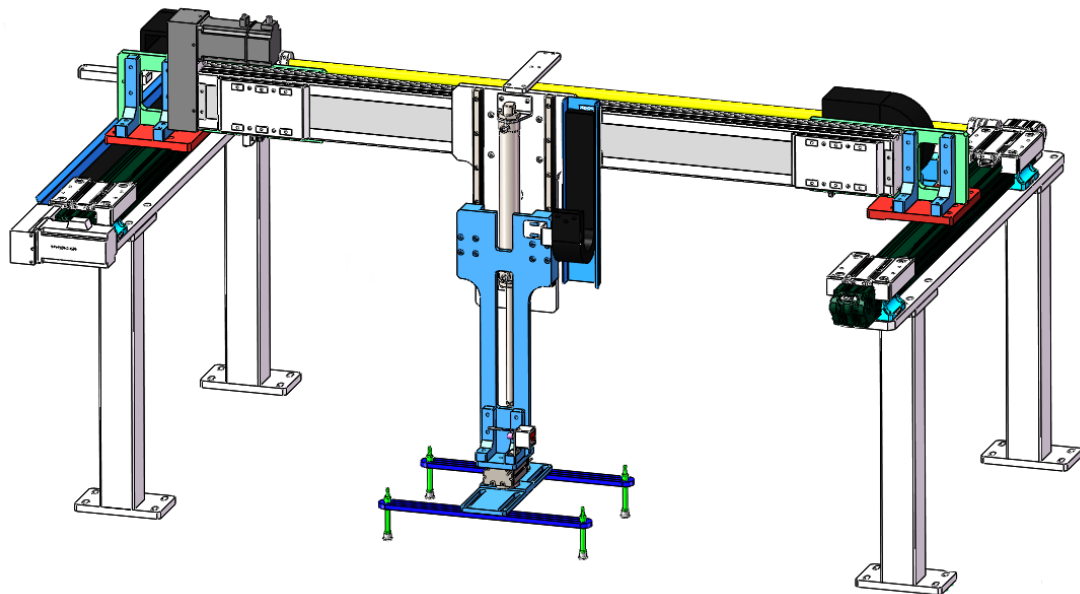
- 7、根据使用场合的不同，滚珠丝杆的支撑结构有四种不同的安装方式（ ）。
A. 一端固定，一端支撑 B. 两端固定 C. 两端支撑 D. 一端固定，一端自由

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

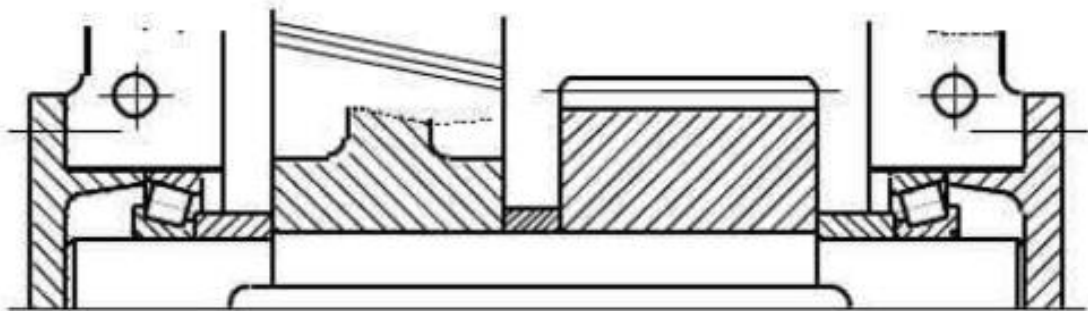
- 1、自动化设备中常用的导向零部件有哪些，写出至少 5 种。
- 2、联轴器根据其缓冲性和补偿能力可以分为哪两类？两者常见的又分别有哪些？
- 3、带传动的特点是什么？适用在什么场合？
- 4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。
- 5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。
- 6、二里半教育的一位学员设计了一个垂直提升的滚珠丝杆模组，采用伺服电机控制，但在实际运行过程中因为突然断电导致负载掉落，差点伤到操作人员。请你告诉该学员我们在设计过程中应该采用什么方法来避免这一情况。

四、分析题（共 12 分）

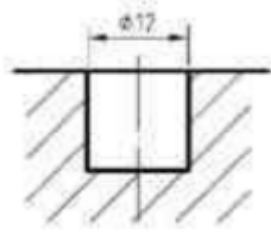
1、图示为某设备的龙门机械手，试着分析该机械手在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



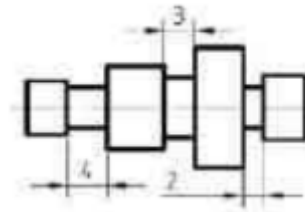
2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4 分）



3、试分析如图所示零件有哪些结构工艺性问题并提出改进意见。（4 分）



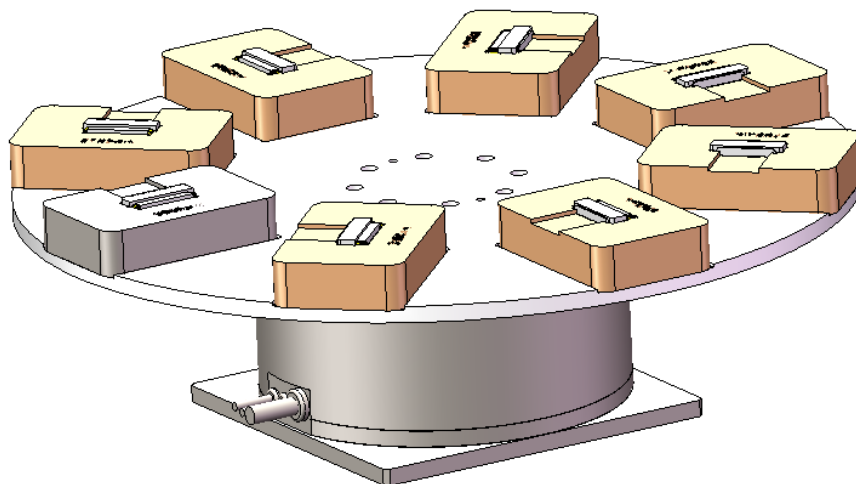
(1)



(2)

五、计算题（共 12 分）

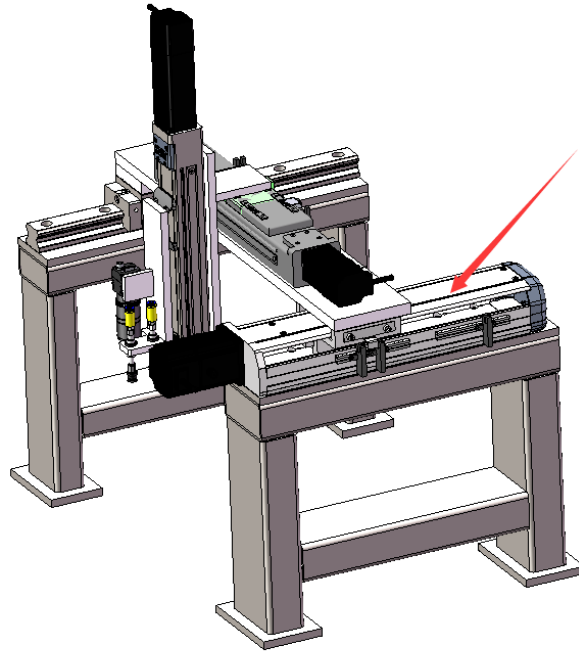
1、二里半教育的一位同学近期入职了苏州博众精工，在主导设计一款高精度激光焊接设备时，他采用圆周型布局设计，驱动方式直接了当的选择了 DD 马达，根据他设定的参数，请计算出所需达到 DD 马达大小。（6 分）



主要工作参数：

工况参数	符号	数值	单位
转盘直径	D_1	0.5	m
转盘厚度	H_1	0.015	m
转盘重量（6061）	M_1	12	kg
工位数	/	8	pcs
单个工位质量	M_2	1	kg
工位重心距离圆心	L_1	0.15	m
机构摩擦力矩	$T_{\text{匀}}$	2	N·M
转动时间	$t_{\text{运}}$	0.3	s
节拍	$t_{\text{总}}$	1.3	s

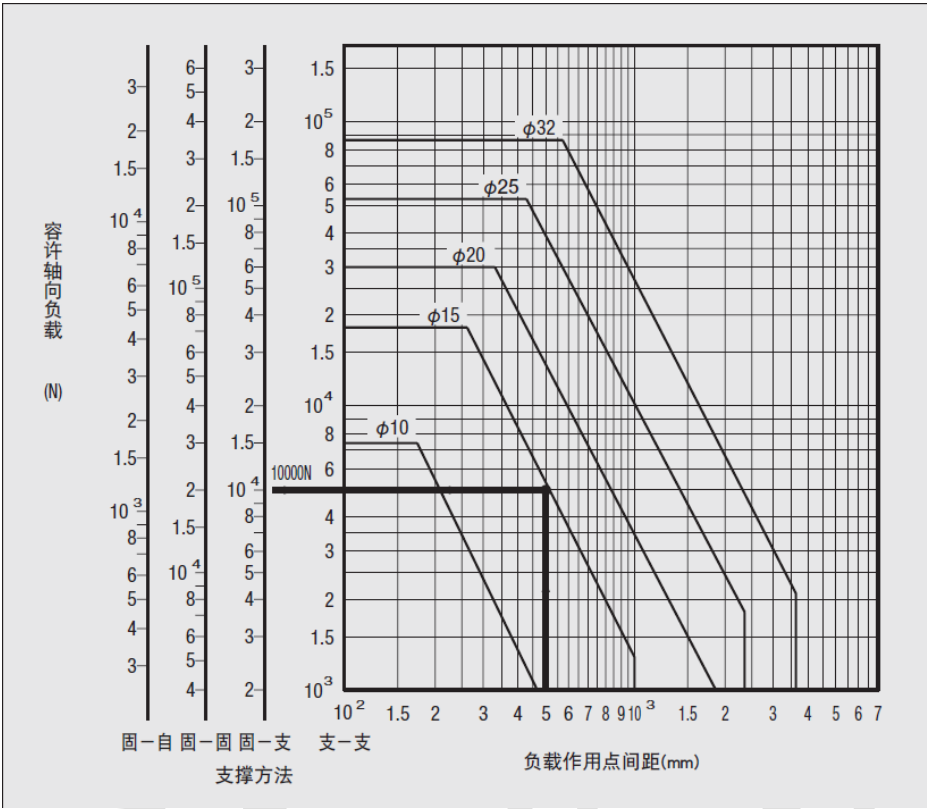
2、二里半教育的一位同学同样在东莞塘厦入职了思榕科技，设计的第一台设备就采用了龙门架结构，由于是自设的非标模组，此时他需要计算出合适的参数，匹配好其丝杆的直径及导程，根据一下参数及样本，请详细陈述在下方，并合适规格告诉他。（箭头指示模组）（6）



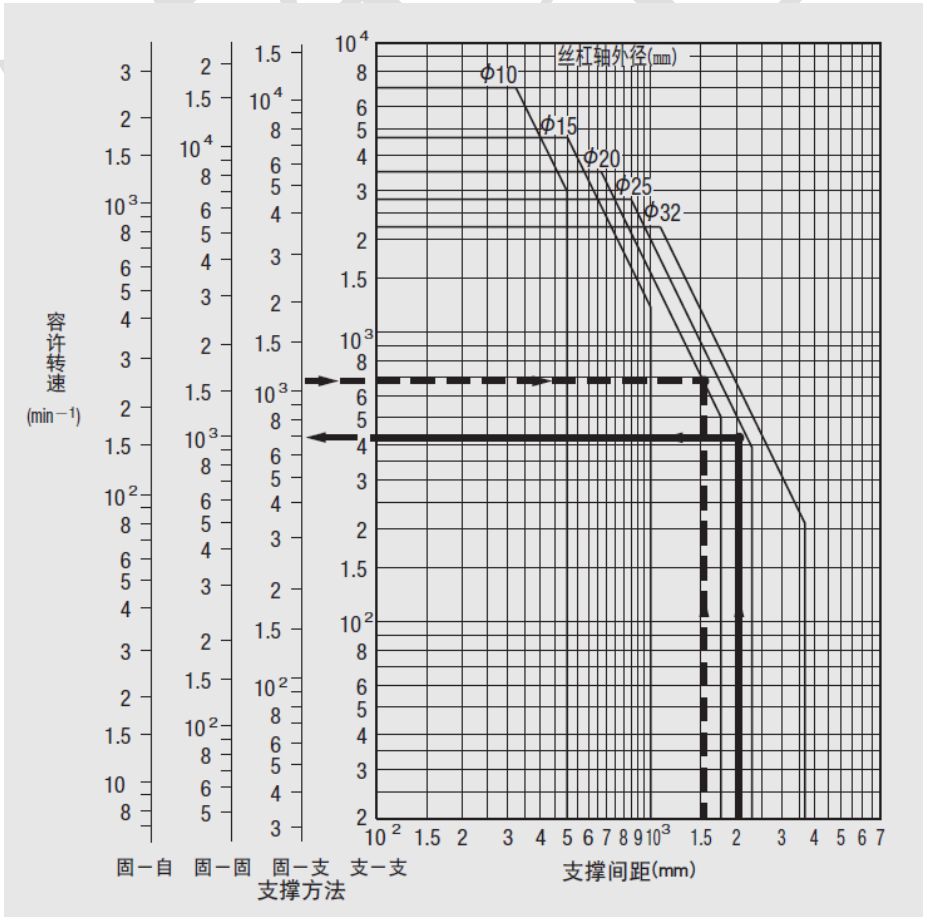
模组工况使用条件：

- 1、工件和工作台的质量（负载）： $m=50$ （Kg）
- 2、行程长度： $L=1000$ （mm）
- 3、最大速度： $V_{\max}=1000$ （mm/s）
- 4、加减速时间： 0.15 （s）
- 5、定位精度： $\pm 0.3/1000$ （mm）
- 6、重复定位精度： ± 0.1 （mm）
- 7、驱动：伺服电机 转速 $n=3000$ （ min^{-1} ）
- 8、导向面上的摩擦系数： $\mu=0.02$ （滑动导轨）

丝杆容许轴向负载图：



丝杆极限转速图：



六、机械制图题（共 15 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（15 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

机械工程师面试题

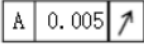
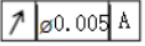
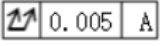
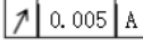
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、机械手抓取物料的方式主要通过以下两种方式抓取工件真空吸盘吸取、气动手指夹取。（2）
- 2、定位机构或定位夹具通常包含哪几部分结构定位元件、夹紧元件、导向及调整元件。（3）
- 3、孔的尺寸为 $\phi 50_{-0.01}^{+0.02}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\phi 50_{-0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是 0.04。（1）
- 4、在非标设计中常用的金属材料有：铝合金、不锈钢、S45C、S136、黄铜、SKD11、SKD61；（5）
- 5、振盘之所以在自动化制造工程中得到广泛的应用，是因为振盘具有以下一系列的优点：体积小、送料平稳、出料速度快、结构简单、维护方便、成本低廉。（3）
- 6、非标设备中，常使用的传感检测元件有光电开关、磁性开关、编码器、光栅尺、槽型光电。（5）
- 7、一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，模数 $m=4\text{mm}$ ，中心距 $a=200\text{mm}$ ，则两齿轮的齿数和为 100。（1）
- 8、工程中最基本的直线驱动部件为气缸、液压缸、各种电机。（2）
- 9、电机的输出扭矩通常通过以下三种方式传递到皮带上：齿轮传动、链传动、带传动。（3）
- 10、在工程上，同步带传动主要有以下几种方式：连续传动、断续传动、往复传动。（3）
- 11、

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、平键联接只能实现轴上零件的（ A ）固定，而不能实现（ ）固定。
A. 周向 轴向 B. 轴向 周向 C. 轴向 径向 D. 以上都不正确
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ D ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、由于带轮包角大小不同，带传动的打滑往往首先发生在（ A ）。
A. 小带轮上 B. 大带轮上 C. 大、小带轮同时发生 D. 不一定
- 4、非标机械常用的绝缘材料为（ B ）。
A. 40Cr B. 电木 C. Q235a D. 6061

5、代号为“N1072”的滚动轴承的类型为（ C ）。

A. 圆锥滚子轴承 B. 深沟球轴承 C. 圆柱滚子轴承 D. 推力球轴承

6、下列关于带传动的说法中，错误的是（ A ）。

A. 小带轮的包角总大于大带轮的包角

B. 包角是指带与带轮接触弧对应的中心角

C. 带轮包角越大，摩擦力越大 D. 两轮的中心距越大，小带轮的包角越大

7、根据使用场合的不同，滚珠丝杆的支撑结构有四种不同的安装方式（ ABCD ）。

A. 一端固定，一端支撑 B. 两端固定 C. 两端支撑 D. 一端固定，一端自由

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、自动化设备中常用的导向零部件有哪些，写出至少 5 种。

答：直线导轨、直线轴承、无油衬套、导柱导套、交叉滚子导轨、燕尾槽、滚轮导轨

2、联轴器根据其缓冲性和补偿能力可以分为哪两类？两者常见的又分别有哪些？

答：1、刚性联轴器（固定式联轴器）：套筒联轴器、凸缘联轴器、夹壳联轴器。

2、弹性联轴器（可移式联轴器）：十字沟槽联轴器、十字滑块联轴器、膜片式联轴器、梅花形联轴器、万向联轴器

3、带传动的特点是什么？适用在什么场合？

答：1、优点：传动平稳、缓冲吸振、结构简单、成本低、使用维护方便、有良好的挠性和弹性、过载打滑。

2、缺点：传动比不准确、带寿命低、轴上载荷较大、传动装置外部尺寸大、效率低。

3、带传动常适用于大中心距、中小功率、带速 $v=5\sim 25\text{m/s}$ ， $i\leq 7$ 的情况。

4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

答：滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

答：旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘。

6、二里半教育的一位学员设计了一个垂直提升的滚珠丝杆模组，采用伺服电机控制，但在实际运行过程中因为突然断电导致负载掉落，差点伤到操作人员。请你告诉该学员我们在设计过程中应该采用什么方法来避免这一情况。

答：1、电机加刹车；

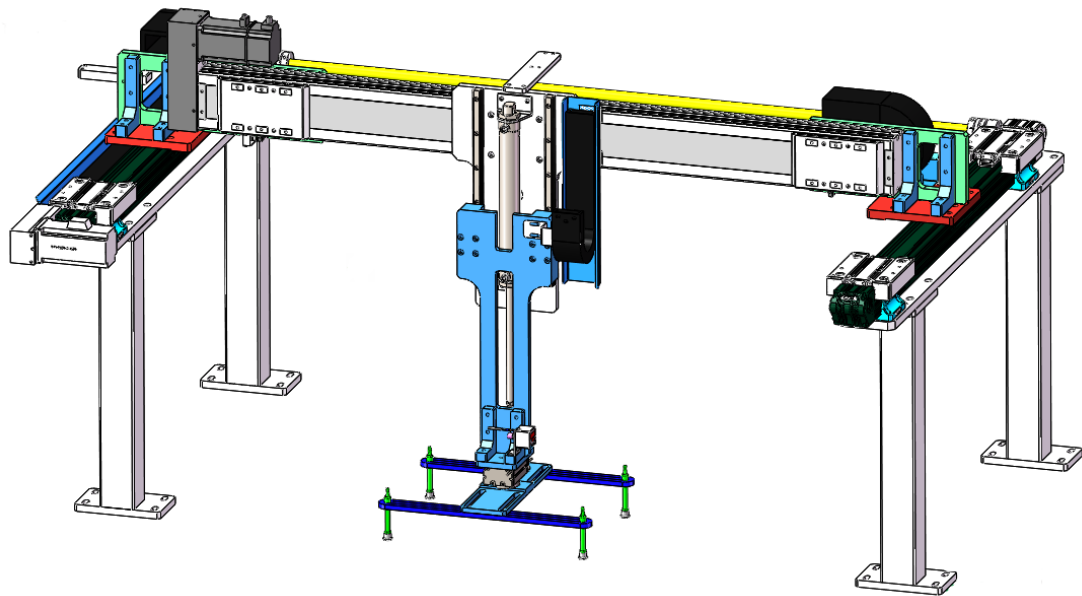
2、换用有自锁性的梯形丝杆；

3、在模组边上加一个锁紧气缸。

海盜

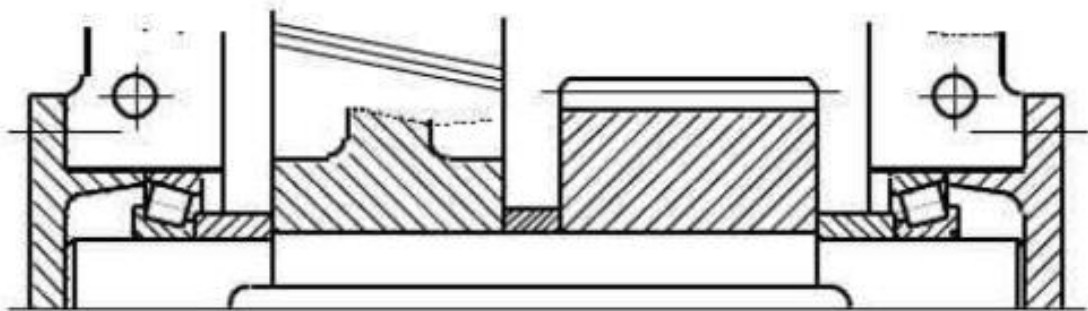
四、分析题（共 12 分）

1、图示为某设备的龙门机械手，试着分析该机械手在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



答：

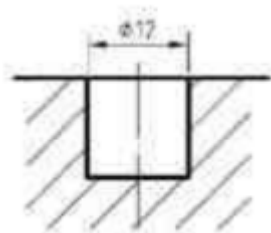
- 1、导轨处没有硬限位和油压缓冲器；
 - 2、吸盘上方蓝色连接板过长，会晃动。
- 2、图示为一轴系结构，请指出其中的错误。（4 分）



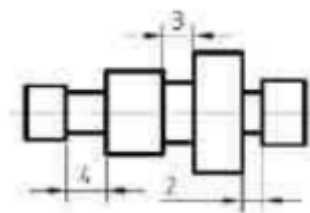
答：

- 1、两侧的轴承端盖处没有调整垫片，不能调整轴承游隙和轴系的轴向位置；
- 2、轴的两端轴颈过长，与端盖接触严重磨损，浪费材料和加工时间、轴承装拆麻烦；
- 3、齿轮没有轴向定位，未将齿轮上的轴向力传到机座，应将轴承改为正装；
- 4、两轴承的内、外圈没有轴向固定，极易分离；
- 5、两轴承的内圈高度低于套筒，轴承拆卸困难；
- 6、两个齿轮不能共用一个键,而且键过长，三个套不能装配；
- 7、两个齿轮间用套筒定位，不能固定齿轮与轴的相对位置，应改为轴环；
- 8、两齿轮的轮毂长度与轴头箱等，也使齿轮轴向定位不可靠；

3、试分析如图所示零件有哪些结构工艺性问题并提出改进意见。（4 分）



(1)



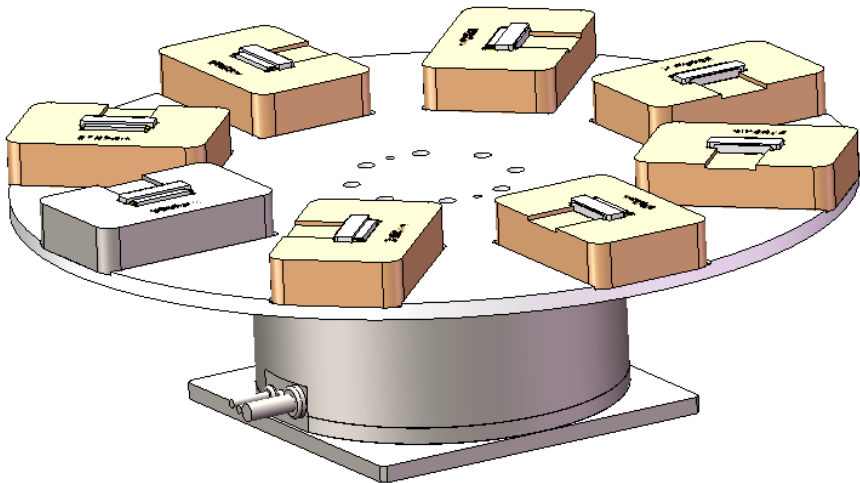
(2)

答：

- 1、分析：平底盲孔加工困难，改进：盲孔孔底与钻头形状一致。
- 2、分析：退刀槽宽度不一致，改进：统一退刀槽宽度，减少换刀次数。

五、计算题（共 12 分）

1、二里半教育的一位同学近期入职了苏州博众精工，在主导设计一款高精度激光焊接设备时，他采用圆周型布局设计，驱动方式直接了当的选择了 DD 马达，根据他设定的参数，请计算出所需达到 DD 马达大小。（6 分）



主要工作参数：

工况参数	符号	数值	单位
转盘直径	D_1	0.5	m
转盘厚度	H_1	0.015	m
转盘重量（6061）	M_1	12	kg
工位数	/	8	pcs
单个工位质量	M_2	1	kg
工位重心距离圆心	L_1	0.15	m
机构摩擦力矩	$T_{\text{匀}}$	2	N · M
转动时间	$t_{\text{运}}$	0.3	s
节拍	$t_{\text{总}}$	1.3	s

1、转盘及负载惯量计算

1、圆盘半径 $R_1 = D_1 / 2$
 $= 0.25 \text{ m}$

2、圆盘惯量 $J_{\text{盘}} = M_1 R_1^2 / 2$

$$= (12 \cdot 0.252) / 2$$

$$= 3750 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

3、载具惯量 $J_{\text{载}} = M_2 L_1^2$ (默认为均质空心圆环)

$$= (1 \cdot 8) \cdot 0.152$$

$$= 1800 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

4、总负载惯量 $J_{\text{总}} = J_{\text{盘}} + J_{\text{载}}$

$$= (1800+3750) \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$= 5550 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

2、转速计算

三角形轨迹 (点对点应用)

考虑到该转盘是点对点运行, 对于运动过程中的匀速运行状态无特殊要求, 故而选择三角形轨迹运行 (加速+减速)

1、路程弧度 $\theta = (\text{路程角度} \cdot \pi) / 180$

$$= 0.785 \text{ rad}$$

2、角速度 $\omega = (2 \cdot \theta) / t$

$$= (2 \cdot 0.758) / 0.3$$

$$= 5.23 \text{ rad} / \text{s}$$

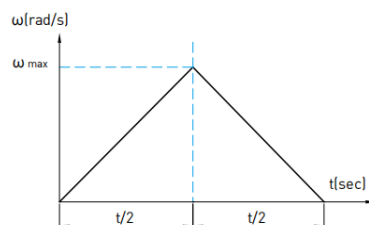
$$= 50 \text{ rpm} \quad (1 \text{ rad/s} = 9.55 \text{ rpm})$$

$$= 0.83 \text{ rps}$$

3、角加速度 $\beta = 2\pi N/t$

$$= 2 \cdot 3.14 \cdot 0.83 / 0.15$$

$$= 34.88 \text{ rad/s}^2$$



$$\omega_{\max} = 2 \times \frac{\theta}{t} \quad \text{或} \quad \omega_{\max} = \sqrt{\alpha \times \theta}$$

$$\alpha_{\max} = \frac{4\theta}{t^2}$$

3、力矩计算

加速力矩 $T_{\text{加速}} = \beta \cdot J_{\text{总}}$

$$= 34.88 \cdot 5550 \cdot 10^{-4}$$

$$= 19.3 \text{ N} \cdot \text{M}$$

无支撑, 无摩擦力矩, 则总力矩为加速力矩。

4、有效力矩计算

有效力矩 $T_{\text{有效}}$ 计算

$$\sqrt{\frac{[(2+19.3^2) \cdot 0.15] + [2^2 \cdot 0] + [(2-19.3)^2 \cdot 0.15] + [0^2 \cdot 1]}{0.15+0+0.15+1}}$$

得出结果:

有效力矩 $T_{\text{有效}} = 9.3 \text{ N} \cdot \text{M}$

峰值力矩 T 计算:

$T_{\text{峰值}} = \text{加速力矩} + \text{匀速力矩}$

$$= 19.3+2$$

$$= 21.3 \text{ N} \cdot \text{M}$$

6、DD 马达选择

一般来说 DD 马达计算有效力矩后, 安全系数 K 取 1.3-1.5

该处安全系数 K 取 1.4

电机连续力矩 $\geq$ 有效力矩 $\cdot 1.4$

电机瞬间力矩 $\geq$ 峰值力矩

则电机选择条件：

连续力矩 $\geq 13.2 \text{ N} \cdot \text{M}$

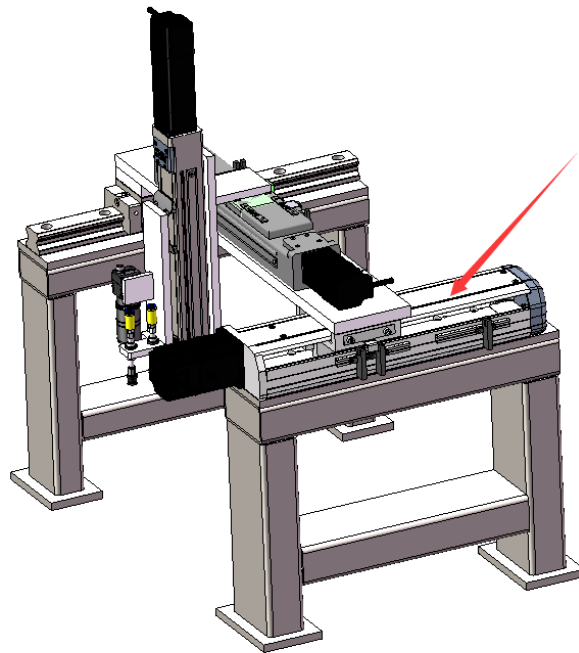
瞬间力矩 $\geq 21.3 \text{ N} \cdot \text{M}$

因该转盘是点对点运行，故惯量比拟定在 30 倍以内

则电机转子惯量 $J \geq 0.55/30$

$\geq 0.018 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

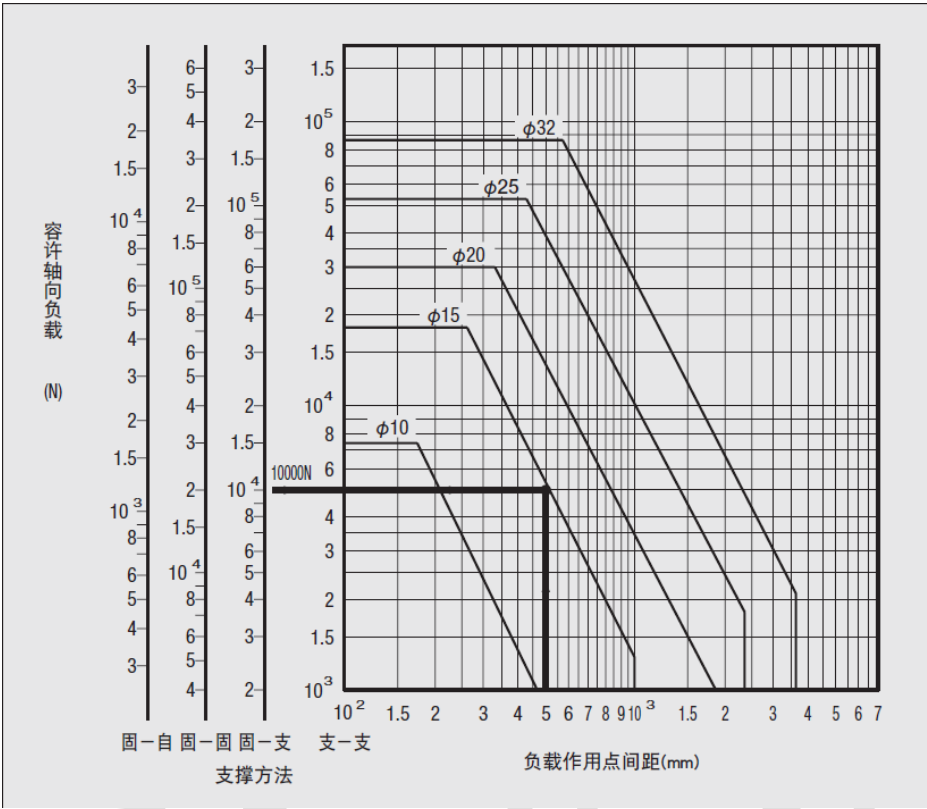
2、二里半教育的一位同学同样在东莞塘厦入职了思榕科技，设计的第一台设备就采用了龙门架结构，由于是自设的非标模组，此时他需要计算出合适的参数，匹配好其丝杆的直径及导程，根据一下参数及样本，请详细陈述在下方，并合适规格告诉他。（箭头指示模组）（6）



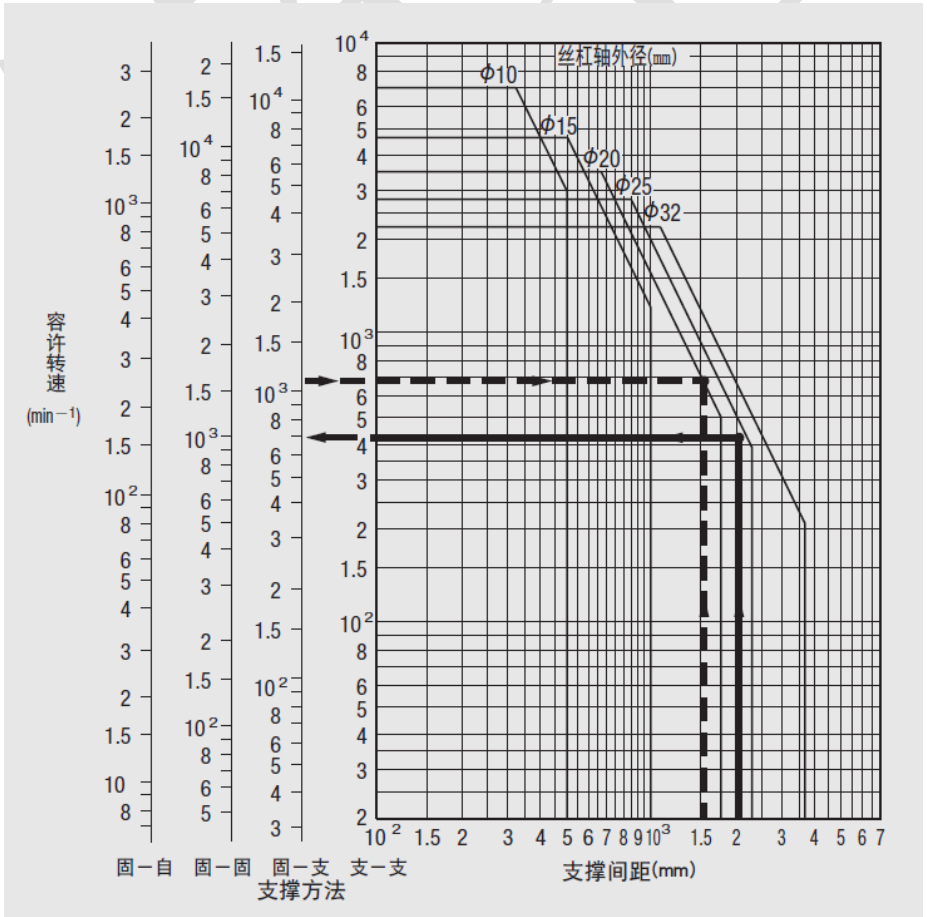
模组工况使用条件：

- 1、工件和工作台的质量（负载）： $m=50 \text{ (Kg)}$
- 2、行程长度： $L=1000 \text{ (mm)}$
- 3、最大速度： $V_{\max}=1000 \text{ (mm/s)}$
- 4、加减速时间： 0.15 (s)
- 5、定位精度： $\pm 0.3/1000 \text{ (mm)}$
- 6、重复定位精度： $\pm 0.1 \text{ (mm)}$
- 7、驱动：伺服电机 转速 $n=3000 \text{ (min}^{-1}\text{)}$
- 8、导向面上的摩擦系数： $\mu=0.02 \text{ (滑动导轨)}$

丝杆容许轴向负载图：



丝杆极限转速图：



2. 预选滚珠丝杆

2.1、 导程精度和轴向间隙精度的选择

$$\frac{\pm 0.3}{1000} = \frac{\pm 0.09}{300}$$

查询米思米选型样册“滚珠丝杠精度”表，选择型号

C7 ($\pm 0.052\text{mm}/300\text{mm}$) 因为 C7 级滚珠丝杆有轧制和精密，优选选取便宜的轧制滚珠丝杆。

查询米思米选型样册“滚珠丝杠轴向间隙”表

轧制 C7 等级滚珠丝杆轴向间隙所有型号满足重复定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$

2.3、 设定丝杆螺距

$$L \geq \frac{V_{\max}}{n_{\max}} = \frac{1000 \times 60}{3000} = 20 \text{ (mm)}$$

此时需 20mm 以上螺距丝杆

2.4、 设定丝杆长度

假定螺母全长 100mm

根据丝杆长度=有效长度+螺母长度+设计余量

$$= 1000 + 100 + 100 = 1200 \text{ (mm)}$$

所有丝杆轴长度设定为 1200mm

通过精度选择、螺距设定、长度设定，

最终选择：1、C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆

2、C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆

3. 确认容许轴向载荷

3.1、 最大轴向载荷计算

(1) 加速度

$$a = \frac{v}{t} = \frac{1}{0.15} = 6.67 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

(2) 去程加速时

$$F_{a1} = \mu \times mg + ma = 0.02 \times 50 \times 10 + 50 \times 6.67 = 343.5 \text{ (N)}$$

(3) 去程匀速时

$$F_{a2} = \mu \times mg = 0.02 \times 50 \times 10 = 10 \text{ (N)}$$

(4) 去程减速时

$$F_{a3} = \mu \times mg - ma = 0.02 \times 50 \times 10 - 50 \times 6.67 = -323.5 \text{ (N)}$$

(5) 返程加速时 s

$$F_{a4} = -\mu \times mg - ma = -0.02 \times 50 \times 10 - 50 \times 6.67 = -343.5 \text{ (N)}$$

(6) 返程匀速时

$$F_{a5} = -\mu \times mg = -0.02 \times 50 \times 10 = -10 \text{ (N)}$$

(7) 返程减速时

$$F_{a6} = -\mu \times mg + ma = -0.02 \times 50 \times 10 + 50 \times 6.67 = 323.5 \text{ (N)}$$

所以作用在滚珠丝杆上的最大轴向载荷 $F_{amax} = 343.5 \text{ (N)}$

3.3、 计算容许轴向负载

(C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆)

$$P = m \frac{d^4}{L^2} \times 10^4 = 10 \times \frac{17.5^4}{1100^2} \times 10^4 \approx 7750 \text{ (N)}$$

(C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆)

$$P = m \frac{d^4}{L^2} \times 10^4 = 10 \times \frac{22.905^4}{1100^2} \times 10^4 \approx 22750 \text{ (N)}$$

(最大轴向载荷小于容许轴向载荷, 因此满足使用条件, 如果不满足, 重新预选丝杆)

4. 确认容许转速

4.1、计算最高转速

(C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆)

$$N_{MAX} = \frac{V_{MAX}}{P_d} = \frac{1000 \times 60}{20} = 3000$$

(C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆)

$$N_{MAX} = \frac{V_{MAX}}{P_d} = \frac{1000 \times 60}{25} = 2400$$

4.2、计算危险转速 (容许转速)

(C-BSST、C7、轴径 20、导程 20 的滚珠丝杆)

$$N_c = g \times \frac{d}{L^2} \times 10^7 = 15.1 \times \frac{17.5}{1100^2} \times 10^7 = 2183$$

(C-BSST、C7、轴径 25、导程 25 的滚珠丝杆)

$$N_c = g \times \frac{d}{L^2} \times 10^7 = 15.1 \times \frac{22.905}{1100^2} \times 10^7 = 2864$$

六、机械制图题 (共 15 分)

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。(15 分)

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

二里半教育考试试题

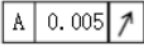
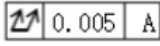
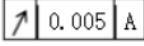
报名年份：_____ 分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在非标设备设计时，常采用的无杆气缸有哪几类_____、_____。（2）
- 2、轴及轴上零件应通过_____来支承，以保持轴的旋转精度。根据工作时的摩擦性质，可将其分为_____和_____两大类。（3）
- 3、孔的尺寸为 $\phi 50^{+0.01}_0$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\phi 50^{+0.02}_{-0.03}$ ，其最大配合间隙是_____。（1）
- 4、在非标设计中常用的辅助设计插件与应用有：_____、_____、_____、_____、_____、_____。（6）
- 5、在设备或机器人结构中常用到的减速机有_____、_____、_____。（3）
- 6、非标设备中，常使用的传感检测元件有_____、_____、_____、_____、_____。（5）
- 7、步进电机 86 型号的 86 数字表示_____。（1）
- 8、设计浮动机构时，当弹簧的高径比大于许用值时，弹簧可能产生侧弯现象，为了避免弹簧失稳，应在弹簧内部加_____，或在外部加_____。（2）
- 9、二里半教育选型班的课程讲解中三位五通电磁阀分为哪几种_____、_____、_____。（3）
- 10、非标设备在布局设计时有 4 种经典布局形式，他们分别是_____、_____、_____、_____。（4）

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后缓慢冷却至室温的过程为（ ）。
A. 退火 B. 正火 C. 回火 D. 淬火
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（ ）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、为使 V 带传动具有传动能力，标准规定，小带包角 α_1 应大于或等于（ ）。
A. 90° B. 100° C. 120° D. 150°
- 4、以下材料哪种材料价格最贵（ ）。
A. S136 B. SKD11 B. 赛刚 B. 亚克力
- 5、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀
- 6、常见的防松方法有（ ）。
A. 弹簧垫圈 B. 双螺母 C. 黄油 D. 粘合剂
- 7、在设计锂电池自动化设备结构时，需要注意的是（ ）。

- A. 禁止使用铜做材料
- B. 不准镀镍和镀锌
- C. 尽量少用铝合金材料
- D. 不准镀铁氟龙和钝化

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 3 种。

2、二里半教育曾有一位学员设计一台自动化设备：在某机构上选用了—个步进电机驱动移料机构，要实现位置控制，末端吸取装置采用磁吸的方式，因此速度太快会甩飞工件，选择将电机以较低的转速运行，但运行过程中出现电机运行振动很厉害，无法正常稳定移栽物料，怎么解决？请你告诉他振动产生的原因以及解决方法。

3、非标设备中常用的导向部件有哪些？

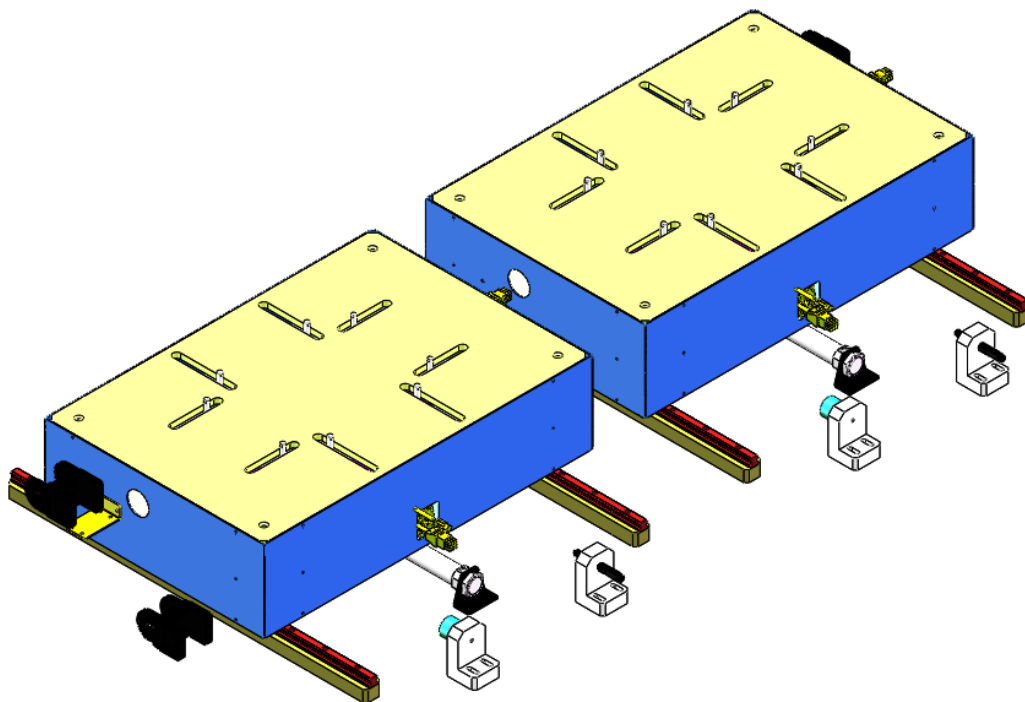
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

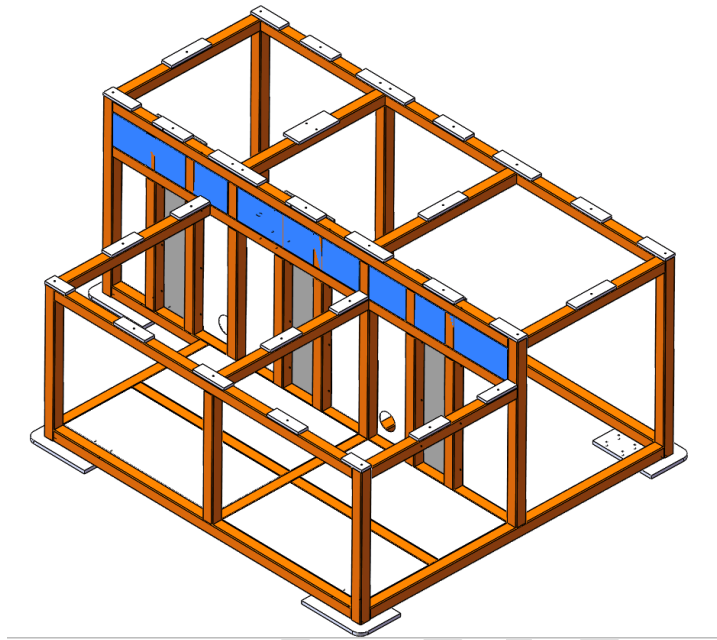
6、二里半教育的一位同学设计了一个垂直提升的滚珠丝杆机械手，采用伺服电机控制，但在运行时 Z 轴总是会出现下降加速过快撞击末端夹具，上升时运行速度上来后会在同一位置重复下掉，无法正常运行，试给出解决在不改变负载大小和运行速度情况下的设计方案，使其能够正常运行。

四、分析题（共 12 分）

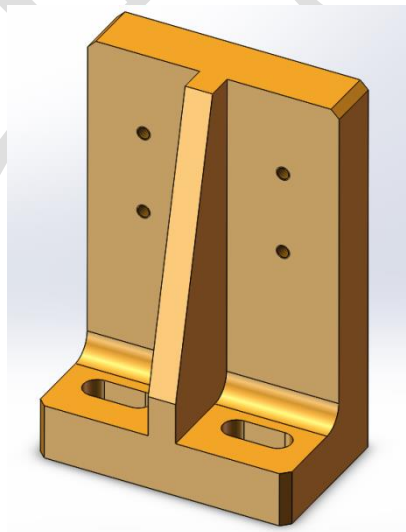
1、下图所示机构为二里半教育的 VIP 老师——大树老师在项目班课上所画的“成型玻璃（大片）CNC 自动上下料生产线”设备中的一对中定位机构，课后大树老师发现该机构还存在一些小问题，请你找出该机构的问题所在，并提出改进方法。（4 分）



2、图示为某设备的机架，试着分析改机架在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4分）

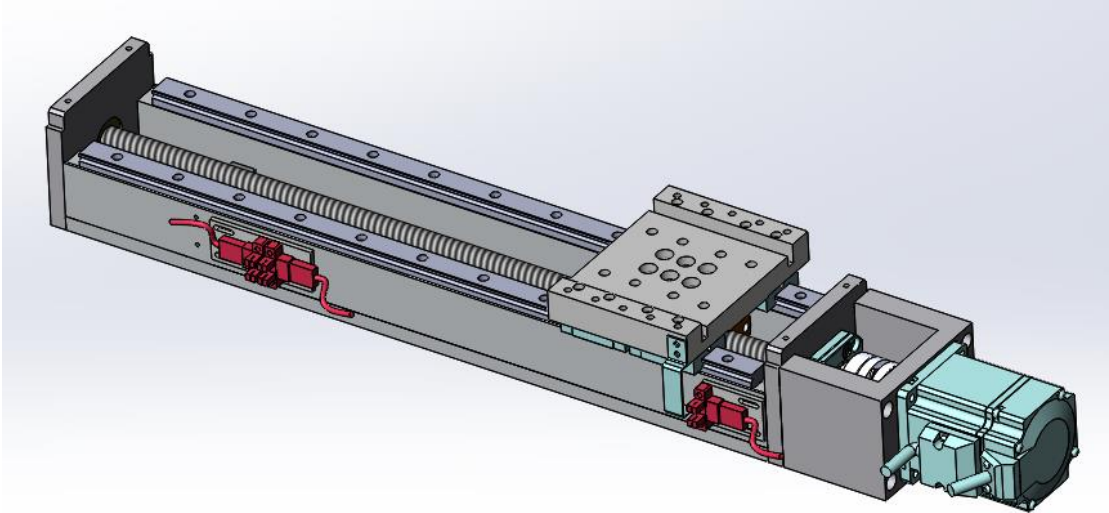


3、如下图，二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一立板零部件，判断分析改零部件设计合理性，并说明理由。（4分）



五、计算题（共 15 分）

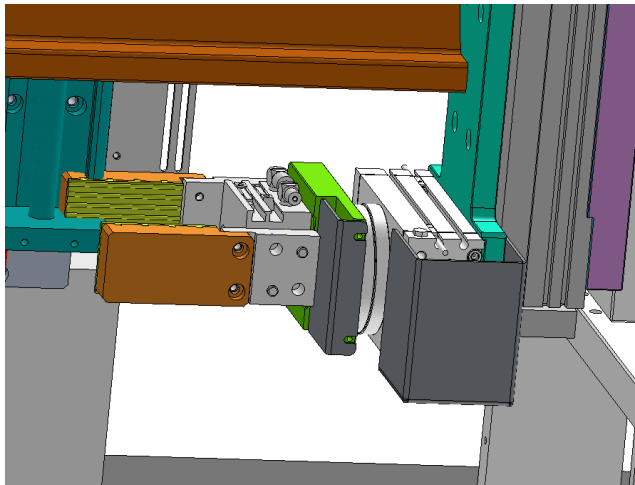
1、下图所示是一个伺服电机驱动的丝杆模组，已知：总负载 $m=20\text{kg}$ ，速度 $V=0.3\text{m/s}$ ，导程 $P_b=10\text{mm}$ ，导轨摩擦系数为 $\mu=0.1$ ，总效率 $\eta=0.8$ ，安全系数 $k=2$ ，请计算出所需电机大小。（ g 取 10 N/kg ， π 取 3.14 ）（5 分）



1、用气缸水平推动台车，负载质量 $M=150\text{kg}$ ，台车与床面间摩擦系数 0.3 ，气缸行程 $L=300\text{mm}$ ，要求气缸的动作时间 $t=0.8\text{s}$ ，工作压力 $P=0.5\text{Mpa}$ ， g 取 10 N/kg ， π 取 3.14 。试选定缸径。（5 分）

负载的运动状态	静负载 如夹紧、 低速压铆	动载荷		
		气缸速度< 100mm/s	气缸速度 100~500mm/ s	气缸速度> 500mm/s
负载率n	≤80%	≤65%	≤50%	≤30%

2、如图所示，需要才用回转气缸配合气动手指进行工件翻转，气动手指 1.5KG，工件重量 2KG，旋转半径 100mm，旋转时间 0.5S，工作气压 0.6Mpa，试选择回转气缸型号。（5 分）



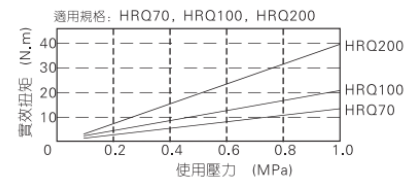
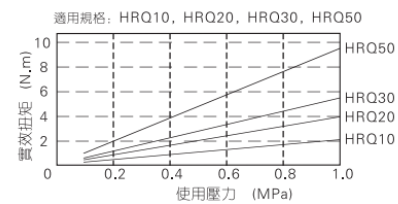
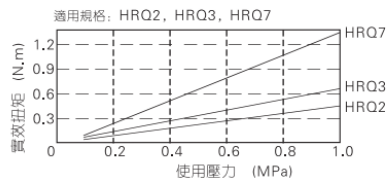
安裝與使用(通用性)

- 1、氣缸配管前，必須清除管內雜物，防止雜物進入氣缸內；
- 2、氣缸使用介質應經過40 μm以上濾芯過濾後方可使用；
- 3、在低溫環境下，應採取抗凍措施，防止系統中的水分凍結；
- 4、氣缸拆下長時間不使用，要注意表面防銹，進排氣口應加防塵堵塞帽，運動部位塗防銹油。

最大允許負荷

負載類別	型號									
	HRQ2	HRQ3	HRQ7	HRQ10	HRQ20	HRQ30	HRQ50	HRQ70	HRQ100	HRQ200
最大允許徑向負載(N)	18	30	50	80	150	200	300	330	390	540
最大允許軸向負載(N)	35	50	70	80	150	200	300	300	500	740
最大允許彎矩負載(Nm)	0.8	1.1	1.5	2.5	4.0	5.5	10.0	12.0	18.0	25.0

實效輸出力矩



六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。（12 分）

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

机械工程师面试题

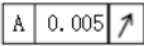
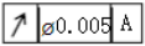
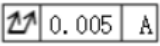
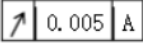
分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、在非标设备设计时，常采用的无杆气缸有哪几类机械式、磁偶式。（2）
- 2、轴及轴上零件应通过轴承来支承，以保持轴的旋转精度。根据工作时的摩擦性质，可将其分为滚动轴承和滑动轴承两大类。（3）
- 3、孔的尺寸为 $\phi 50_{-0.01}^{+0.02}$ ，与其配合的轴的尺寸为 $\phi 50_{-0.03}^{+0.02}$ ，其最大配合间隙是 0.04。（1）
- 4、在非标设计中常用的辅助设计插件与应用有：今日制造、沐风工具箱、机械工程师手册、米思米、怡合达、上银、亚德客；（4）
- 5、在设备或机器人结构中常用到的减速机有行星减速机、谐波减速机、RV 减速机。（3）
- 6、非标设备中，常使用的传感检测元件有光电开关、磁性开关、编码器、光栅尺、槽型光电。（5）
- 7、步进电机 86 型号的 86 数字表示法兰盘尺寸。（1）
- 8、设计浮动机构时，当弹簧的高径比大于许用值时，弹簧可能产生侧弯现象，为了避免弹簧失稳，应在弹簧内部加导向杆，或在外部加导向套。（2）
- 9、二里半教育选型班的课程讲解中三位五通电磁阀分为哪几种中封、中泄、中压（3）
- 10、非标设备在布局设计时有 4 种经典布局形式，他们分别是工站式、圆周式、直线式、环形。（4）

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后缓慢冷却至室温的过程为（A）。
A. 退火 B. 正火 C. 回火 D. 淬火
- 2、轴颈相对于基准 A 的跳动允需误差在 0.005 以内，其在图样上的形位公差框格标注应采用（D）。
A.  B.  C.  D. 
- 3、为使 V 带传动具有传动能力，标准规定，小带包角 α_1 应大于或等于（C）。
A. 90° B. 100° C. 120° D. 150°
- 4、以下材料哪种材料价格最贵（B）。
A. S136 B. SKD11 B. 赛刚 B. 亚克力
- 5、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（C）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀
- 6、常见的防松方法有（ABD）。
A. 弹簧垫圈 B. 双螺母 C. 黄油 D. 粘合剂

7、在设计锂电池自动化设备结构时，需要注意的是（ AB ）。

- A. 禁止使用铜做材料
- B. 不准镀镍和镀锌
- C. 尽量少用铝合金材料
- D. 不准镀铁氟龙和钝化

三、设计简答题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 3 种。

答：设计带挡边滚轮、设计锥形滚轮、采用带肋（筋）皮带、两端设计调节机构

2、二里半教育的一位学员设计一台自动化设备：在某机构上选用了个步进电机驱动移料机构，要实现位置控制，末端吸取装置采用磁吸的方式，因此速度太快会甩飞工件，选择将电机以较低的转速运行，但运行过程中出现电机运行振动很厉害，无法正常稳定移栽物料，怎么解决？请你告诉他振动产生的原因以及解决方法。

答：原因：步进电机的低频振动（运行速度较慢）。

解决方法：1、换伺服电机

2、加减速机

3、换步距角小的电机

4、细分驱动（原因 1 分，解决方法一个 1 分）

3、非标设备中常用的导向部件有哪些？

答：直线导轨、直线轴承、无油衬套、导柱导套、交叉滚子导轨

4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

答：滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动。

5、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

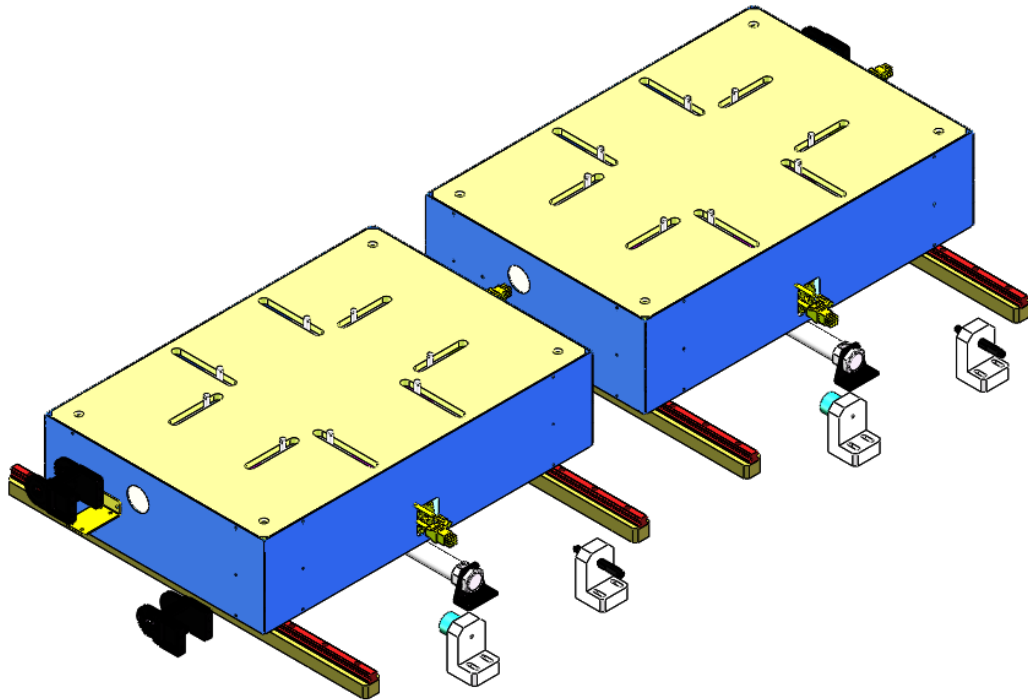
答：旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘。

6、二里半教育的一位同学设计了一个垂直提升的滚珠丝杆机械手，采用伺服电机控制，但在运行时 Z 轴总是会出现下降加速过快撞击末端夹具，上升时运行速度上来后会在同一位置重复下掉，无法正常运行，试给出解决在不改变负载大小和运行速度情况下的设计方案，使其能够正常运行。

答：加减速机、换用更大功率的电机。

四、分析题（共 12 分）

1、下图所示机构为二里半教育的 VIP 老师——大树老师在项目班课上所画的“成型玻璃（大片）CNC 自动上下料生产线”设备中的一对中定位机构，课后大树老师发现该机构还存在一些小问题，请你找出该机构的问题所在，并提出改进方法。（4 分）

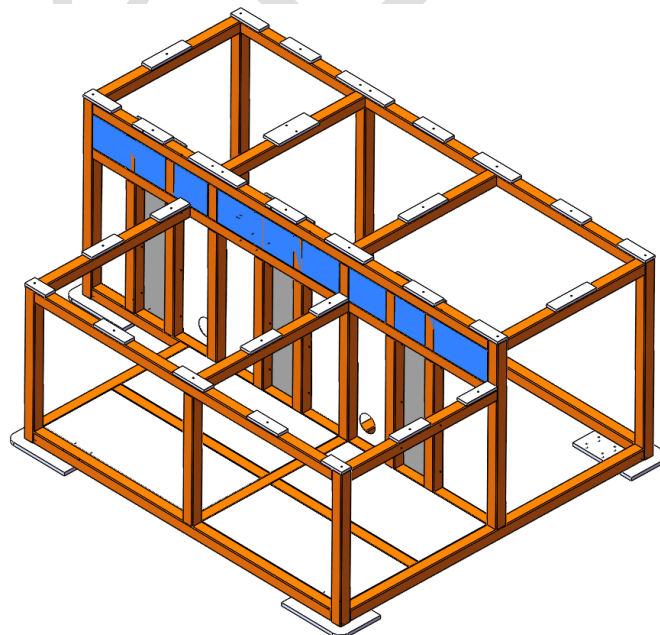


答：

问题所在：缺少工件到位检测机构，不利于电气编程；

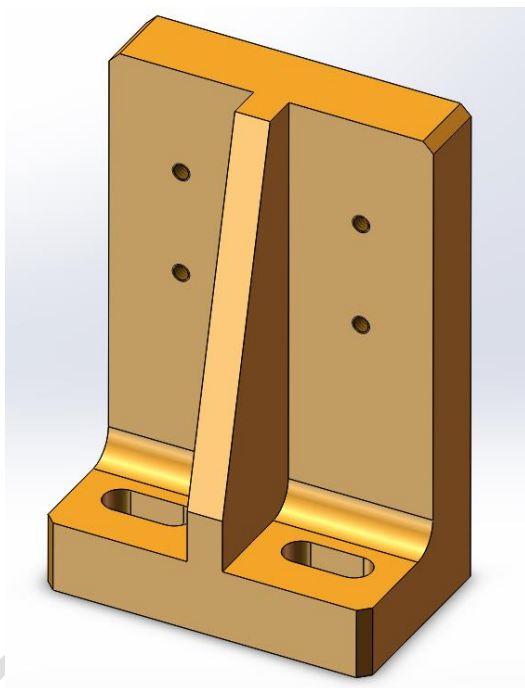
改进方法：在该定位机构中间加一个光电传感器来进行到位检测。

2、图示为某设备的机架，试着分析改机架在结构上是否有优化之处，如果有，请提出相关的修改方案。（4 分）



答：

- 1、阶梯处的垫块平面度加工不到，应该往外移一点；
 - 2、使用垫块过多，可以减少一部分；
 - 3、使用垫块大小不一致，加工不方便，最好使用大小一致的垫块。
- 3、如下图，小李同学采用了 SKD61 材料设计了一立板零部件，判断分析改零部件设计合理性，并说明理由。（4 分）

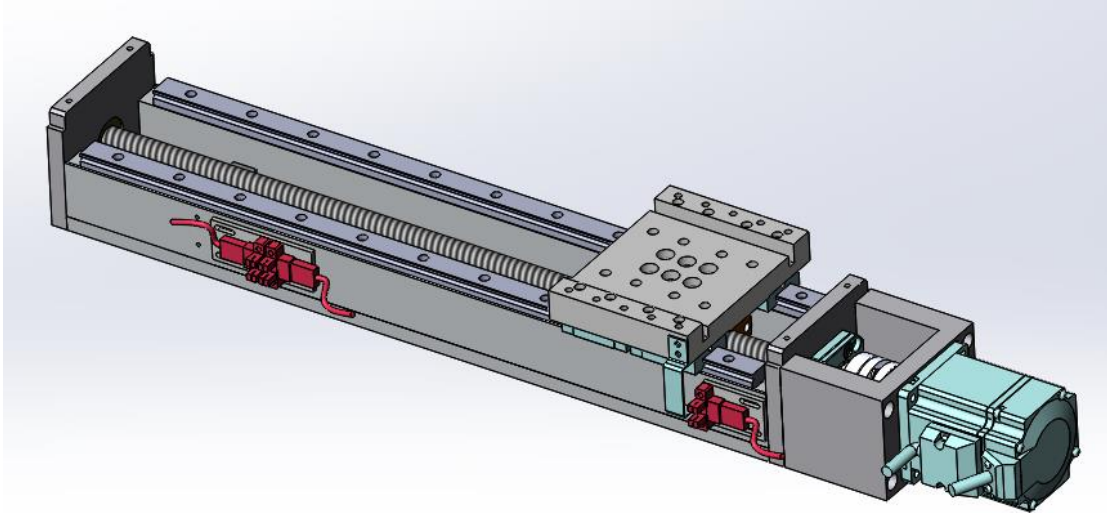


答：

- 1、材料选择不合理；
- 2、浪费材料，应该用三块板锁成该工件。

五、计算题（共 15 分）

1、下图所示是一个伺服电机驱动的丝杆模组，已知：总负载 $m=20\text{kg}$ ，速度 $V=0.3\text{m/s}$ ，导程 $P_b=10\text{mm}$ ，导轨摩擦系数为 $\mu=0.1$ ，总效率 $\eta=0.8$ ，安全系数 $k=2$ ，请计算出所需电机大小。（ g 取 10 N/kg ， π 取 3.14 ）（5 分）



答：

1、匀速扭矩计算：

$$\begin{aligned} T_{\text{匀}} &= P_b \cdot \mu \cdot m \cdot g / (2 \pi \eta) = (0.01 \times 0.1 \times 20 \times 10) / (2 \times 3.14 \times 0.8) \\ &= 0.0398 \\ &\approx 0.04 \text{ N}\cdot\text{M} \end{aligned}$$

2、加速力矩计算：

$$\begin{aligned} N &= V / A = 0.3 / 0.01 = 30 \text{ rps} \\ J &= M (A / 2 \pi)^2 = 20 \times [0.01 / (2 \times 3.14)]^2 \\ &\approx 0.507 \times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2 \\ \beta &= 2 \pi N / t = 2 \times 3.14 \times 30 / 0.1 = 1884 \text{ rad/s}^2 \\ T_{\text{加}} &= J \cdot \beta = 0.507 \times 10^{-4} \times 1884 \approx 0.096 \text{ N}\cdot\text{M} \end{aligned}$$

$$T_{\text{总}} = T_{\text{匀}} + T_{\text{加}} = 0.04 + 0.096 = 0.136 \text{ N}\cdot\text{M}$$

$$T_{\text{电机}} = T_{\text{总}} \cdot K = 0.136 \times 2 = 0.272 \text{ N}\cdot\text{M}$$

选择扭矩大于 $0.272\text{N}\cdot\text{M}$ ，且惯量比小于 30 的伺服电机即可。

2、用气缸水平推动台车，负载质量 $M=150\text{kg}$ ，台车与床面间摩擦系数 0.3 ，气缸行程 $L=300\text{mm}$ ，要求气缸的动作时间 $t=0.8\text{s}$ ，工作压力 $P=0.5\text{Mpa}$ ， g 取 10 N/kg ， π 取 3.14 。试选定缸径。（5 分）

负载的运动状态	静负载 如夹紧、 低速压铆	动载荷		
		气缸速度< 100mm/s	气缸速度 100~500mm/ s	气缸速度> 500mm/s
负载率n	≤80%	≤65%	≤50%	≤30%

答案:

轴向负载力: $F = \mu mg = 0.3 \times 150 \times 10 = 450\text{N}$

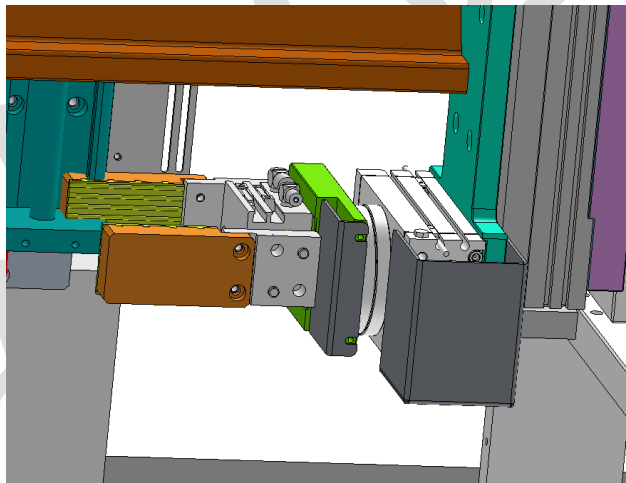
气缸的平均速度: $v = L/t = 300/0.8 = 375\text{mm/s}$, 查表选取负载率 $\eta = 0.5$

理论输出力: $F_0 = F/\eta = 450/0.5 = 900\text{N}$

气缸缸径: $D = \sqrt{\frac{4 \times F_0}{\pi P}} = \sqrt{\frac{4 \times 900}{3.14 \times 0.5}} \approx 47.9\text{mm}$

故选取气缸的缸径为 50mm。

2、如图所示, 需要用回转气缸配合气动手指进行工件翻转, 气动手指 1.5KG, 工件重量 2KG, 旋转半径 100mm, 旋转时间 0.5S, 工作气压 0.6Mpa, 试选择回转气缸型号。(5 分)



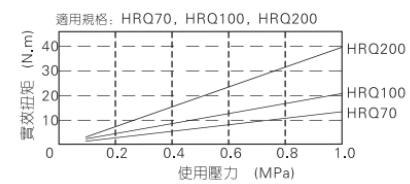
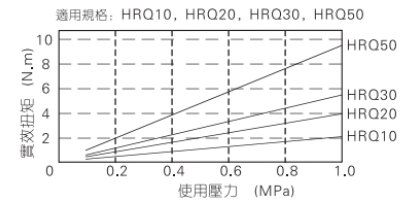
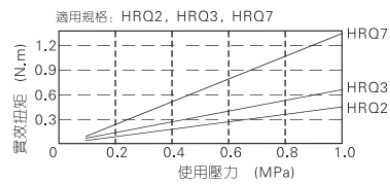
安裝與使用(通用性)

- 1、氣缸配管前，必須清除管內雜物，防止雜物進入氣缸內；
- 2、氣缸使用介質應經過40 μm以上濾芯過濾後方可使用；
- 3、在低溫環境下，應採取抗凍措施，防止系統中的水分凍結；
- 4、氣缸拆下長時間不使用，要注意表面防銹，進排氣口應加防塵堵塞帽，運動部位塗防銹油。

最大允許負荷

負載類別	型號									
	HRQ2	HRQ3	HRQ7	HRQ10	HRQ20	HRQ30	HRQ50	HRQ70	HRQ100	HRQ200
最大允許徑向負載(N)	18	30	50	80	150	200	300	330	390	540
最大允許軸向負載(N)	35	50	70	80	150	200	300	300	500	740
最大允許彎矩負載(Nm)	0.8	1.1	1.5	2.5	4.0	5.5	10.0	12.0	18.0	25.0

實效輸出力矩



答案:

1.校核最大徑向負載

$$G = (M1+M2) \quad g = (1.5+2) \times 10 = 35 \text{ (N)}$$

查詢氣缸手冊最大徑向負載表 預選缸徑 7 的氣缸

2.計算扭矩

2.1 計算角加速度

$$\beta = \frac{2 \times \theta_{\text{弧}}}{t^2} = \frac{\pi \times \theta_{\text{角}}}{90 \times t^2} = \frac{3.14 \times 180^\circ}{90 \times 0.5^2} = 25.12 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

2.2 計算慣量

$$J = \frac{1}{2} \times m R^2 = \frac{1}{2} \times 3.5 \times 0.1^2 = 0.0175 \text{ (KG} \cdot \text{M}^2\text{)}$$

2.3 計算扭矩

$$T = \beta \times J \times K = 25.12 \times 0.0175 \times 5 = 2.198 \text{ (N} \cdot \text{M)}$$

查詢輸出力矩表: 缸徑 7 不滿足, 重新選后 採用缸徑 30

六、機械制圖題 (共 12 分)

1、填寫形位公差名稱、符號及是否需要基準。(12 分)

类别	名称	符号	有无基 准要 求	类别	名称	符号	有无基 准要 求
形状公差				定位公差			
				跳动公差			
定向公差				轮廓公差			



机械工程师面试题

分数：_____

注意：考试时间 120 分钟，答案可以写在 A4 纸上拍照发出，节约考试时间。

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、三视图之间应保持_____、_____、_____三条投影规律。
- 2、普通螺纹因牙形角大而_____，故常用于联接；而梯形螺纹效率高，故常用于_____。
- 3、如果整个转动系统的转动惯量很大，就只能加大电机的_____，否则可能造成定位不准或系统报警，或损坏电机与机械传动结构。如果整个系统要求动作的快速响应，那么就要减小系统的转动惯量。
- 4、设计浮动机构时，当弹簧的高径比大于许用值时，弹簧可能产生侧弯现象，为了避免弹簧失稳，应在弹簧内部加_____，或在外部加_____。
- 5、非标设计常用金属材料有_____、_____、_____、_____、_____、_____，可用于在 150℃-200℃ 环境下的非金属材料有_____、_____。
- 6、联轴器型号是根据计算_____、_____和_____从标准中选取的。
- 7、选择弹簧应考虑的参数有_____、_____、_____、_____、_____、_____。
- 8、一个气缸的直径为 40mm，最大 500mm/s，那么最大的耗气量是_____L/min。
- 9、非标设备在布局设计时有 4 种经典布局形式，他们分别是_____、_____、_____、_____。
- 10、常与伺服电机搭配使用高精度减速机有_____、_____。

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、现有一标准直齿圆柱齿轮齿条传动，齿条速度为 100mm/s，模数为 1，齿轮齿数为 20，其齿轮转速约为（ ）。
A. 115r/min B. 96r/min C. 120r/min D. 85r/min
- 2、用一个电磁阀控制一个双作用气缸，下列不能实现气缸实际运动的是（ ）。
A. 两位四通双控电磁阀 B. 两位五通单控电磁阀
C. 两位三通双控电磁阀 D. 三位五通双控电磁阀
- 3、以下材料哪种材料价格最贵（ ）。
A. S136 B. SKD11 C. 赛刚 D. 亚克力
- 4、为避免标准气缸活基杆与工件的轴向偏心问题，应给气缸增加哪种配件（ ）。
A. 浮动接头 B. 脚座 C. 鱼眼接头 D. 螺母
- 5、常见的防松方法有（ ）。
A. 弹簧垫圈 B. 双螺母 C. 冲点 D. 粘合剂
- 6、下述公差标注形式错误的是（ ）。
A. $\phi 12_{-0.1}^{-0.2}$ B. $\phi 12H6$ C. $\phi 12_{+0.1}^{+0.2}$ D. $\phi 12g6$
- 7、将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后缓慢冷却至室温的过程为（ ）。
A. 退火 B. 正火 C. 回火 D. 淬火

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

1、二里半教育的一位学员入职国内锂电设备龙头企业无锡先导，月薪 18K/月，但此前他没有锂电设备设计经验，请你告诉他在设计锂电设备时非标准件的选材和表面处理需要注意什么？

2、二里半教育的一位同学设计了一个小型皮带输送机，但运行时总是会出现左右跑偏现象，刮到机架，请帮助他提出改进设计方案，以防止跑偏，至少 4 种。

3、设计一个旋转平台，至少 5 种方案。要求可来回旋转 90 度，90 度旋转过程中不用停止。

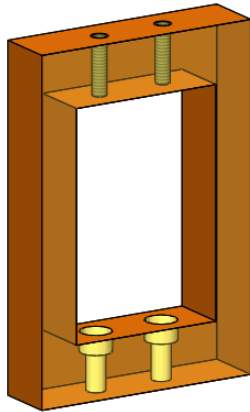
4、请给出能将旋转运动转化为直线运动的机构，至少 5 种。

5、在非标设备项目方案设计时，经常需要对设备成本进行预估，再进行设备报价，常用的成本预估方法有哪几种，报价的方式有哪些，请一一列举。

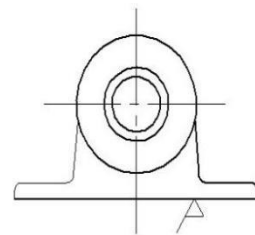
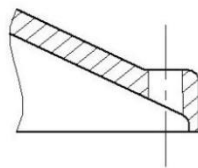
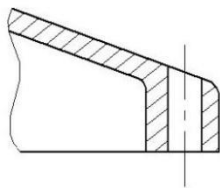
6、二里半教育的一位同学设计了一个垂直提升的滚珠丝杆机械手，采用伺服电机控制，但在运行时 Z 轴总是会出现下降加速过快撞击末端夹具，上升时运行速度上来后会在同一位置重复下掉，无法正常运行，试给出解决在不改变负载大小和运行速度情况下的设计方案，使其能够正常运行。

四、分析题（共 12 分）

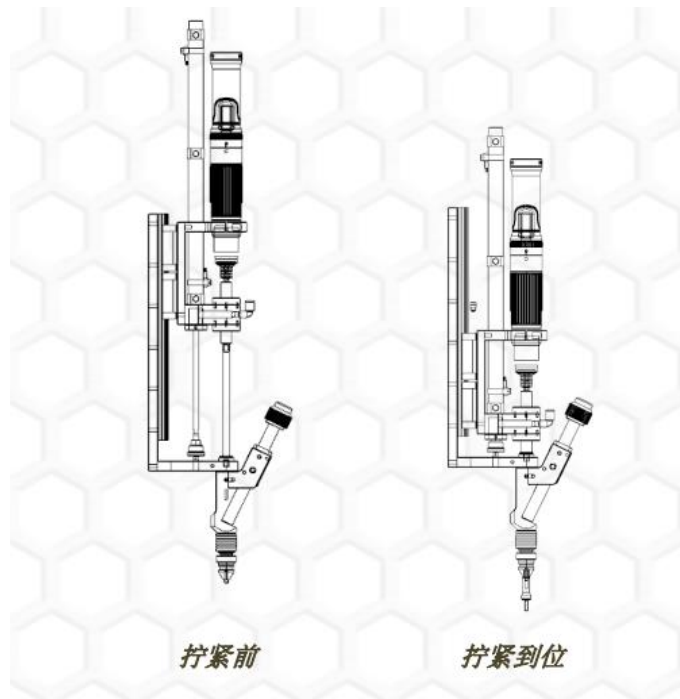
1、二里半教育的一位同学采用了 SKD61 材料设计了一条普通的皮带输送机支撑板零部件，判断分析下图零部件设计合理性，并说明理由。（4 分）



2、判断下列零部件设计及标注的错误，并说明理由。（4分）

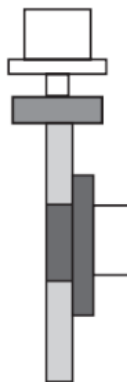


4、锁螺丝机构 Z 轴方向由直线模组控制（未画出），请指出下图结构中的一处设计缺陷，并说明理由。（4分）

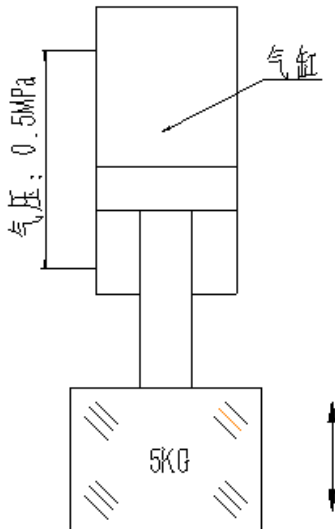


五、计算题（共 15 分）

1、下面是一个垂直安装的丝杆模组，请计算出所需伺服电机大小，所有负载数据均以字母替代，写出详细计算流程即可。（10分）



2、气缸选型计算：根据下图所示信息选择合适的缸径。气缸推杆直径 5mm，气缸效率 90%。（5 分）



六、机械制图题（共 12 分）

1、填写形位公差名称、符号及是否需要基准。

类别	名称	符号	有无基准要求	类别	名称	符号	有无基准要求
形状公差				定位公差			
定向公差				跳动公差			
				轮廓公差			

考试答案

一、填空题（共 30 分，错 1 空扣 1 分）

- 1、长对正、高平齐、宽相等
- 2、自锁性能好、传动
- 3、加减速时间
- 4、导向杆、导向套
- 5、S45C、SUS304、SKD11、铝合金、铜、不锈钢、玻纤、合成石
- 6、转矩、转速、轴径
- 7、长度、线径、内外径、弹簧系数、压缩量、材质
- 8、37.68L/min
- 9、工站型、直线型、圆形、环形
- 10、行星减速机、谐波减速机

二、选择题（共 7 分，每题 1 分）

- 1、B
- 2、C
- 3、B
- 4、A
- 5、ABCD
- 6、A
- 7、C

三、结构设计题（共 24 分，每题 4 分）

- 1、禁止使用铜做材料，不准镀镍和镀锌
- 2、设计带挡边滚轮、设计锥形滚轮、采用带肋（筋）皮带、两端设计调节机构
- 3、旋转气缸、中空旋转平台、齿轮齿条、dd 马达、步进分度盘、伺服分度盘、制动电机分度盘
- 4、滚珠丝杆、齿轮齿条、同步带、曲柄滑块、凸轮、电动推杆、排杆电机、蜗轮蜗杆、链传动
- 5、理论估算法、系列（或类似）设备估价法、定额估价法、成本估价法、细分估价法
依据客户需求进行价格预估和报价、以预估成本为依据进行报价
- 6、加减速机、采用更大功率的电机

四、分析题

- 1、材料选择不合理、没有倒角、内部无法加工沉头孔
- 2、斜面钻孔不合理、加工困难
粗糙度要求面积过大，减少面积，改为两边
- 3、没有加弹簧浮动机构，容易引起撞击

五、计算题

- 1、

$$J_{直} = m(\frac{P_b}{2\pi})^2$$

$$J_{丝} = \frac{1}{2} m_{丝} r^2$$

$$\beta = \frac{n}{t_{加}}$$

$$T_{加} = (J_{直} + J_{丝}) \times \beta$$

$$T_{均} = \frac{(\mu mg + mg) \times p_b}{2\pi}$$

$$T_{电} = 2 \times (T_{加} + T_{均})$$

$$i = \frac{J_{丝} + J_{电}}{J_{电}}$$

2、

$$5 \times 10 / 0.9 = 55.56$$

$$55.56 / 0.5 / 3.14 + 5 \times 5 = 60.4 \quad 60.4 \text{ 开平方} \times 2 = 15.55$$

答案：缸径选择 16mm

六、制图题

公差种类		特征项目	符号	有或无基准要求
形状公差	形状	直线度	—	无
		平面度	▭	无
		圆度	○	无
		圆柱度	∅	无
形状或位置公差	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌒	有或无
位置公差	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⊕	有或无
		同轴（同心）度	◎	有
		对称度	≡	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	↗↗	有